芯辰大海 占亮未来



2026 年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

——FPGA 创新设计赛道

报告类型：设计文档

参赛杯赛：易灵思杯

作品名称：基于 Ti60F225 的实时图像边缘检测与轻量化视觉识别系统

目录

摘要 ..... **iv**

Abstract ..... **v**

第一部分 作品概述 **1**

1.1 功能与特性 1

1.2 应用领域 1

1.2.1 工业自动化与机器视觉检测。 1

1.2.2 智能交通与安防监控 2

1.2.3 机器人视觉与无人机导航 2

1.3 主要技术特点 2

1.4 主要性能指标 3

1.5 主要创新点 3

1.6 设计流程 4

第二部分 系统组成及功能说明 **4**

2.1 整体介绍 4

2.2 硬件系统介绍 6

2.2.1 硬件整体介绍 6

2.2.2 机械与安装结构 8

2.2.3 图像采集与 Bayer 缩放 10

2.2.4 彩色 ISP 处理链路 12

2.2.5 灰度化与可切换预滤波 19

2.2.6 Sobel 边缘检测硬件设计 22

2.2.7 Canny 流式前端与整帧连接后端 29

2.2.8 形态学与跨帧稳定性处理 35

2.2.9 DDR 缓存与输入帧管理 38

2.2.10 同 RAW 帧 A/B 对比控制 41

2.2.11 HDMI 显示与坐标对齐 43

2.2.12 时钟复位与跨时钟域设计 47

2.2.13 基于 RTL 的数字与几何图形识别 48
2.2.14 基于 TinyML 的板端轻量 YOLO 推理设计 54
2.2.15 以太网图像传输与 YOLO 识别结果回传 57
2.3 软件系统介绍 62
2.3.1 软件整体介绍 62
2.3.2 软件各模块介绍 63
2.3.2.1 设备连接与版本校验 63
2.3.2.2 算法参数配置 63
2.3.2.3 参数提交与状态读回 70
2.3.2.4 参数保存与迁移 71
2.3.2.5 帧管理与回放模块 71
2.3.2.6 同 RAW 帧 A/B 对比模块 72
2.3.2.7 彩色 ISP 子页 73
2.3.2.8 数字与几何图形识别模块 75
2.3.2.9 番茄成熟度识别模块 76
2.3.2.10 PC 端视觉识别模块 76
2.3.3 板端模型训练、量化与嵌入式软件设计 78
2.3.4 PC 端图像接收与 YOLO 识别软件设计 79
第三部分 完成情况及性能参数 81
3.1 整体介绍 81
3.2 工程成果 82
3.2.1 硬件成果 82
3.2.1.1 摄像头采集、彩色处理与 HDMI 显示 83
3.2.1.2 灰度化与可切换预滤波 87
3.2.1.3 Sobel 与 Canny 边缘检测 90
3.2.1.4 阈值调节与边缘后处理 93
3.2.1.5 DDR 冻结、历史录制与回放 96
3.2.1.6 同 RAW 帧 A/B 对比 99

3.2.1.7 基于 INT8 分类网络的数字与几何图形识别.....101
3.2.1.8 基于板端 YOLO 的番茄果实成熟度识别.....102
3.2.1.9 以太网图像传输与 PC 协同.....104
3.2.2 软件成果.....105
3.2.2.1 主调参页面与运行状态.....105
3.2.2.2 彩色 ISP 参数调节.....106
3.2.2.3 以太网接收与图像预览.....107
3.2.2.4 基于 PC 端 YOLO 的番茄叶片病害识别.....107
3.3 性能参数.....111
3.3.1 资源占用情况.....111
3.3.2 时序报告.....112
3.3.3 处理吞吐与延迟.....113
3.3.4 正确性与稳定性测试汇总.....113
第四部分 总结.....114
4.1 可扩展之处.....114
4.2 心得体会.....114
第五部分 参考文献.....116

摘要

农业生产中的作物长势监测、果实分级和病害筛查，需要及时获取图像并判断作物状态。现场光照变化、复杂背景和图像噪声会干扰轮廓提取与目标识别，对图像处理的稳定性和现场交互提出了要求。围绕这些需求，本项目基于易灵思 Ti60F225 FPGA，构建了从图像采集、边缘处理到**智能识别**的视觉系统。系统通过**摄像头采集图像**，完成**图像缩放、缓存、彩色重建与增强**，并加入**自动白平衡**，为后续灰度转换、边缘提取与识别提供图像输入，处理结果**通过 HDMI 显示器**呈现。

系统采用 **Sobel** 算子计算图像梯度、提取轮廓，并引入 **Canny** 算法，通过**预滤波、非极大值抑制、双阈值分类及强弱边缘连通**分析，细化边缘并减少孤立噪声。针对亮度和局部灰度变化，系统支持**手动阈值与自动动态阈值调节**，并结合**形态学运算和跨帧边缘滞回处理**，改善轮廓连续性与显示稳定性。Sobel 算法的处理速度达到每秒 60 帧，Canny 算法达到每秒 20 帧。系统还支持图像冻结、多帧历史回放和同一原始图像下的双参数对比，便于在相同输入条件下比较处理效果。

显示端按 **1920×1080@60 Hz** 时序输出，支持**灰度图、二值边缘图、左右对比、彩色边缘叠加与五档伪彩色等模式**。彩色叠加将轮廓标注在原始画面的对应位置，五档伪彩色按梯度强度分级着色，便于观察边缘强弱。网页交互界面可配置滤波、阈值、显示方式及 Sobel、Canny 各自的配色和强度分界，并保存参数；板载按键可直接切换显示模式、调节阈值，方便现场操作。

在智能识别方面，系统支持基于**前景分割与 INT8 轻量分类网络**的几何图形及印刷、手写数字识别。还**利用 Sapphire RISC-V 软核与 TinyML 加速器运行 INT8 轻量化 YOLO**，在板端**检测番茄果实并识别其成熟度**；此外，还可以通过**以太网将图像传输**至计算机端，利用 **YOLO 识别番茄叶片病害**，再将识别结果回传板卡，以轮廓描边、检测框和中文标签叠加至 HDMI 画面。本项目以番茄果实成熟度和叶片病害识别为农业应用实例，为图像处理算法验证与农业视觉应用研究提供可交互的实验平台。

关键词：FPGA；Sobel；Canny；边缘检测；轻量化目标检测；YOLO；智能视觉

Abstract

Agricultural tasks such as crop growth monitoring, fruit grading, and disease screening require timely image acquisition and assessment of crop conditions. Changes in illumination, complex backgrounds, and image noise can interfere with contour extraction and object recognition, creating a need for stable image processing and practical on-site interaction. To address these needs, this project develops a vision system based on the Efinix Ti60F225 FPGA, integrating image acquisition, edge processing, and intelligent recognition. Camera images undergo scaling, buffering, color reconstruction, enhancement, and automatic white balance to provide inputs for grayscale conversion, edge extraction, and recognition. Processing results are presented on an HDMI display.

The system uses the Sobel operator to calculate image gradients and extract contours. It also implements the Canny algorithm, including pre-filtering, non-maximum suppression, dual-threshold classification, and strong–weak edge connectivity analysis, to refine edges and reduce isolated noise. Manual and adaptive threshold adjustment, morphological operations, and inter-frame edge hysteresis improve contour continuity and display stability under varying brightness and local grayscale conditions. Sobel processing reaches 60 frames per second, while Canny processing reaches 20 frames per second. Image freezing, multi-frame history playback, and comparisons between two parameter settings using the same source image allow processing results to be evaluated under identical input conditions.

The HDMI output uses 1920 × 1080 @ 60 Hz display timing and supports grayscale images, binary edge maps, side-by-side comparisons, color edge overlays, and five-level pseudocolor visualization. Color overlays align extracted contours with the original image, while pseudocolor visualization represents gradient strength using different colors. A web interface configures and saves filtering, thresholds, display modes, and separate color schemes and gradient boundaries for Sobel and Canny. On-board buttons provide direct display-mode switching and threshold adjustment for on-site operation.

In terms of intelligent recognition, the system supports geometric shape recognition and printed and handwritten digit recognition based on foreground segmentation and a lightweight INT8 classification network. It also employs a Sapphire RISC-V soft core and a TinyML accelerator to run a lightweight INT8 YOLO model for on-board tomato detection and ripeness classification. Additionally, images are transmitted to a PC via Ethernet, where YOLO is used to identify tomato leaf diseases. The recognition results are then returned to the FPGA and overlaid on the HDMI display as contour outlines, bounding boxes, and Chinese labels. Using tomato ripeness classification and leaf disease recognition as agricultural application examples, this project provides an interactive experimental platform for image processing algorithm validation and agricultural vision research.

Keywords: FPGA; Sobel; Canny; edge detection; lightweight object detection; YOLO; intelligent vision

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品以易灵思 Ti60F225I3 FPGA 开发板和 SC431HAI 摄像头为核心，构建图像采集、边缘处理、目标识别与 HDMI 显示相结合的视觉系统。摄像头输出的 2560×1440 Bayer 图像经缩放后，以 1920×1080 分辨率完成彩色 ISP、灰度转换、可切换预滤波及 Sobel、Canny 边缘检测。彩色处理支持自动白平衡、Gamma、颜色矩阵和饱和度调节，并采用 24 色标准比色卡辅助校正颜色。

系统提供灰度图、二值边缘、左右对比、彩色边缘叠加和五档伪彩色等显示模式，支持手动与局部动态阈值、形态学处理、跨帧边缘滞回及运动保护。DDR3 最多保存 48 帧历史 RAW 图像，可进行画面冻结、历史回放和同一 RAW 帧的双参数 A/B 对比。网页与板载按键用于参数配置和状态查看，参数及显示结果在帧边界更新。

板端识别包括两条路径：RTL 支路通过前景分割、目标归一化和 INT8 分类网络识别数字与几何图形，每轮最多处理四个合格候选；轻量化 YOLO 支路采用 Sapphire RISC-V 软核、TFLM 框架与 TinyML 加速单元协同，面向番茄未熟、半熟和成熟三种状态进行本地检测，并支持图形识别模型切换。

PC 协同识别通过以太网上传 640×360 RAW8 图像，由计算机完成颜色重建及模型推理。番茄叶片任务使用 YOLOv8n 定位候选区域，再由 MobileNetV3 复核类别；结果经 UDP 回传后，由 FPGA 检查并叠加目标轮廓、检测框和类别标签。PC 软件还支持几何图形和数字识别任务。各识别路径的处理平台与验证范围分别在后续章节说明。

1.2 应用领域

本系统以农业视觉检测为主要应用方向，重点实现番茄成熟度检测与番茄叶片病害识别。其中，成熟度检测采用板端轻量化 YOLO 模型进行本地推理，叶片病害识别采用 PC 端协同识别方案，为果实分级、病害筛查及作物状态监测提供技术支持。此外，系统具备的图像处理、边缘检测和数字（0～9）与常见几何图形目标识别等功能具有较好的通用性，可进一步拓展至工业自动化、智能交通、安防监控及机器人视觉等领域。

1.2.1 工业自动化与机器视觉检测。

在工业生产过程中，系统可利用 Sobel、Canny 及形态学处理提取零部件、电子元器件和产品表面的轮廓特征，并结合几何图形识别及目标检测，实现产品

外形分析、目标定位和外观异常辅助检测。通过 FPGA 流水线处理结构，可为生产线视觉检测及自动化质量控制提供图像处理基础。

1.2.2 智能交通与安防监控

借助系统的 DDR3 图像历史缓存、跨帧边缘滞留以及端侧目标识别功能，可拓展至智能交通节点。例如，利用 RTL 支路的几何图形识别进行特定交通标志的快速预筛；结合轻量化 YOLO 模型在端侧实现车牌区域或车辆目标的实时提取与本地检测。此外，系统提供的 48 帧历史 RAW 图像回放与多参数 A/B 对比功能，可用于安防监控中的异常事件回溯与现场算法调试。

1.2.3 机器人视觉与无人机导航

考虑到 RISC-V + TinyML 架构的低功耗与高集成度，该系统非常适合作为小型移动机器人或无人机的视觉处理前端。通过提取图像的局部边缘与轮廓信息，结合基于数字和几何图形识别（0~9 及常见形状）的形态学处理，可辅助机器人进行浅色背景下的障碍物轮廓识别与路径规划。系统支持端侧和 PC 端灵活切换的算力分配，能够满足野外或移动场景下对低功耗、轻量化视觉避障的严苛需求。

1.3 主要技术特点

（1）流式运算与整帧分析相结合。局部图像处理通过行缓存、滑动窗口和寄存器流水线连续执行；Canny 后端借助 DDR3 完成横向连续段提取、八连通标签合并及连通域像素数筛选，使局部梯度计算与整帧连接分析各自采用适合的数据访问方式。

（2）可配置的图像质量与边缘稳定处理。彩色 ISP 集成自动白平衡和颜色校正，预滤波可切换高斯、中值及旁路模式。局部动态阈值按邻域亮度调整判定条件，跨帧滞回结合弱梯度证据保留边缘，运动保护用于减轻历史结果造成的拖尾。

（3）分层组织板端识别。数字与几何图形支路在 RTL 中完成目标分离、28×28 输入归一化及 INT8 分类；板端 YOLO 由 RISC-V 处理器负责调度、预处理和后处理，由 TinyML 单元加速受支持的算子，其余运算通过软件执行。

（4）以太网连接 PC 识别与板端显示。RAW 图像以 UDP 分包上传，PC 根据帧编号、偏移及完整性信息重组图像。识别结果携带类别、坐标和来源帧号返回 FPGA，经跨时钟传递后在显示帧边界更新，复用原有 HDMI 标注通路。

（5）固定输入条件下的交互实验。系统通过本地网页、JTAG/VIO、UART 和板载按键完成相应模块的参数配置与状态读取。历史 RAW 帧和同帧 A/B 功能将输入图像与算法配置关联，便于复现并比较处理结果。

1.4 主要性能指标

表 1 汇总图像处理基础配置、识别功能参数及已有工程实现指标。算法完成帧率与 HDMI 显示刷新率分别统计，板端和 PC 端识别的输入尺寸也分别列出。

表 1 主要性能指标

指标	参数
摄像头采集尺寸	2560×1440 Bayer
图像处理分辨率	1920×1080
HDMI 输出配置	1920×1080@60 Hz
Sobel 处理速度	60 帧/s
Canny 处理速度	20 帧/s
历史 RAW 缓存	最多 48 帧
RTL 识别目标	数字 0～9、圆形、矩形、三角形；每轮最多四个合格候选
板端 YOLO 任务	番茄成熟度三分类，并支持图形识别模型切换
板端 YOLO 输入	192×192×3，INT8
PC 图像传输格式	640×360 BGGR8，UDP 分包
PC YOLO 任务	叶片识别类别 10 类，数字、几何图形识别
核心/像素时钟	100/148.5 MHz
XLR 占用率	96.30%
存储块占用率	100%
DSP 占用率	35.62%
最小建立/保持余量	0.152/0.027 ns

1.5 主要创新点

（1）以连续段组织完整边缘连接。将同行连续候选像素合并为横向连续段，通过相邻行八连通判断与并查集维护分量，并将强边缘种子和连通像素数条件融合到筛选过程。连续段及标签缓存配合 DDR 突发访问，减少部分重复查询与不连续访存。

（2）结合当前证据稳定跨帧边缘。历史边缘的保留受当前弱梯度证据约束，重复显示的旧结果不累计确认次数；灰度差运动保护进一步控制历史状态的使用，使静止画面稳定与运动响应能够分别调节。

（3）面向算法比较管理原始图像。冻结与历史回放保留原始 RAW 输入，同帧 A/B 复用处理链路并分别保存两组结果，使图像来源、算法参数及显示结果能够对应，减少拍摄内容变化对实验比较的干扰。

（4）复用采集与显示平台扩展识别。RTL 分类、板端轻量 YOLO 和 PC 协同识别共享图像采集、缓存及 HDMI 显示基础，分别承担规则目标、番茄成熟度和叶片病害等任务。通过板内 APB 或以太网回传提交结果，使不同计算平台的识别输出能够在同一显示端呈现。

1.6 设计流程

项目先完成摄像头、FPGA、DDR3 与 HDMI 基础链路，再接入 Bayer 缩放、彩色 ISP、灰度化、预滤波及 Sobel、Canny 算法，随后完善帧管理、边缘后处理和网页交互。图 1 所示基础流程用于组织图像采集、处理、交互及验证工作。

在此基础上，系统增加自动白平衡与色卡辅助调参，接入 RTL 数字和几何图形识别、以太网 PC 识别及 TinyML 板端推理方案。识别模型依次经过数据整理、训练、量化或格式转换、后处理核对及软硬件接入；各阶段通过模块仿真、软件回归、工程实现和实板检查逐级验证，分别记录已完成项目及仍需验收的内容。



图 1 系统设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统面向赛题四的图像边缘检测任务，由易灵思 Ti60F225I3 FPGA 开发板、SC431HAI 摄像头、DDR3 存储器、HDMI 显示器和上位机软件组成。FPGA 负责图像采集、预处理、边缘检测及显示，上位机用于配置参数、查看运行状态

和进行对比实验，板载按键可直接调节检测参数与显示方式。

摄像头输出 2560×1440 分辨率的图像，FPGA 将其缩放至 1920×1080 后写入 DDR3。图像从缓存读出后，经过彩色 ISP 完成 Bayer 原始数据到 RGB 图像的重建与色彩调整，再进行灰度转换、预滤波和边缘检测。预滤波可选择高斯滤波或中值滤波，边缘检测支持 Sobel 和 Canny 两种算法。用户可切换滤波方式、调整检测阈值，比较不同设置下的边缘效果。

处理结果通过 HDMI 显示，可选择灰度图、二值边缘、左右分屏、彩色边缘叠加和伪彩色等模式。左右分屏将输入图像与检测结果并列显示，彩色叠加则保留画面背景，在对应位置显示检测到的边缘，便于检查轮廓与细节。HDMI 显示时序配置为 1920×1080@60 Hz，Canny 算法的完成帧率单独统计。

系统支持画面冻结和历史回放，DDR3 最多可保存 48 帧历史 RAW 图像。对比实验时，可冻结当前画面，也可从历史记录中选取一帧作为固定输入。同帧 A、B 对比功能复用同一处理链路，按两组算法或参数配置依次处理这份原始图像，并分别保存结果，使比较过程不受拍摄内容变化的影响。

上位机通过本地网页操作。边缘参数页经 Python 服务设置算法、滤波方式、检测阈值及帧操作，并读取 FPGA 的运行状态；彩色 ISP 子页通过串口调整色彩参数。板载按键用于阈值调节和显示模式切换。参数生效与显示结果切换均在帧边界进行。

系统还设置了视觉识别扩展。RTL 支路用于识别浅色背景下相互分离的暗色数字及几何图形，并在显示画面上叠加类别和位置。计算机端通过以太网接收图像，完成目标检测后，将类别与坐标回传 FPGA 进行标注。板端轻量 YOLO 采用 RISC-V 处理器与 TinyML 加速单元协同的扩展设计，用于后续板端推理验证。系统各部分之间的关系如图 2 所示。

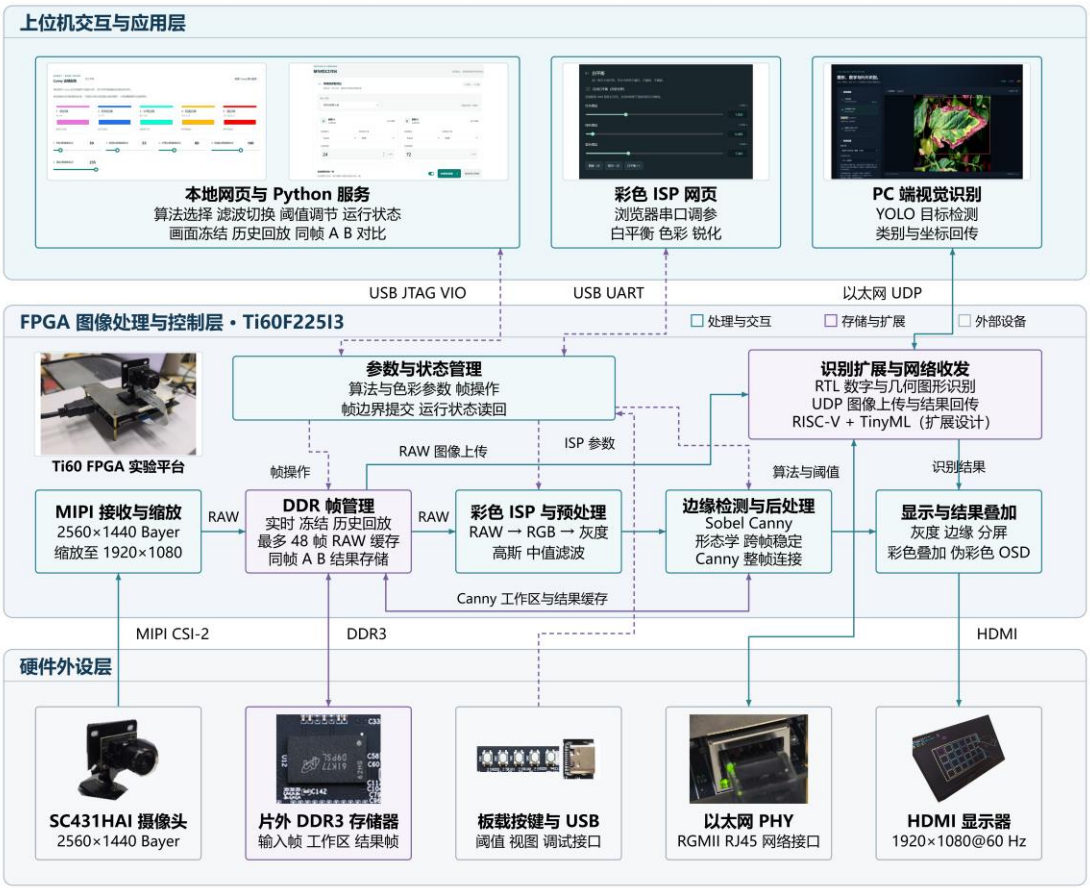


图 2 系统总体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本系统采用易灵思 Titanium 系列 Ti60F225I3 FPGA 作为主控，连接 SC431HAI 摄像头、DDR3 存储器、HDMI 显示器和上位机。FPGA 负责图像接收、彩色 ISP、边缘检测和显示控制，DDR3 用于保存原始图像及处理过程中的中间数据。用户可通过上位机和板载按键调整参数、切换显示方式，并读取系统运行状态。系统硬件架构如图 3 所示。

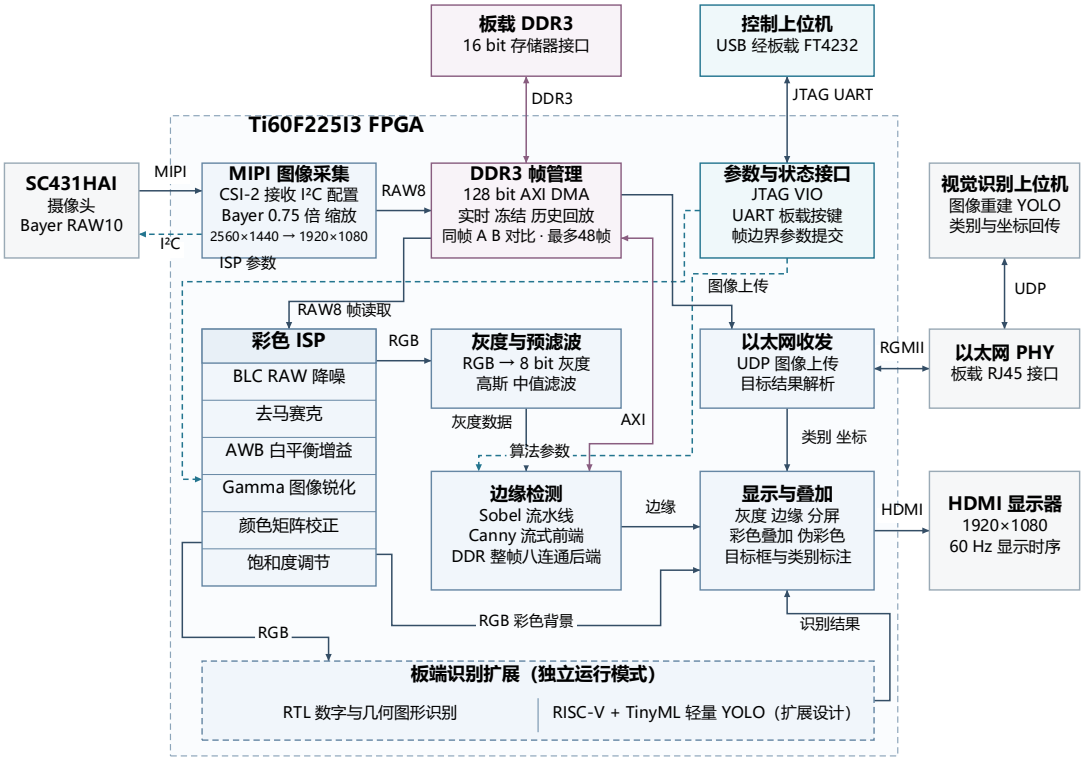


图 3 系统硬件架构图

摄像头由 FPGA 通过 I²C 接口完成初始化，经 MIPI CSI-2 接口输出 2560×1440 分辨率的 Bayer RAW10 数据。接收模块取每个像素的高 8 位，在保持 Bayer 相位关系的条件下，将图像缩放至 1920×1080 后写入 DDR3。缓存中的图像读出后，依次经过黑电平校正、原始图像降噪、去马赛克、白平衡和 Gamma 校正等处理，重建为 RGB 彩色图像，再经灰度转换和高斯或中值滤波，送入边缘检测模块。

系统支持 Sobel 和 Canny 两种边缘检测算法。Sobel 利用行缓存获取邻域像素，通过流水线完成梯度计算与边缘提取。Canny 则将局部像素运算与整帧连通处理分开：前端采用流式结构，后端从 DDR3 读取中间数据，完成强弱边缘的八连通分析和筛选。采集、处理和显示模块通过 AXI 总线及 DMA 访问各自的缓存区域，由存储调度逻辑协调读写。

帧管理模块支持实时取帧、画面冻结和历史回放，最多可保存 48 帧历史 RAW 图像。进行同帧 A/B 对比时，系统固定一份 RAW 图像，复用同一处理链路，按两组参数依次计算并分别保存结果，使两侧画面具有相同的输入来源。HDMI 输出配置为 1920×1080@60 Hz，可显示灰度图、二值边缘、左右

对比、彩色边缘叠加及伪彩色画面。显示端在处理结果发布后读取数据，显示刷新与算法处理进度分别管理。

识别扩展包括 RTL 数字与几何图形识别支路，板端轻量 YOLO 识别，以及基于以太网的计算机视觉识别通路。以太网模块通过 RGMII 接口连接板载 PHY，使用 UDP 向计算机上传图像，并接收返回的目标类别和位置，在 HDMI 画面上叠加标注。板端轻量 YOLO 扩展方案采用 RISC-V 处理器与 TinyML 加速单元协同完成推理。

上位机通过板载 FT4232 USB 接口访问 JTAG 和 UART。边缘检测参数网页经本地 Python 服务，通过 JTAG/VIO 设置参数并读取运行状态；彩色 ISP 参数则由浏览器串口下发至 UART。板载按键可直接调整阈值和切换显示模式，参数更新在帧边界生效，便于观察不同设置下的处理结果。

供电、时钟和复位沿用开发板已有电路。板载参考时钟经 PLL 生成核心处理、存储访问及视频显示所需的时钟，不同时钟域之间通过异步 FIFO、同步器和握手机制传递数据与控制信号。复位逻辑结合 PLL 锁定和 DDR3 初始化状态，控制各模块的启动顺序。

2.2.2 机械与安装结构

装置采用开放式安装结构，开发板水平放置，金属安装板通过四周的支撑柱和螺钉固定在板卡上方，两者之间留有间隙。开发板底部另设支撑柱，使电路板与桌面保持间隔。整体安装结构及支撑细节如图 4 所示。

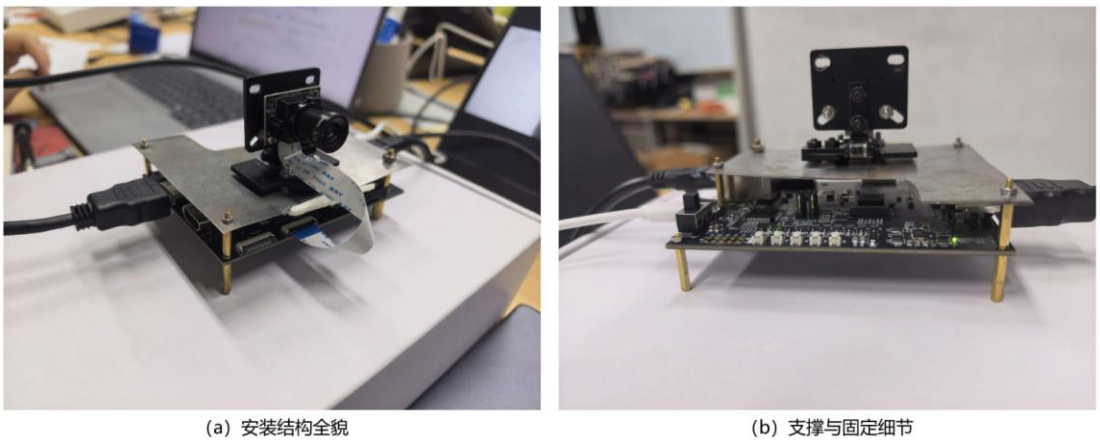


图 4 板卡支撑与摄像头固定结构实拍对照：（a）安装结构全貌；（b）支撑与固定细节

为满足不同拍摄角度和目标位置的图像采集需求，系统采用可上下调节的摄

像头支架结构。通过调整摄像头的俯仰角度，可灵活改变拍摄方向与视野范围，使摄像头更好地对准待识别目标。该结构操作简便，能够适应不同高度和位置的目标检测场景，提高图像采集的灵活性与系统的实用性。摄像头俯仰角度调节机构如图 5 所示。

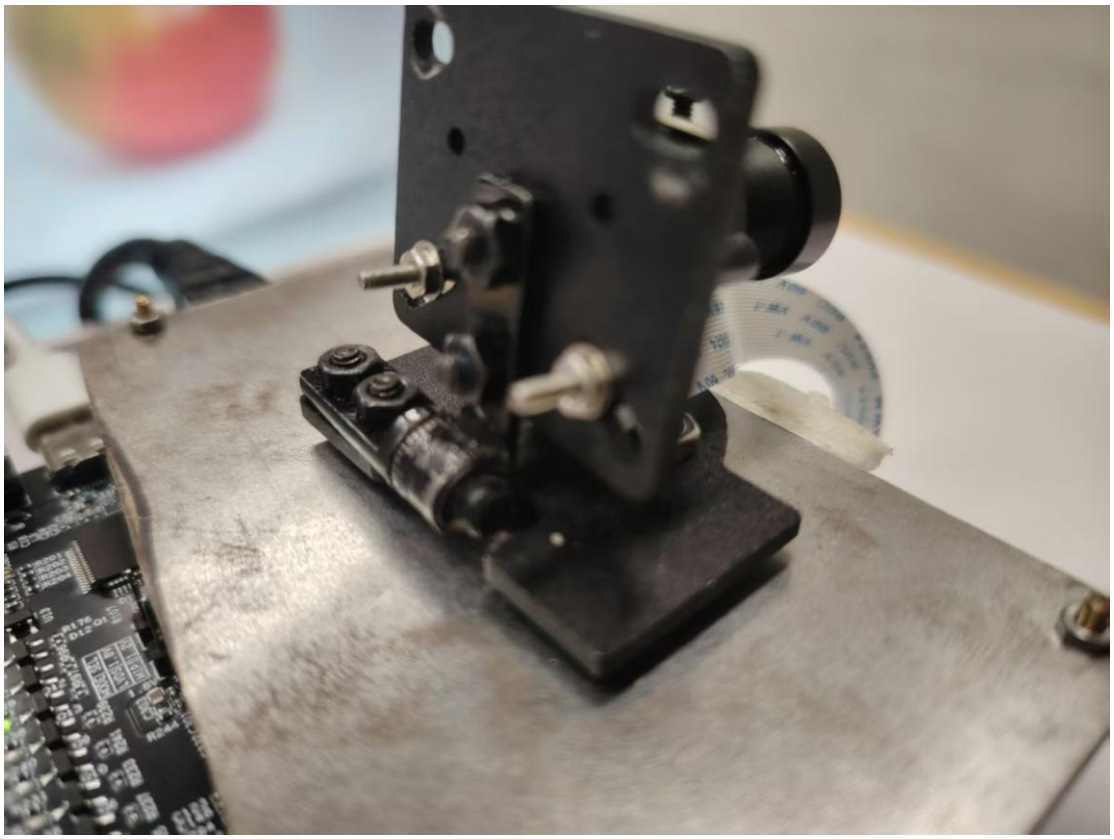


图 5 摄像头俯仰角度调节机构实物图

摄像头模组竖直安装在金属板上方，镜头朝前，支架底座通过螺钉固定在安装板上。柔性排线从模组下方引出，经安装板侧边连接至开发板。侧面可以看到安装板、支撑柱与开发板之间的连接关系，也便于检查螺钉固定和排线连接情况。

以太网、USB 等接口位于板卡侧边，露在安装板之外，插拔线缆时无需拆卸摄像头支架。开发板通过 HDMI 连接显示器，通过 USB 连接控制电脑，侧边的状态指示灯可直接查看。接口插接位置及摄像头排线布置如图 6 所示。

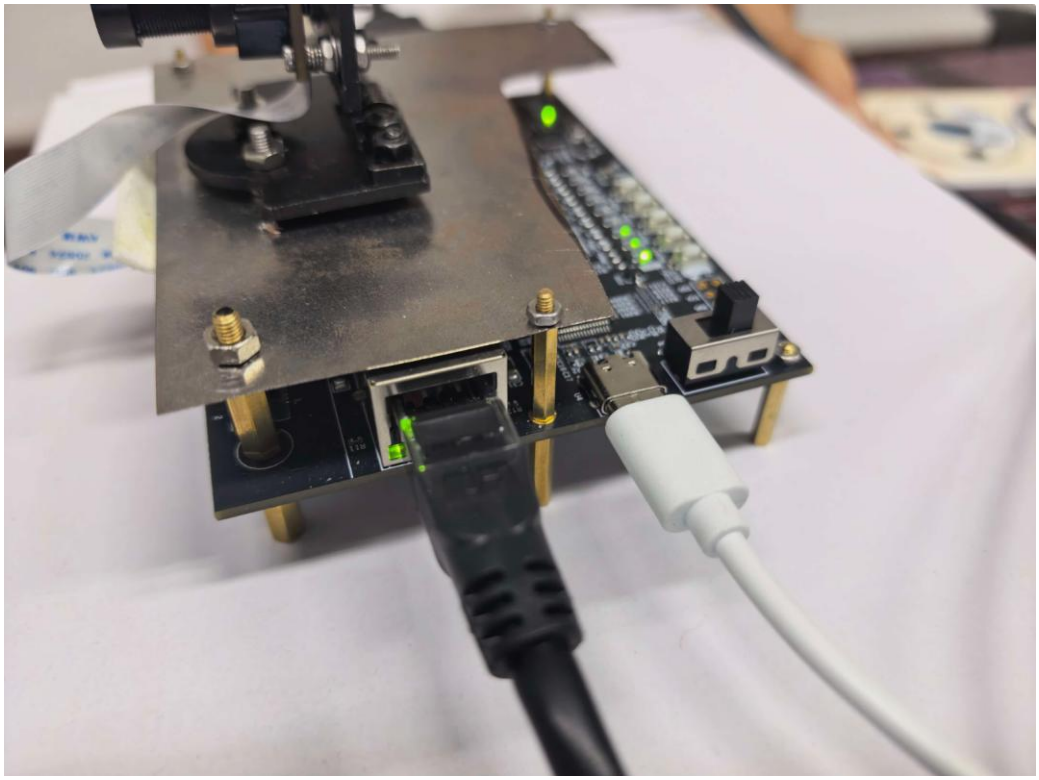


图 6 外部接口与线缆布置实物图

2.2.3 图像采集与 Bayer 缩放

采集通路接收 SC431HAI 输出的 Bayer RAW10 数据，经取位和缩放得到 1920×1080 的 RAW8 图像，再送入 DDR 输入帧管理模块。缩放在去马赛克之前完成，各色平面独立运算，保留后续彩色重建所需的 Bayer 相位关系。

（1）摄像头接收与像素取位

系统复位释放并经过启动延时后，I²C 模块按预设寄存器序列初始化摄像头。当前采集尺寸为 2560×1440，通过四条 MIPI 数据通道传输 RAW10，由 FPGA 内的 CSI-2 接收 IP 解包像素。

每个有效数据拍包含四个 RAW10 像素，分别取其高 8 位，拼接为 32 位 RAW8 输入字。数据有效与行有效信号同时有效时，缩放模块接收像素并推进行列计数。

（2）保持 Bayer 相位的缩放

raw_bayer_scale_3_4 将 R、两个不同位置的 G 和 B 分为四个色平面，分别进行面积加权重采样。水平和垂直方向均按四个同色样本生成三个输出样本。设连续四个同色样本为 a,b,c,d，计算方式为：

$$q_0 = \left\lfloor \frac{3a + b + 2}{4} \right\rfloor$$

$$q_1 = \left\lfloor \frac{b + c + 1}{2} \right\rfloor$$

$$q_2 = \left\lfloor \frac{c + 3d + 2}{4} \right\rfloor$$

每个色平面由 1280×720 缩小为 960×540，再按原有相位交织，形成 1920×1080 的 Bayer 图像。Bayer 同色平面的重采样过程如图 7 所示。

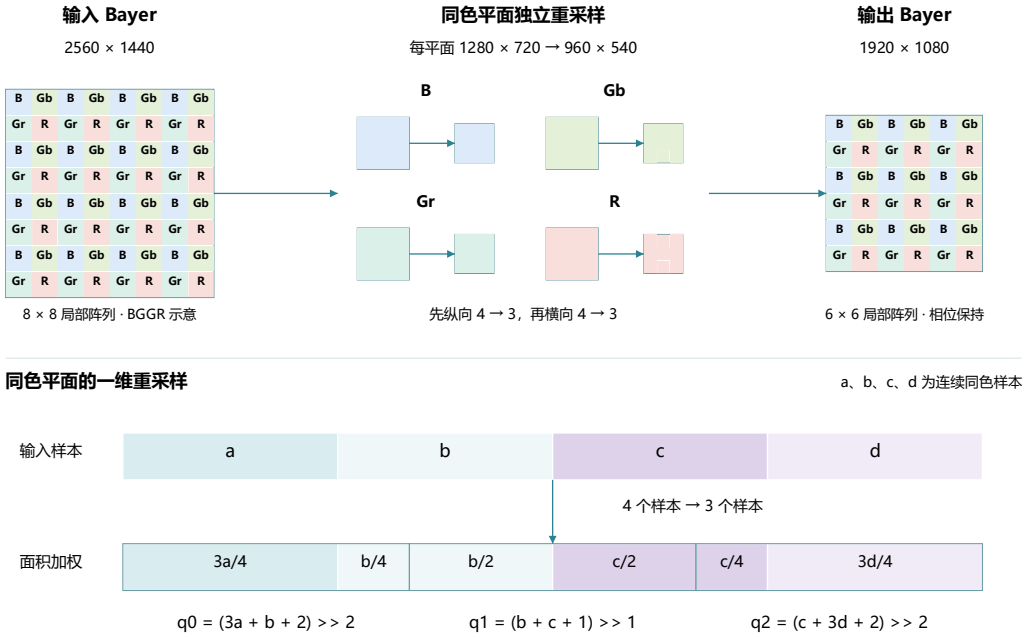


图 7 Bayer 同色平面的 4：3 重采样示意图

模块先做垂直滤波，再做水平滤波。垂直滤波使用偶数行、奇数行两组缓存，分别保存上一条相同 Bayer 行相位的数据，两组合计 5120 字节，填充完成前不输出有效数据。水平滤波将八个交替排列的 Bayer 像素转换为六个输出像素，两种列相位分别计算后交替排列。缩放仅使用行缓存和流水线寄存器，无需整帧缓存。

（3）输出打包与 DDR 交接

每次水平滤波生成六个 RAW8 像素，输出端累计像素，每满四个便打包为一个 32 位字，剩余像素保留至下一次打包。有效数据拍之间允许插入空拍，后级按 o_de 接收数据并累计像素数量。

场同步跳变后重建行列计数，场同步经寄存器延迟后输出。打包缓存在延迟后的帧边界清空，使前一帧数据先通过流水线，再开始下一帧打包。

缩放输出与摄像头像素接收工作在同一时钟域。数据经 16 位半字重排、128 位打包和异步 FIFO 送入核心域，由输入帧管理模块检查整帧数据量、帧尾位置及写响应，通过后才发布为有效帧；异常帧不予发布。DDR 回读后转换为双像素 RAW8 视频流，经时序恢复送入黑电平校正和后续彩色 ISP。

2.2.4 彩色 ISP 处理链路

（1）ISP 总体设计

SC431HAI 图像传感器输出 Bayer 格式的原始图像数据，每个像素仅包含红、绿、蓝三种颜色中的一种分量，需要经过颜色重建才能形成完整的 RGB 彩色图像。为此，本系统构建了彩色图像信号处理（Image Signal Processing，ISP）链路，对原始图像进行校正、颜色重建和图像增强，为后续边缘检测与 HDMI 显示提供图像输入。

ISP 链路采用模块化的硬件流水线结构，依次完成黑电平校正、原始图像降噪、去马赛克、白平衡增益调整、Gamma 校正、图像锐化、颜色矩阵校正及饱和度调节。各级模块在处理像素数据的同时，对数据有效信号和帧同步信号进行相应的延时对齐，以保持像素数据与控制信号的对应关系。

处理后的 RGB 彩色图像用于 HDMI 画面显示，也可经灰度化模块转换为单通道图像，供 Sobel 和 Canny 边缘检测算法使用。在边缘叠加显示模式下，彩色图像作为背景，与检测得到的边缘共同显示，便于观察边缘位置与图像内容的对应关系。彩色 ISP 处理链路如图 8 所示。

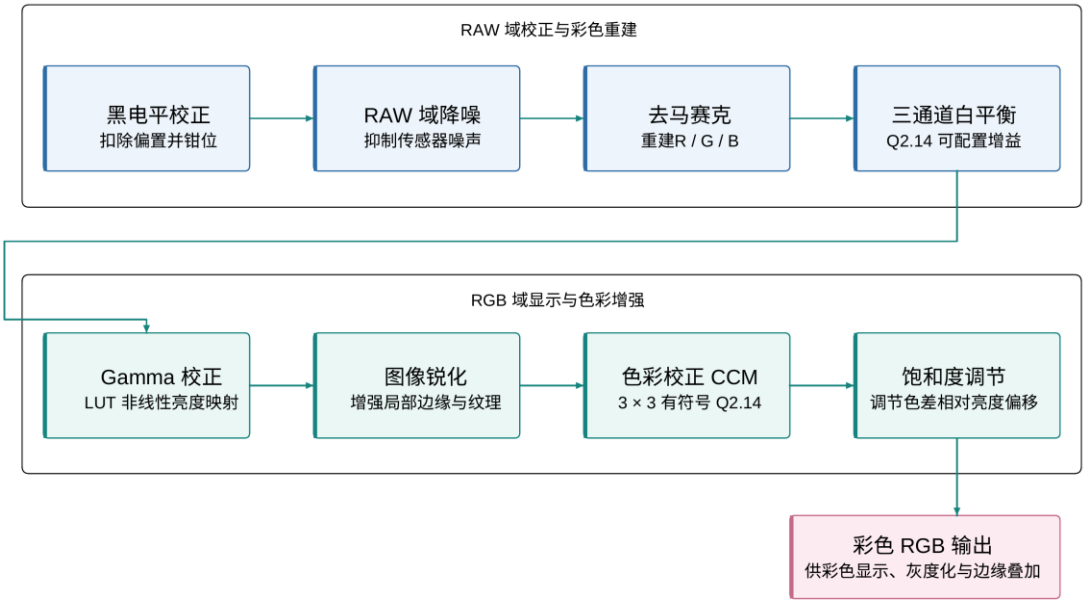


图 8 彩色 ISP 处理链路图

（2）黑电平校正与原始图像降噪

图像传感器的输出受暗电流、读出电路偏置和环境噪声等因素影响，即使在无光照条件下，像素值也可能不为零。未经校正的黑电平偏置可能使图像暗部偏亮，并影响后续颜色重建和梯度计算。

系统首先对原始图像进行黑电平校正，通过扣除预设的黑电平偏置值，修正像素值的亮度基准。其计算公式为：

$$P_{\text{out}} = \max(P_{\text{in}} - B, 0)$$

其中，P_{in} 为输入像素值，B 为黑电平偏置值，P_{out} 为校正后的像素值。当输入像素值小于黑电平偏置值时，输出置零，以避免减法运算产生数值下溢。

完成黑电平校正后，系统对 Bayer 原始图像进行降噪处理，以减弱采集过程中产生的随机噪声和局部异常像素对图像质量的影响。

Sobel 和 Canny 算法主要依据相邻像素之间的灰度变化提取边缘，噪声引起的局部灰度波动可能被误判为边缘。在颜色重建之前进行降噪，有助于减少噪声在后续插值过程中的传播，降低其对边缘检测的干扰。

（3）去马赛克与自动白平衡处理

经过黑电平校正和原始图像降噪后，Bayer 图像中的每个像素仍仅包含一

种颜色分量，需要通过去马赛克重建完整的 RGB 图像。系统利用行缓存与滑动窗口获取邻域像素，根据 Bayer 阵列的排列规律，通过插值估计缺失的颜色分量，生成包含红、绿、蓝三个分量的彩色像素数据。

受传感器光谱响应和光源色温等因素影响，重建后的图像可能出现整体偏色。系统在去马赛克之后设置自动白平衡（Auto White Balance，AWB）模块，通过颜色统计与通道增益补偿，随光照条件变化调整图像的颜色表现。

1）自动白平衡算法原理

系统采用基于灰度世界假设的自动白平衡方法。该方法认为，在颜色分布较为丰富的自然场景中，红、绿、蓝三个通道的平均值应趋于接近。当某一通道的平均值偏离其他通道时，可通过调整增益减小整体色彩偏差。

首先，分别累计完整图像中三个通道的像素值：

$$S_R = \sum_{y=1}^{H}\sum_{x=1}^{W} R\,(x,y)$$

$$S_G = \sum_{y=1}^{H}\sum_{x=1}^{W} G\,(x,y)$$

$$S_B = \sum_{y=1}^{H}\sum_{x=1}^{W} B\,(x,y)$$

其中，W、H 分别为图像宽度和高度，$R(x,y)$、$G(x,y)$、$B(x,y)$ 为对应位置的颜色分量。三个通道的有效像素数量相同，因此可直接利用累计值计算增益比例，无需分别计算通道平均值。

系统以绿色通道为参考，保持其原有增益不变，并根据统计结果计算红色和蓝色通道的目标增益：

$$k_R^* = \mathrm{clip}\left(\frac{S_G}{S_R}k_G,\ 0.4,\ 2.5\right)$$

$$k_G^* = k_G$$

$$k_B^* = \mathrm{clip}\left(\frac{S_G}{S_B}k_G,\ 0.4,\ 2.5\right)$$

其中，k_G 为绿色通道原有的手动校正增益，k_R^*、k_B^* 分别为红色和蓝色通道的目标增益。系统将增益限制在约 0.4～2.5 倍范围内，避免异常统计结果导致过度补偿。

获得实际使用的增益系数后，分别校正三个颜色通道：

$$\begin{cases} R'(x,y) = \text{clip}(k_R R(x,y)) \\ G'(x,y) = \text{clip}(k_G G(x,y)) \\ B'(x,y) = \text{clip}(k_B B(x,y)) \end{cases}$$

通过调整红色、蓝色通道相对于绿色通道的增益，减小各通道之间的整体响应差异，改善图像偏色。

2）帧间增益平滑

实时视频中的光照和画面内容会持续变化。若每帧直接采用新计算的增益，输出颜色可能发生突变。为减小这类变化，系统对红色和蓝色通道的增益进行帧间平滑。

获得首次有效统计结果后，系统直接采用目标增益；后续按以下关系更新实际增益：

$$k_R^{(t)} = \frac{3k_R^{(t-1)} + k_R^*}{4}$$
$$k_B^{(t)} = \frac{3k_B^{(t-1)} + k_B^*}{4}$$

其中，$k^{(t-1)}$ 为上一轮实际使用的增益，k^* 为本轮统计得到的目标增益。

该方法保留上一轮增益的主要权重，使颜色补偿逐步变化，减少增益跳变引起的帧间色彩波动。自动白平衡的硬件实现结构如图 9 所示。

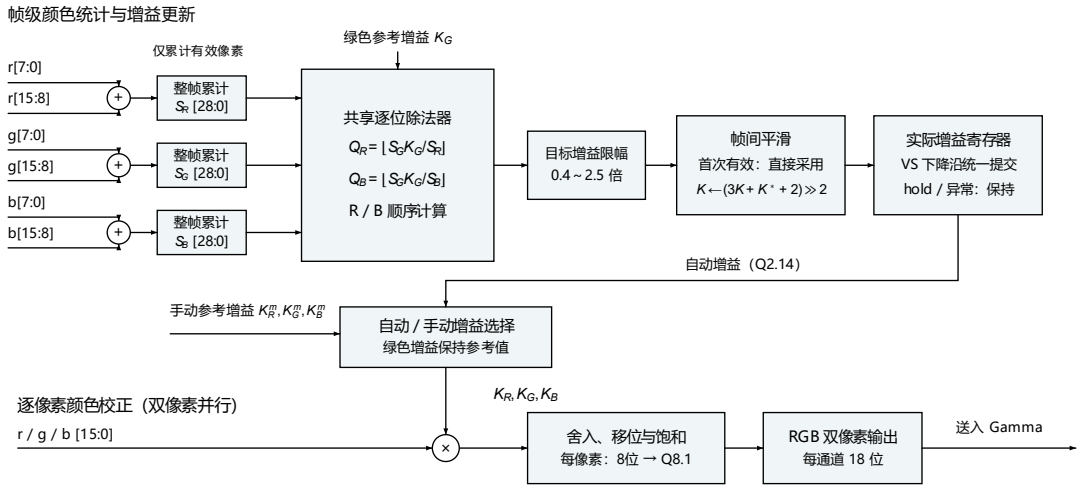


图 9 自动白平衡硬件实现框图

基于上述设计，自动白平衡统计与增益控制模块的具体接口如图 10 所示。

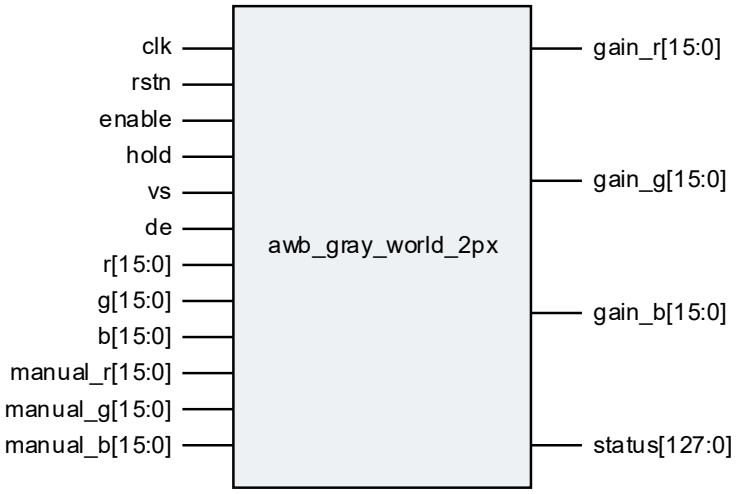


图 10 自动白平衡统计与增益控制模块接口图

（4）Gamma 校正与图像锐化

系统在颜色重建后依次进行 Gamma 校正和图像锐化，分别用于调整图像的亮度层次和增强局部细节。

Gamma 校正通过非线性映射调整输入像素值与输出像素值之间的关系，改变暗部、中间亮度区域及高亮区域的显示层次。其一般表达形式为：

$$Y_{\text{out}} = 255\left(\frac{Y_{\text{in}}}{255}\right)^{\gamma}$$

其中，γ 为亮度映射参数。实际 FPGA 实现采用查找表完成像素值映射，避免直接执行浮点幂运算。

当前查找表采用 $\gamma = 1/2.2$。相邻灰阶相对变化定义为 $r(k) = 100[f(k+1) - f(k)]/f(k)$（单位：%），其中 $f(k) = 255(k/255)^{1/2.2}$，$k = 1, \ldots, 254$；该曲线按舍入前的理论值计算。Gamma 映射曲线及相邻灰阶的相对变化如图 11 所示。

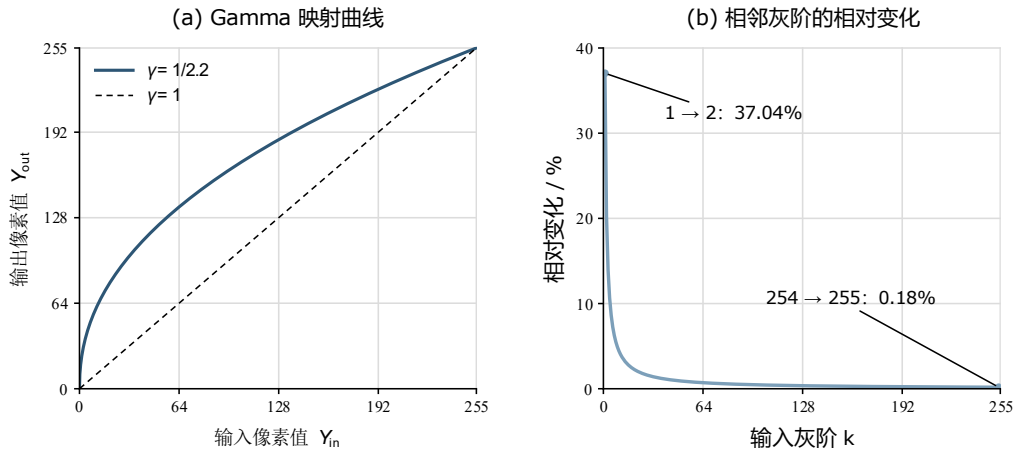


图 11 Gamma 映射曲线与相邻灰阶相对变化

图像锐化通过增强局部像素之间的亮度差异，突出物体轮廓和纹理细节。锐化也可能放大残留噪声，因此需要结合前端降噪效果设置锐化强度，兼顾细节。

（5）颜色矩阵校正与饱和度调节

图像传感器的颜色响应与标准 RGB 色彩空间并不完全匹配，可能导致重建图像出现色彩偏差。系统采用颜色校正矩阵对红、绿、蓝三个通道进行联合变换，以补偿这类偏差。

颜色校正过程可表示为：

$$\begin{bmatrix} R' \\ G' \\ B' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

其中，m_{ij} 为可配置的颜色校正系数，各输出通道由输入 RGB 分量加权求和得到。

本系统以 24 色标准比色卡作为颜色矩阵的调节参照。彩色色块用于检查不同色相的还原情况，中性灰阶用于检查整体偏色。调节时保持照明均匀，避开反光和曝光饱和，并使白平衡、Gamma 及饱和度等配置保持稳定，以便比较矩阵系数变化对颜色输出的影响。调参所用的 24 色标准比色卡如图 12 所示。



图 12 24 色标准比色卡

具体调节通过网页中的颜色矩阵配置界面完成。主对角线系数控制输入颜色对本通道输出的贡献，非对角线系数控制其他颜色通道的混合比例。通过联合调整 3×3 矩阵的九个系数，可以补偿不同通道响应及交叉影响造成的色相偏移。白平衡主要调节各通道增益，颜色矩阵则进一步利用通道间的加权组合修正颜色。

每次更新系数后，对照色卡综合检查彩色色块的色相、灰阶的中性程度及亮部是否截断，并比较调整前后的画面，避免只改善某一色块而使其他颜色失真。确定的系数写入 FPGA 参数寄存器，对后续像素统一执行矩阵变换。该组系数对应调节时的照明与 ISP 配置，条件明显变化时需重新核对。

系统采用定点乘加运算实现颜色变换，并通过流水线寄存器将乘法与累加运算划分为多个处理阶段，以缩短各级组合逻辑路径。计算结果经饱和截断后输出，使像素值保持在有效数据范围内。

基于上述设计，颜色矩阵校正模块的具体接口如图 13 所示。

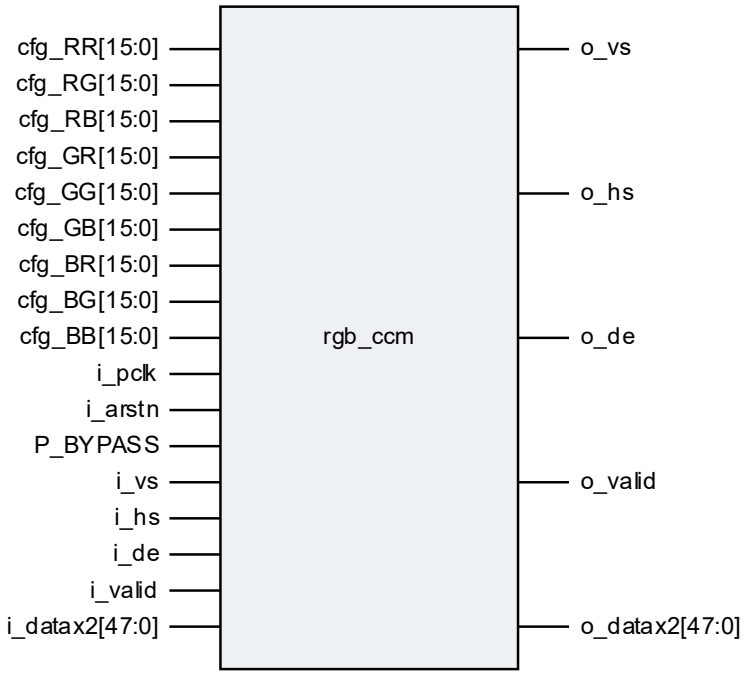


图 13 颜色矩阵校正模块接口图

完成颜色矩阵校正后，系统对图像进行饱和度调节。该处理以像素亮度为参考，通过改变各颜色通道相对于亮度分量的偏移量，调整图像的色彩鲜艳程度。

（6）流水线时序与参数配置

彩色 ISP 由多个处理模块级联构成，各模块的计算延迟存在差异。系统根据各级处理延迟，对像素有效信号和同步信号进行相应的延时对齐，使控制信号与像素数据保持对应。

去马赛克、降噪和锐化处理依赖邻域像素信息，系统利用行缓存和滑动窗口提供所需数据。白平衡增益、颜色矩阵和饱和度调节属于逐像素运算，通过寄存器流水线划分运算阶段，完成连续像素流的处理。

系统通过网页中的彩色 ISP 调节界面配置图像参数。控制指令经串口传输至 FPGA，写入对应的参数寄存器，并参与后续像素运算，实现黑电平、颜色增益、Gamma、颜色矩阵和饱和度等参数的在线调节。

2.2.5 灰度化与可切换预滤波

（1）灰度化算法设计

彩色 ISP 输出 RGB 图像。Sobel 和 Canny 主要依据亮度变化提取边

缘，因此系统将三通道 RGB 图像转换为单通道灰度图像，减少后续处理的数据量、运算量及硬件资源需求。

系统采用加权灰度转换，根据人眼对红、绿、蓝三种颜色的敏感程度分配权重，计算公式为：

$$Y = (77R + 150G + 29B + 128) \gg 8$$

其中，R、G、B 为 8 位颜色分量，Y 为输出的 8 位灰度值。右移 8 位相当于除以 256 并取整，常数 128 用于右移前的舍入处理。

FPGA 将固定系数乘法展开为移位与加法，通过整数运算完成通道加权，无需浮点运算单元。各通道的计算形式如下：

$$77R = (R \ll 6) + (R \ll 3) + (R \ll 2) + R$$
$$150G = (G \ll 7) + (G \ll 4) + (G \ll 2) + (G \ll 1)$$
$$29B = (B \ll 4) + (B \ll 3) + (B \ll 2) + B$$

灰度转换采用两级流水线：第一级完成通道加权累加，第二级进行舍入和位宽截取。同步信号与数据有效信号随像素数据延迟，使输出灰度值与控制信息保持对应，为后续预滤波和边缘检测提供连续数据流。

（2）亮度与对比度调整

光照条件变化可能使采集图像偏暗或对比度不足，导致部分轮廓的梯度响应较弱。系统在灰度化后设置亮度与对比度调节环节，用于调整图像的整体灰度水平和像素间的灰度差异。

灰度调整以中间灰度值 128 为基准，通过对比度系数控制灰度变化幅度，再叠加亮度偏置。计算公式为：

$$Y' = \mathrm{clip}\left(\frac{(Y - 128)C}{256} + 128 + B,\ 0,\ 255\right)$$

其中，Y 为输入灰度值，C 为对比度系数，B 为亮度偏置量，Y' 为调整后的灰度值。在未发生饱和截断的范围内，增大对比度系数可放大像素间的灰度差异；增加亮度偏置则使整体灰度水平提高。

硬件采用定点乘法和算术移位完成计算，并对结果进行饱和限制，使输出保持在 8 位灰度范围内。

（3）可切换预滤波设计

系统在灰度调整后设置可切换预滤波模块，用于减弱噪声和背景纹理对边

缘提取的影响。高斯滤波通过邻域加权平均平滑灰度变化，中值滤波通过中值选择抑制孤立异常像素。

预滤波可减少梯度计算中的异常响应，但平滑过强也可能削弱细小轮廓，因此需要兼顾噪声抑制与细节保留。

3×3 高斯滤波采用以下卷积核：

$$K_{3\times3} = \frac{1}{16}\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 4 & 2\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

5×5 高斯滤波采用可分离结构，其一维权重为：

$$K_5 = \frac{1}{16}[1,\ 4,\ 6,\ 4,\ 1]$$

二维卷积拆分为水平和垂直两次一维运算，固定系数通过移位与加法实现，减少乘加运算和通用乘法资源需求。

中值滤波选取邻域灰度排序后的中间值：3×3 窗口取 9 个像素中的第 5 个值，5×5 窗口取 25 个像素中的第 13 个值，适合抑制孤立亮点和暗点，并保留部分边缘结构。

系统支持表 2 所列的五种预滤波模式，可根据噪声程度和细节保留需求切换。

表 2 预滤波模式及适用情况

滤波模式	处理特点	适用情况
关闭滤波	保留输入细节	噪声较少
3×3 高斯滤波	小范围平滑	一般噪声抑制
5×5 高斯滤波	较强平滑	噪声明显，允许损失部分细节
3×3 中值滤波	抑制局部异常像素	少量孤立噪声
5×5 中值滤波	较大邻域中值选择	孤立噪声较多

（4）预滤波硬件实现与优化

1. **共享窗口**

四组行缓存保存前四行像素，结合当前行数据和移位寄存器构成 5×5 窗口，共包含 25 个灰度值。3×3 滤波使用中央九个像素，5×5 滤波使

用全部像素。各模式共用缓存和窗口中心，减少重复存储并保持空间对齐。随着有效像素输入，窗口逐列更新，连续提供邻域数据，无需反复访问完整图像帧。

2. **中值选择**

中值计算采用逐位选择方法，从最高有效位开始统计候选像素，根据目标排序位置确定当前位，再更新候选集合与排序位置，最终得到精确的 8 位中值。计算过程分级流水，避免对 25 个像素完整排序，缩短组合逻辑路径。

3. **时序对齐**

各滤波分支通过寄存器补偿延迟。V33 实现将窗口输出后的选择链路统一为 16 个时钟周期，并同步延迟灰度数据、模式选择及控制信号，使各模式输出对应相同的像素位置与时刻。无滤波旁路也进行延迟补偿，避免切换模式时出现像素偏移。

4. **边界处理**

图像边界无法形成完整窗口时，滤波输出置零，避免无效数据进入后续处理。可切换预滤波模块的接口如图 14 所示。

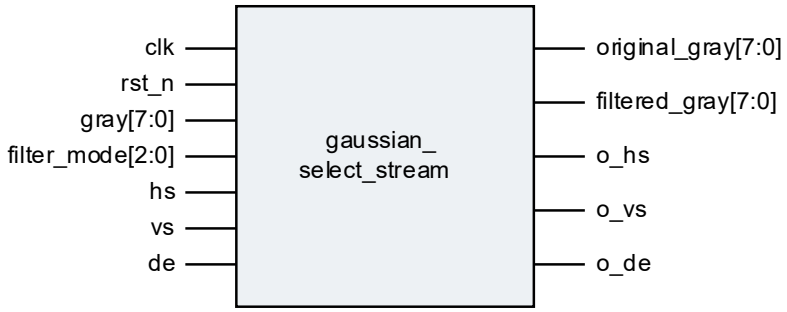


图 14 可切换预滤波模块接口图

2.2.6 Sobel 边缘检测硬件设计

Sobel 边缘检测模块的接口如图 15 所示，以下介绍算法与硬件实现。

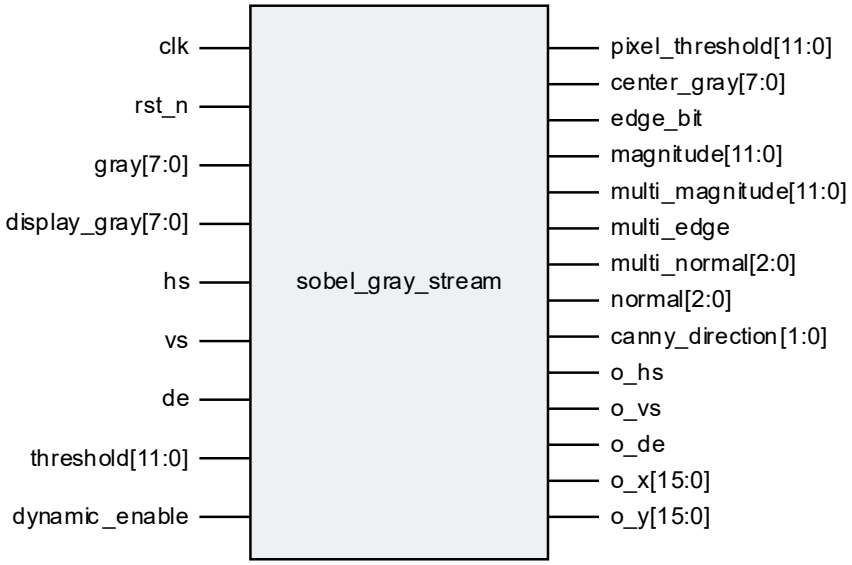


图 15 Sobel 边缘检测模块接口图

（1）Sobel 边缘检测算法原理

Sobel 算法通过估计图像的一阶梯度提取边缘。物体轮廓和纹理边界通常伴随较明显的灰度变化，因此可根据梯度幅值判断像素是否属于边缘。

本系统采用标准 3×3 Sobel 算子作为基础边缘检测方法，分别计算水平和垂直方向的灰度梯度，其卷积核为：

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

系统对当前像素及其八邻域进行加权计算，得到水平梯度 g_x 和垂直梯度 g_y。为减少平方与开方运算的硬件开销，采用两个方向梯度的绝对值之和近似表示边缘强度：

$$M = |g_x| + |g_y|$$

其中，M 为梯度幅值的近似值。系统将其与设定阈值比较，生成二值边缘结果。当梯度幅值达到阈值时，判定当前像素为边缘；否则判定为非边缘：

$$E(x,y) = \begin{cases} 1, & M(x,y) \geq T \\ 0, & M(x,y) < T \end{cases}$$

其中，T 为边缘检测阈值，$E(x,y)$ 为像素位置 (x,y) 对应的二值边缘标志。

Sobel 算子的系数固定，梯度计算与阈值判定主要通过移位、加减法、绝

对值计算和比较运算实现。各运算环节结构规则，便于划分为流水线阶段，适用于 FPGA 上的连续像素流处理。标准 Sobel 的信号级硬件实现如图 16 所示。

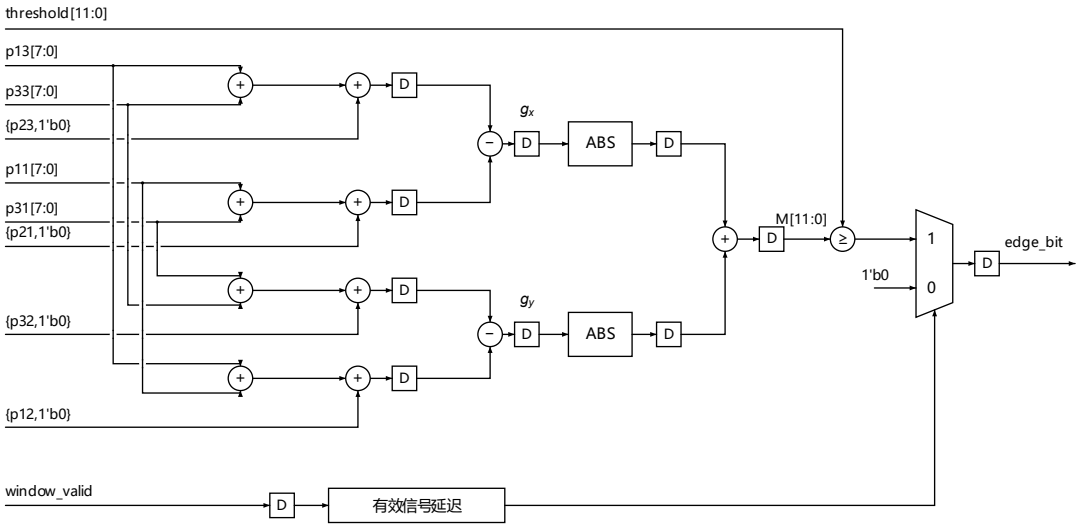


图 16 标准 Sobel 信号级硬件实现框图

图中 p_{ij} 表示 3×3 邻域第 i 行、第 j 列的像素，D 表示流水寄存器，低位补零表示乘以 2。

（2）行缓存与 Sobel 流水线设计

Sobel 运算需要同时获取 3×3 邻域数据。系统用两组行缓存保存前两行灰度值，结合当前行输入与列移位寄存器构成滑动窗口。窗口随有效像素逐列更新，建立后每个有效像素时钟周期可提供一组邻域数据，无需整帧缓存，可支持 1920×1080 图像的连续处理。

窗口数据依次经过加权求和、方向梯度计算、绝对值运算、幅值合成和阈值比较。Sobel 核系数仅含 0、±1 和 ±2，可用移位和加减法实现，无需通用乘法器。水平、垂直梯度以有符号数保存，两者绝对值之和形成 12 位幅值，再与当前有效阈值比较，输出二值边缘。各运算阶段由寄存器连接，以缩短组合逻辑路径。

系统通过行列计数和帧同步管理窗口边界，前两行或前两列中尚不能形成完整邻域的位置输出零。窗口中心对应最新输入像素的上一行、前一列，同步信号、数据有效信号和坐标按处理延时对齐。行缓存及流水线如图 17 所示。

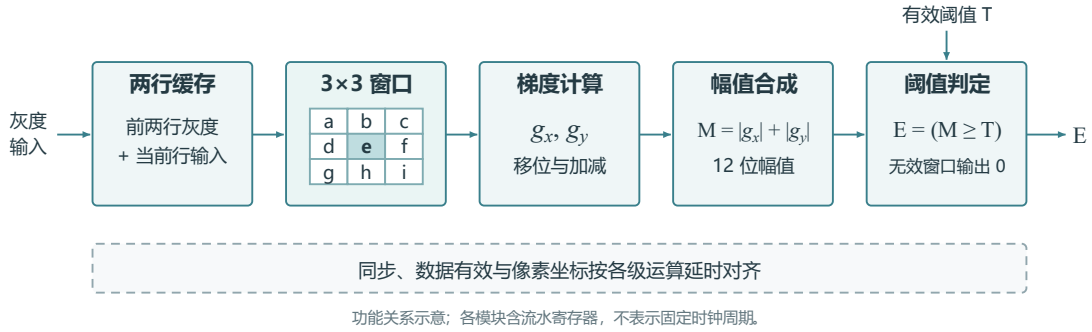


图 17 Sobel 行缓存与流水线结构图

（3）八方向 Sobel 扩展设计

标准 Sobel 算法利用水平和垂直梯度计算边缘强度，可满足基本边缘检测需求。为分析斜向结构，系统增加可切换的八方向分支，计算水平、垂直、45° 和 135° 四组卷积响应，并利用响应符号区分相反方向，形成八方向边缘描述。

四组响应的绝对值表示各方向的灰度变化强度，扩展模式取最大值作为边缘幅值：

$$M_8 = \max(|g_x|, |g_y|, |g_{45}|, |g_{135}|)$$

其中，g_{45} 和 g_{135} 分别为两个对角方向的卷积响应。硬件通过并行加减法计算各方向梯度，再比较绝对值、选择最大响应并记录方向信息，便于观察斜向边缘的提取情况。双方向与八方向 Sobel 的响应合成结构如图 18 所示。

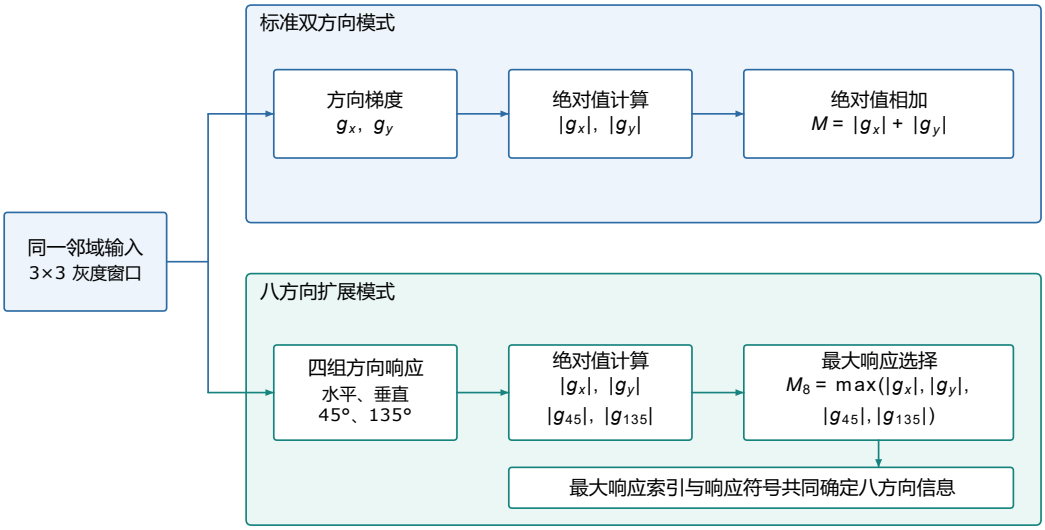


图 18 双方向与八方向 Sobel 响应合成结构图

（4）手动阈值与局部动态阈值设计

Sobel 检测阈值影响边缘提取的完整性与噪声水平。阈值较低时，可保留更多弱梯度轮廓，但也容易引入噪声和细小纹理；阈值较高时，无关响应减少，低对比度区域的真实轮廓也可能丢失。

系统支持手动阈值与局部动态阈值两种模式。手动模式下，可通过网页界面或板载按键设置固定阈值，对所有像素采用相同的判定标准；动态模式下，根据当前像素邻域的亮度调整阈值，补偿局部光照差异。

1）局部亮度计算

局部动态阈值以当前像素的 3×3 灰度邻域为基础，通过加权平均估计背景亮度。设邻域像素为：

$$P=\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

系统采用中心权重较高的加权方式，计算局部亮度：

$$L=\left\lfloor \frac{a+2b+c+2d+4e+2f+g+2h+i+8}{16} \right\rfloor$$

其中，e 为中心像素，L 为局部加权亮度。该计算兼顾中心像素及其邻域信息，有助于减小单个异常像素对亮度估计的影响。

加权系数均为 2 的整数次幂，可通过移位与加法完成计算，并利用右移 4 位实现归一化，无需通用除法电路。

2）动态阈值调整

固定阈值无法随局部亮度变化调整，而过强的比例补偿可能使暗部阈值过低，保留更多噪声。系统因此采用分段增益映射，限制不同亮度区域的阈值调整幅度。

以 128 为亮度分界点，局部亮度 L 对应的动态增益近似表示为：

$$A(L)\approx\begin{cases} 112+\dfrac{L}{8}, & 0\le L<128 \\ 128+\dfrac{3(L-128)}{8}, & 128\le L\le 255 \end{cases}$$

实际电路通过位截取、移位和减法实现分段映射，避免浮点运算。低亮度区间的增益约为 112～127，高亮度区间约为 128～176，中间亮度附近接近

128。

利用该增益调整用户设置的基准阈值：

$$T_{\text{local}} = \text{clip}\left(\left\lfloor \frac{T_0 A(L) + 64}{128} \right\rfloor, 1, 2040\right)$$

其中，T_0 为基准阈值，$A(L)$ 为动态增益，T_{local} 为当前像素采用的局部阈值。

在低亮度区域，阈值适当降低，以保留部分弱对比度轮廓；在高亮度区域，阈值相应提高，用于抑制额外的纹理和噪声响应。相较于直接按亮度比例缩放阈值，该设计限制了暗部阈值的降幅，降低阈值过低引入虚假边缘的风险。

完成调整后，将 Sobel 梯度幅值与对应的局部阈值比较，生成二值边缘结果：

$$E(x,y) = \begin{cases} 1, & M(x,y) \geq T_{\text{local}} \\ 0, & M(x,y) < T_{\text{local}} \end{cases}$$

其中，$M(x,y)$ 为当前像素的梯度幅值，$E(x,y)$ 为边缘判定结果。局部动态阈值的原理与示例对比如图 19 所示。

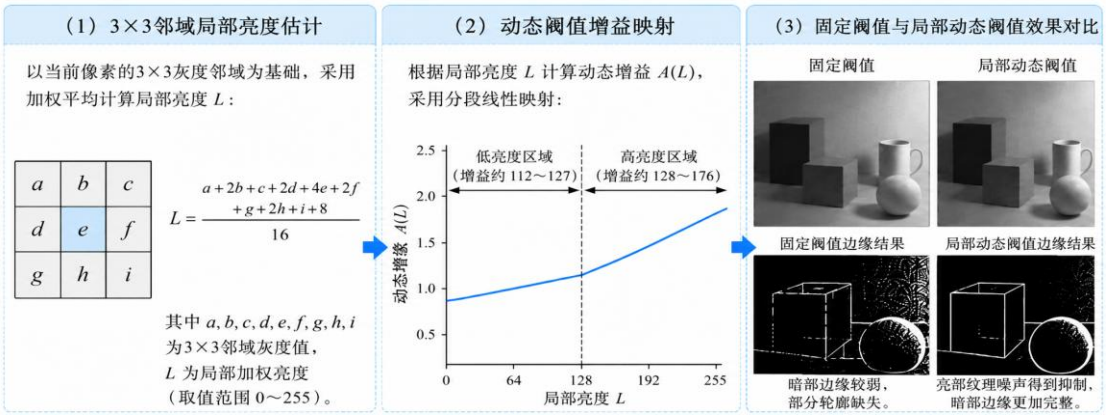


图 19 局部动态阈值原理与示例对比

3）FPGA 硬件实现

模块复用已有的 3×3 灰度滑动窗口，依次完成局部亮度计算、分段增益映射、阈值缩放和限幅，无需额外配置独立行缓存。

亮度计算与增益映射采用移位和加减法，阈值缩放采用定点乘法与右移。各阶段通过寄存器划分运算路径，并对梯度、阈值及图像控制信号延时对齐，使每个像素使用对应位置的局部阈值。

该方法同时用于 Canny 双阈值分类，分别调整高、低阈值，并通过限幅和大小关系约束，使调整后的高阈值始终大于低阈值，保持强、弱边缘分类规则一致。

（5）梯度方向量化与后续算法衔接

除直接输出二值边缘结果外，本系统的 Sobel 模块还保留梯度幅值和方向信息，用于后续 Canny 边缘检测。

由于 Canny 算法需要根据梯度方向执行非极大值抑制，因此系统在计算水平和垂直梯度后，进一步将梯度方向量化为 0°、45°、90° 和 135° 四个方向。四方向量化及非极大值抑制的邻点选择如图 20 所示。

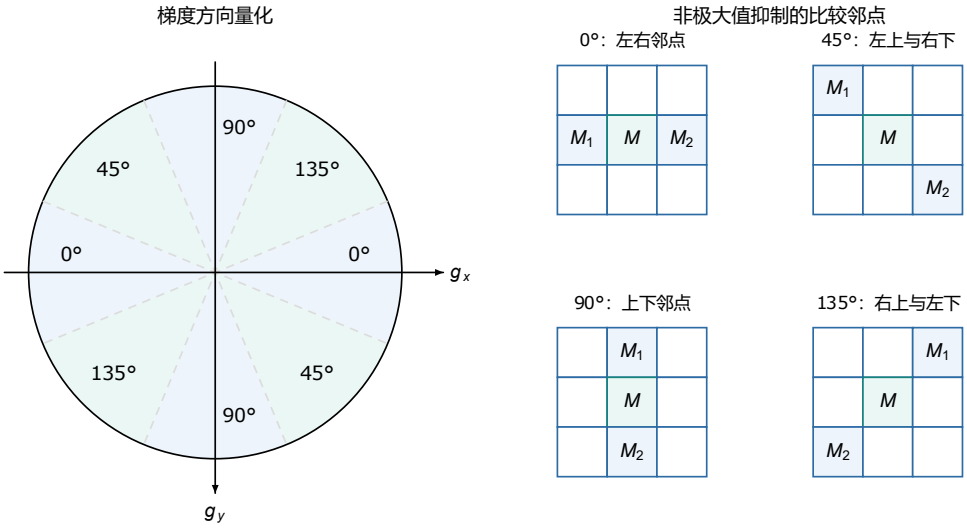


图 20 梯度四方向量化与非极大值抑制邻点选择示意图

为减少反正切计算的硬件开销，系统通过梯度绝对值的比例比较判断方向。当水平梯度明显大于垂直梯度时，划分为水平方向；当垂直梯度明显大于水平梯度时，划分为垂直方向；其余情况根据两个梯度分量的符号关系确定对角方向。

方向比较采用固定系数定点计算，避免浮点三角函数。量化后的方向信息与梯度幅值、像素坐标及同步信号共同进入后续链路，为 Canny 非极大值抑制提供依据。标准 Sobel 边缘提取与梯度方向计算共用硬件结构，复用部分梯度结果，避免重复配置运算单元，提高资源利用效率。

系统基于标准 3×3 Sobel 算子构建连续流水线，通过两组行缓存获取邻域

像素，利用移位加减法完成梯度计算，并扩展八方向检测及局部动态阈值功能。该设计兼顾 FPGA 资源利用率、实时处理能力和算法扩展性。

2.2.7 Canny 流式前端与整帧连接后端

Canny 信号级硬件实现框图如图 21 所示。

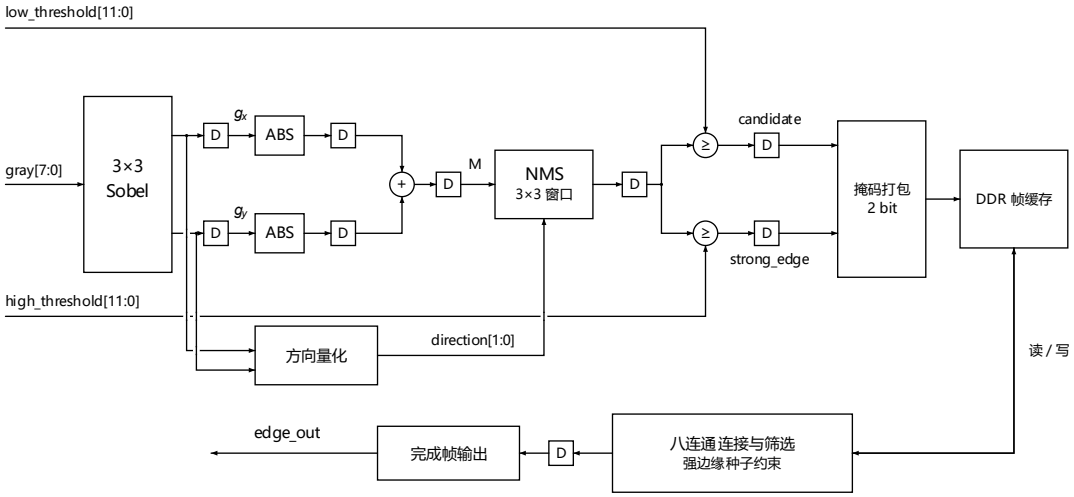


图 21 Canny 信号级硬件实现框图

（1）Canny 边缘检测算法原理

Canny 边缘检测是一种基于图像梯度的多阶段边缘提取方法。Sobel 直接通过梯度阈值判断边缘，Canny 则在梯度计算后加入非极大值抑制、双阈值分类和边缘连接，有助于抑制部分非边缘响应，细化轮廓并改善边缘连续性。

本系统在 FPGA 上实现 Canny 处理链路，包括图像预滤波、梯度幅值与方向计算、非极大值抑制、双阈值分类、八连通边缘连接及连通域像素数筛选。预滤波复用前文介绍的可切换结构，可根据场景选择高斯滤波、中值滤波或旁路。

根据各阶段的数据访问需求，系统采用流式前端与 DDR 整帧后端相结合的架构。前端通过行缓存和寄存器流水线，连续完成局部梯度运算与候选边缘提取；后端利用 DDR 保存中间数据，完成跨行、跨区域的八连通关系判断及最终边缘筛选。

该架构将局部像素运算与全局连通分析分别组织，前端采用并行流水线处理，后端承担有限行缓存难以完成的整帧边缘连接任务。Canny 边缘检测的总体架构如图 22 所示。

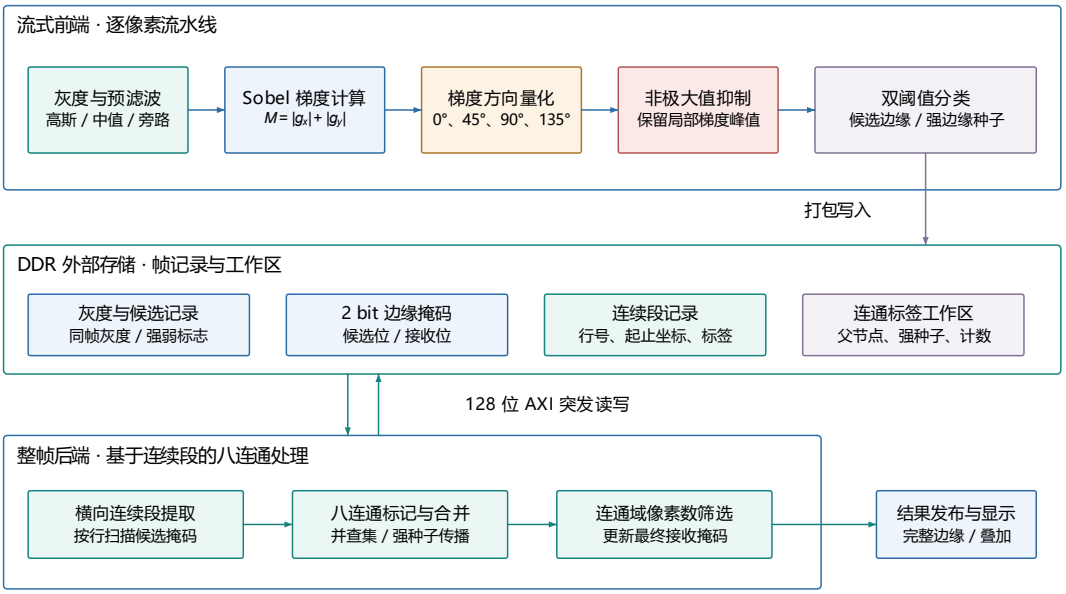


图 22 Canny 边缘检测总体架构图

（2）梯度方向量化与非极大值抑制

灰度化和预滤波后，系统复用 Sobel 结构，获得水平梯度、垂直梯度及梯度幅值。边界附近可能存在多个相邻的较大梯度响应，直接判定容易使轮廓过宽。非极大值抑制（Non-Maximum Suppression，NMS）仅保留沿梯度方向的局部最大响应，以细化候选边缘。

系统通过水平、垂直梯度的大小关系及符号，将方向量化为 0°、45°、90° 和 135°，避免反正切运算。根据量化方向选择两侧邻点比较幅值：0° 比较左右邻点，90° 比较上下邻点，两个对角方向则比较对应的对角邻点。

设当前梯度幅值为 $M(x,y)$，两侧邻点幅值分别为 M_1 和 M_2，则保留条件为：

$$M(x,y) > M_1 \quad 且 \quad M(x,y) \geq M_2$$

满足条件时，保留当前梯度幅值；否则置零。

在 FPGA 实现中，系统通过 3×3 滑动窗口获取邻域灰度、梯度幅值和方向信息，依据中心像素方向选择比较对象。邻点选择与幅值比较由选择逻辑和比较器完成，无需复杂乘法。流水线对灰度、梯度幅值、像素坐标及同步信号进行延时对齐，保持数据与像素位置一致。对于未形成完整邻域的位置，通过边界有效性判断屏蔽无效梯度。梯度方向与非极大值抑制的关系如图 23 所示。

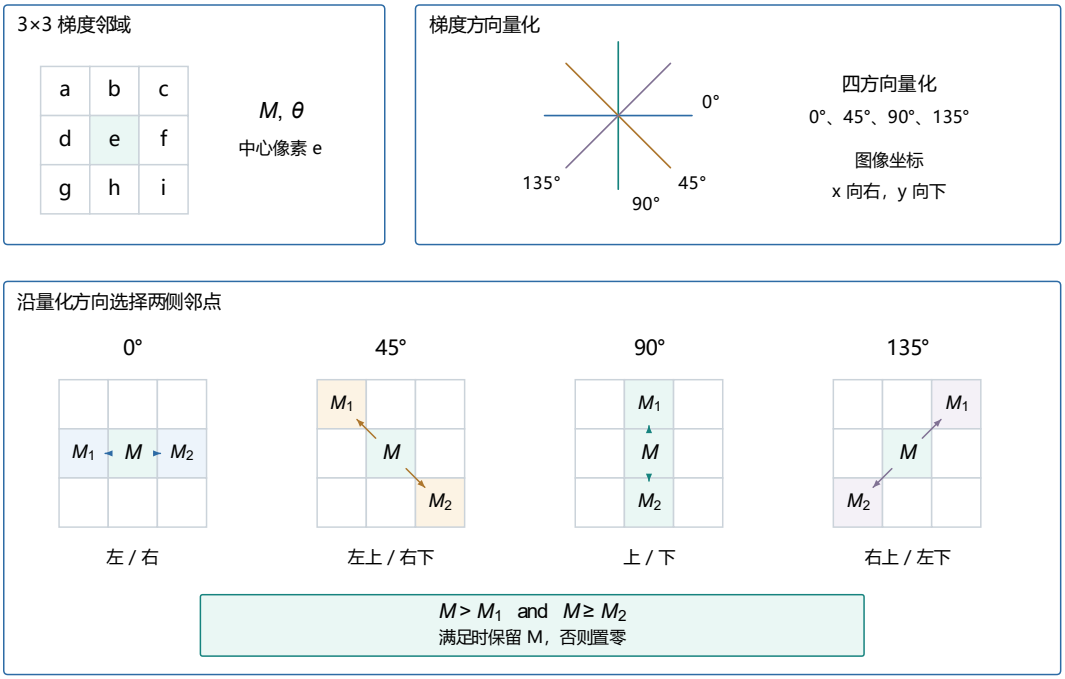


图 23 梯度方向与非极大值抑制示意图

（3）双阈值分类与候选边缘生成

非极大值抑制后，噪声、纹理或低对比度轮廓仍可能产生弱梯度响应。单一阈值过高易使真实边缘断裂，过低则易保留虚假边缘。系统采用双阈值，将像素分为强边缘、弱边缘候选和非边缘三类。

设低、高阈值分别为 T_L 和 T_H，满足：

$$T_H > T_L$$

非极大值抑制后的梯度幅值 $M(x,y)$ 按以下规则分类：

$$C(x,y) = \begin{cases} 2, & M(x,y) \geq T_H \\ 1, & T_L \leq M(x,y) < T_H \\ 0, & M(x,y) < T_L \end{cases}$$

强边缘作为连通判断的种子；弱边缘仅在通过八连通路径与强边缘相连时，才可能保留。硬件生成候选边缘和强边缘标志：幅值达到低阈值时置位候选标志，达到高阈值时同时置位两种标志。系统支持局部动态双阈值，利用当前 3×3 邻域的加权灰度估计亮度，调整高、低阈值。

局部加权亮度为：

$$L = \frac{a + 2b + c + 2d + 4e + 2f + g + 2h + i + 8}{16}$$

其中，a 至 i 为 3×3 邻域灰度值，e 为中心像素。

以低阈值为例，动态调整关系为：

$$T_L' = \text{clip}\left(\frac{T_L \max(L, 32) + 64}{128}, 1, 2039\right)$$

高阈值按相同亮度比例调整并限幅，确保其大于低阈值。

在限幅范围内，局部亮度降低时调低阈值，以保留部分弱边缘；升高时调高阈值，以抑制额外纹理响应。系统将灰度数据与两种边缘标志组织为中间记录，写入 DDR 帧缓存，供整帧八连通处理。后端结合强弱边缘属性与完整连通关系筛选像素，有助于减少局部判断引起的边缘断裂。

基于上述设计，Canny 非极大值抑制与双阈值模块的具体接口如图 24 所示。

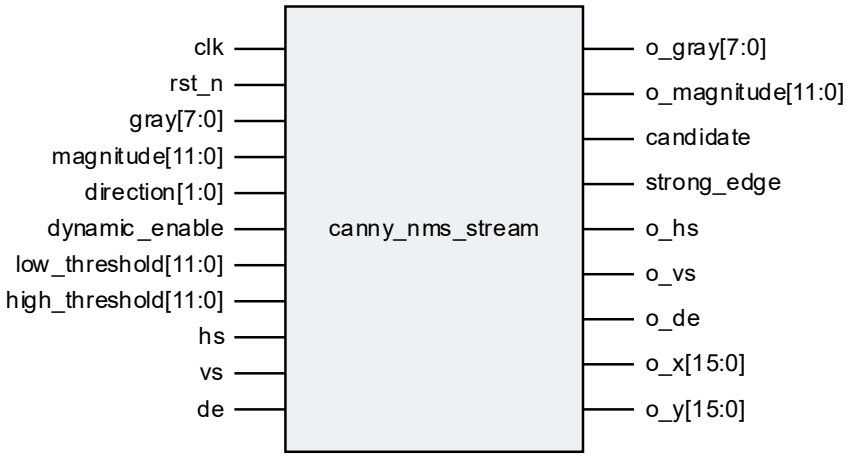


图 24 Canny 非极大值抑制与双阈值模块接口图

（4）基于横向连续段的八连通边缘连接

Canny 根据空间连通关系保留轮廓中与强边缘相连的弱边缘。传统邻域搜索或多次遍历在高分辨率、长路径及复杂分支场景下，可能产生较多不连续访问，增加处理时间和 DDR 负担。

系统采用横向连续段八连通标记，按行扫描 DDR 候选信息，将同行连续候选像素并为段，记录行号、起止横坐标、连通标签及强边缘种子标志。

第 i 个连续段表示为：

$$R_i = (y_i, x_{s_i}, x_{e_i})$$

其中，y_i 为行号，x_{s_i} 和 x_{e_i} 为起止横坐标。

比较相邻行连续段，判断八连通关系。设两段横坐标范围为 $[a,b]$ 和 $[c,d]$，连通条件为：

$$a \le d+1 \quad \text{且} \quad c \le b+1$$

该条件涵盖相邻行连续段重叠或端点水平相差一个像素的情况，支持垂直和对角连接。

相连段通过标签合并为同一分量，更新强边缘标志和像素数量。按段管理可减少逐像素保存、查询连接关系的重复操作。硬件用并查集维护连通关系，以父节点表示所属集合，通过按树层级合并与路径压缩减少根标签多级查询的额外访问。该方法支持水平、垂直、对角及复杂分支路径，可保留与强边缘连通的弱边缘链，减少局部判断造成的遗漏。基于横向连续段的八连通关系如图 25 所示。

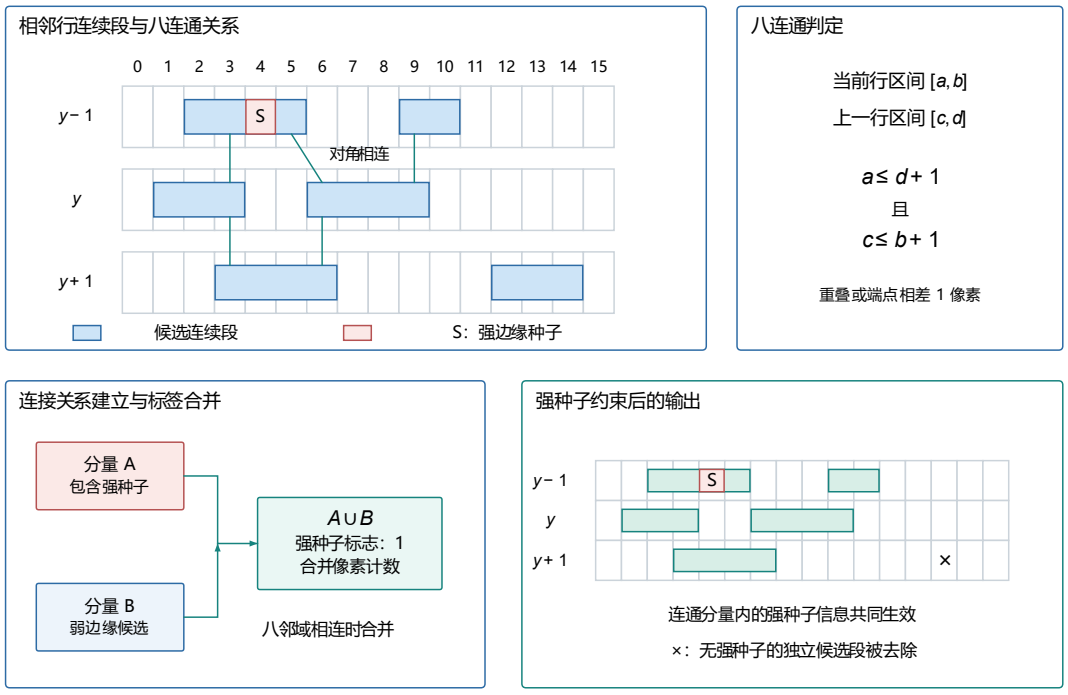


图 25 基于横向连续段的八连通示意图

（5）连通域像素数筛选与边缘输出

强边缘连接仍可能保留含强梯度噪声的孤立小分量。系统结合连通域像素数筛选，抑制短小碎边。

八连通标记时，累计各分量像素数并记录强边缘种子标志。

第 i 个分量的像素数为：

$$N_i = \sum_{(x,y)\in C_i} 1$$

其中，C_i 为第 i 个连通分量。

设 S_i 为强边缘种子标志，$N_{\min}$ 为最少连通像素数，保留条件为：

$$K_i = \begin{cases} 1, & S_i = 1 \text{ 且 } N_i \geq N_{\min} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例如，门槛为 30 时，含强边缘种子但不足 30 像素的分量被去除，满足条件者保留。

强边缘标志和像素数存入连通标签，随分量合并同步更新。像素计数达到门槛后饱和，仅保留数量条件已满足的状态，限制计数位宽并减少冗余运算。满足种子与数量条件的分量可记录保留标志，减少后续父节点查询和状态判断。连通分析完成后，按最终保留状态更新边缘掩码，输出完整二值边缘图。

（6）DDR 缓存管理与整帧调度

Canny 八连通处理采用片上缓存与 DDR 协同架构，满足 1920×1080 整帧存储需求。DDR 划分候选边缘、边缘掩码、连续段及连通标签四类工作区，通过 128 位 AXI 通路传输，结合突发读写降低访存开销。

片上环形缓存保存上一行的部分连续段，未命中记录从 DDR 读取。连续段与连通标签独立缓存，标签缓存保存近期父节点、分量状态及像素数量。更新记录设置脏标志，在缓存替换或任务结束时写回，保证数据一致性。

前端完成非极大值抑制和双阈值分类后，将候选记录写入 DDR。确认帧数据完整后，执行连续段扫描、八连通标记、分量合并、像素数筛选及掩码更新。处理及缓存写回完成后，发布结果供 HDMI 显示；若发生 DDR 访问或帧数据异常，则阻止发布。系统记录输入来源、阈值及处理状态，支持同一 RAW 帧参数对比与冻结后重新计算。

处理时间受候选边缘数量、连通结构及 DDR 访问影响，缓存优化效果需通过实测验证。

2.2.8 形态学与跨帧稳定性处理

（1）形态学处理原理

Sobel 或 Canny 边缘检测得到的二值图像中，可能存在孤立噪声、局部边缘断裂或边缘过粗等问题。系统设置形态学后处理模块，通过邻域运算抑制噪声，并调整局部边缘结构。

系统支持腐蚀、膨胀和开运算三种操作。腐蚀要求结构元素指定位置的像素均为边缘像素，才将当前像素保留为边缘，其表达式为：

$$A \ominus B = \{z \mid B_z \subseteq A\}$$

其中，A 为输入图像中的边缘像素集合，B 为结构元素，B_z 表示结构元素平移至位置 z 后的集合。腐蚀使边缘区域收缩，可去除部分孤立噪声，但也可能使较细的真实边缘变窄或消失。

膨胀采用邻域内存在边缘像素即输出边缘的判定方式，其表达式为：

$$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \varnothing\}$$

其中，$\hat{B}$ 为结构元素 B 关于原点的反射。膨胀使边缘区域向外扩展，可连接间隔较小的边缘，但也可能使轮廓变粗或相邻边缘粘连。

开运算由腐蚀和膨胀依次组成，其表达式为：

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

开运算先通过腐蚀去除局部细小区域，再通过膨胀恢复保留区域的部分尺寸，用于抑制小范围噪声并保持较大区域的基本形态。其效果取决于结构元素的形状和尺寸，较细的真实边缘仍可能被去除。腐蚀、膨胀与开运算的原理如图 26 所示。

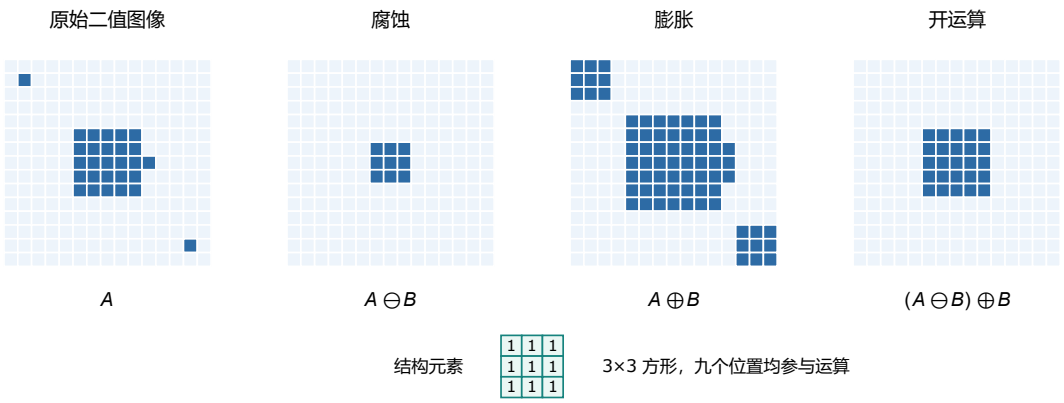


图 26 腐蚀、膨胀与开运算原理示意图

由于输入为二值图像，邻域计算仅需逻辑与、逻辑或运算，无需乘法单元。用行缓存保存历史行数据，移位寄存器随有效像素更新窗口，流水线寄存器则用于分隔运算阶段，支持连续像素流处理。

基于上述设计，形态学处理模块的具体接口如图 27 所示。

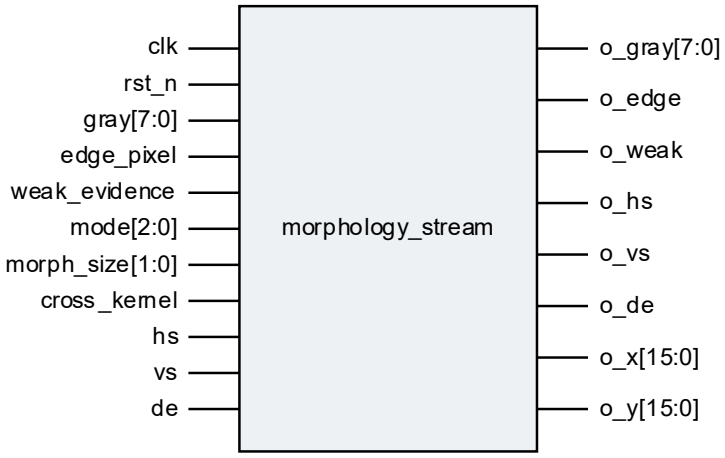


图 27 形态学处理模块接口图

（2）跨帧边缘滞回处理

连续采集过程中，传感器噪声、光照及灰度波动可能使相邻帧的梯度幅值变化。当梯度接近检测阈值时，边缘容易反复出现或消失，造成画面闪烁。

系统采用跨帧边缘滞回机制，结合历史状态、当前检测结果及弱梯度证据判断边缘是否保留。通过两位状态记录历史置信程度，支持边缘出现确认和消失滞回两种方式。在出现确认模式下，新边缘需连续两次有效结果确认，以抑制瞬时噪声。对于已有边缘，若当前未检测到强边缘，但仍存在弱梯度证据，则暂时保留；若弱梯度消失，则清除历史状态，避免无效轮廓残留。

由于 Canny 处理频率可能低于 HDMI 刷新率，系统通过新结果标志，仅在新的有效结果到来时更新置信状态，避免重复确认。当处理参数或输入来源变化时，重新建立边缘状态，防止历史信息相互干扰。

基于上述设计，跨帧边缘滞回判决模块的具体接口如图 28 所示。跨帧滞回流程及状态转移如图 29 所示。

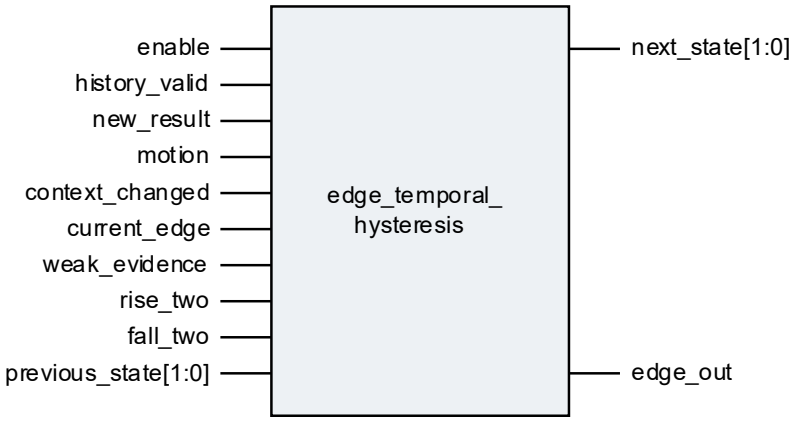


图 28 跨帧边缘滞回判决模块接口图

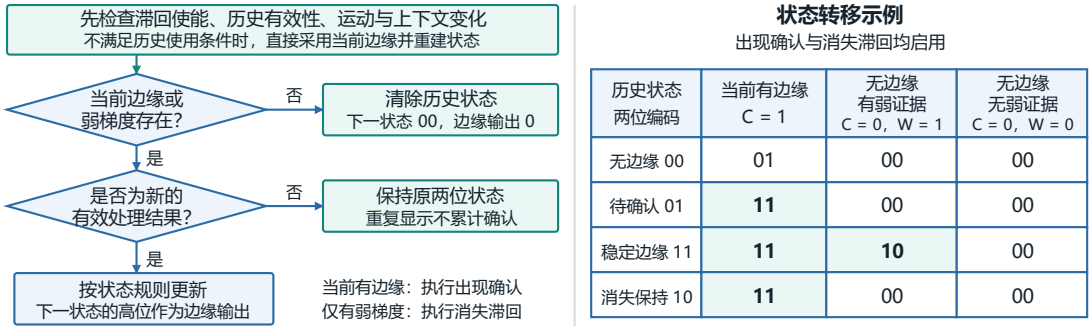


图 29 跨帧边缘滞回流程与状态转移图

（3）基于灰度差的运动保护

跨帧边缘滞回用于抑制静止场景中的边缘闪烁，但目标运动时，历史边缘可能偏离当前位置，产生拖尾或残影。为此，系统引入基于灰度差的运动保护机制，根据相邻帧灰度变化调整历史边缘保留策略。

当前灰度与历史灰度参考值的绝对差为：

$$D(x,y) = |Y_t(x,y) - Y_{t-1}(x,y)|$$

其中，$Y_t(x,y)$ 和 $Y_{t-1}(x,y)$ 分别为当前帧与历史帧灰度值。当灰度差达到运动阈值 T_m 时，判定该位置发生明显变化：

$$M(x,y) = \begin{cases} 1, & D(x,y) \geq T_m \\ 0, & D(x,y) < T_m \end{cases}$$

为降低存储访问与计算开销，系统在水平和垂直方向每隔 8 个像素采样一次，统计灰度变化超过阈值的采样点比例，判断画面变化程度。

检测到运动或场景突变时，系统减少对历史边缘的依赖，优先采用当前帧结果，减轻拖尾现象。同时设置状态保持与恢复机制，避免临界条件下频繁切

换，实现静止场景边缘稳定与运动场景及时更新的平衡。

该方法仅利用灰度差检测画面变化，无需光流估计或运动轨迹计算，具有较低的计算复杂度。

基于上述设计，运动证据检测与保护模块的具体接口如图 30 所示。灰度差运动保护的流程与效果如图 31 所示。

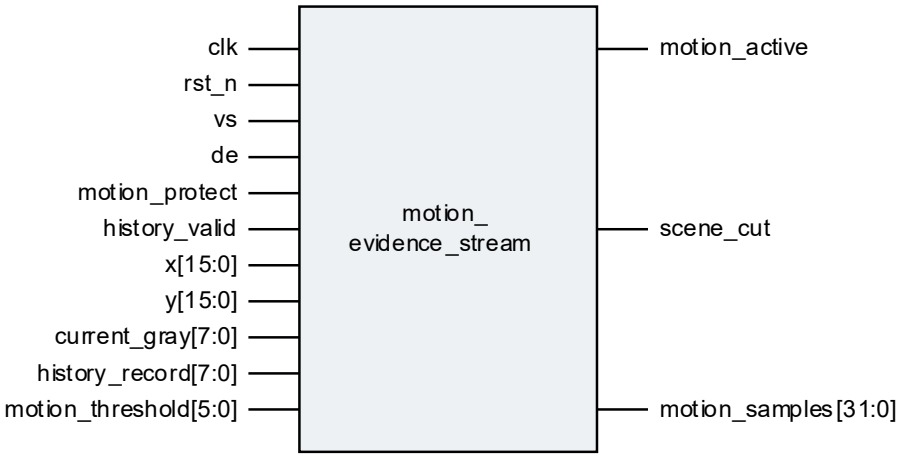


图 30 运动证据检测与保护模块接口图

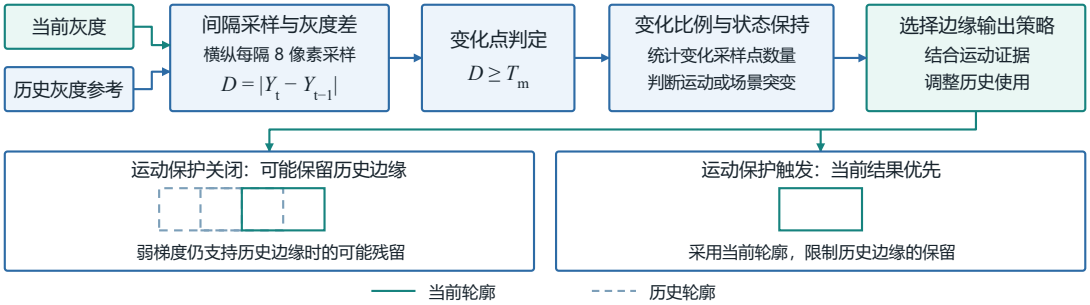


图 31 灰度差运动保护流程与效果示意图

系统通过形态学处理、跨帧边缘滞回和运动保护，对 Sobel 与 Canny 的输出进行后处理。其中，形态学操作调整局部边缘结构，跨帧滞回抑制静止场景中的闪烁，运动保护限制历史边缘在画面变化时的保留。三类处理分别作用于空间邻域、历史状态和运动响应，可实现在控制硬件复杂度的同时改善边缘显示效果。

2.2.9 DDR 缓存与输入帧管理

板载 DDR3 保存缩放后的 RAW8 图像、Canny 中间数据和显示结果。输入帧管理模块负责分配缓存槽、提交完整帧和切换读取来源，为实时显示、冻结、历史回放及同 RAW 帧 A/B 对比提供输入。

（1）存储组织与实时三槽缓存

工程按 256 MiB 地址空间组织 DDR 数据，内部使用 128 位 AXI 通路，各类数据分区存放，见表 3。1920×1080 的 RAW8 图像每帧占 2,073,600 字节，RAW 缓存槽按 2 MiB 分配，历史槽另在图像末尾追加 16 字节元数据。

表 3 DDR 主要数据区域

数据区域	起始字节地址	分配方式及用途
实时 RAW 输入	0x00000000	三个缓存槽，每槽 2 MiB，用于采集与处理端之间的帧交接
同帧 A/B 结果	0x00800000	两组结果缓存，每组分别保存 A、B 两侧，每侧预留 2 MiB，共 8 MiB
Canny 连续段工作区	0x01000000	按横向连续段存放中间记录，每条记录占 8 字节
Canny 等价标签工作区	0x01800000	保存分量合并及像素数、强种子等信息，每个标签项占 4 字节
显示预览	0x02000000	三个缓存槽，每槽 2 MiB，保存 960×540 的 16 位像素记录
Canny 两位掩码	0x02800000	三组掩码，每组地址步长为 512 KiB，保存候选与强边缘标志，供后端处理及结果读取使用
跨帧稳定性历史	0x02A00000	三个缓存槽，每槽 2 MiB，每像素保存一字节灰度与边缘置信信息
Canny 像素记录	0x03000000	三个缓存槽，每槽 4 MiB，保存 1920×1080 的 16 位记录
历史 RAW 输入	0x04000000	最多 48 个缓存槽，每槽 2 MiB，共预留 96 MiB

实时 RAW 使用三个缓存槽。分配写入位置时，排除正在读取的槽和保存最新完整实时帧的槽，避免覆盖有效输入。新帧提交后只更新最新帧信息，当前读取仍使用原槽。收到下一帧读取请求后，待旧读突发结束，再切换来源并清理读取 FIFO；旧槽在最后一个返回数据拍完成握手前保留读所有权。实时 RAW 三槽缓存的交接过程如图 32 所示。

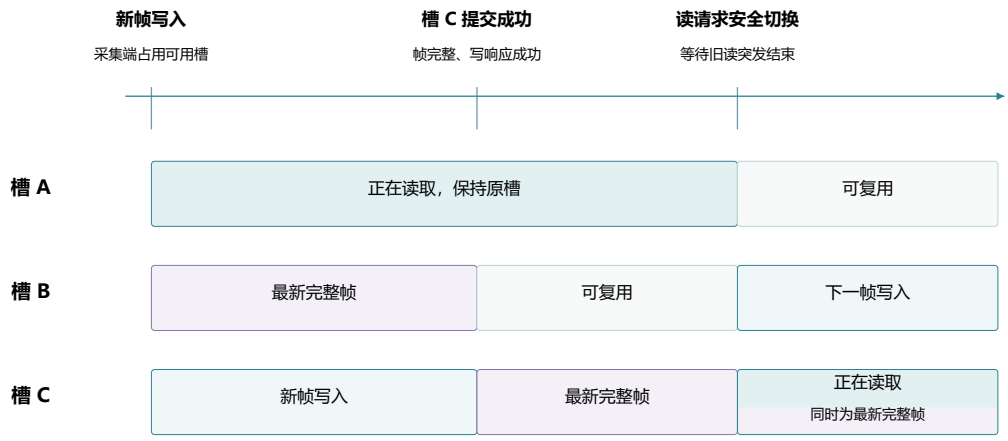


图 32 实时 RAW 三槽缓存交接示意图

处理端来不及逐帧读取时，实时模式在下一次切换时选择最新完整帧，跳过未读取的旧帧，已获得读所有权的帧仍保持稳定。

（2）完整帧提交与结果发布

RAW 数据通过异步 FIFO 在采集、AXI 和视频域之间传递。DMA 确认数据量、帧尾位置和 AXI 写响应均正确后，才提交完整帧；历史帧还须完成元数据写入并收到成功响应，才能增加有效帧计数。出现 FIFO 溢出、帧不完整或 AXI 写错误时，放弃发布本帧，保留已提交的完整帧，并向控制端返回错误状态。

各模块通过分层 AXI 仲裁共享 DDR，读写方向独立分配访问机会。写地址被接收后，写通路保持至写响应完成；读通路保持至最后一个返回拍。

RAW 输入提交与 Canny 结果发布分别管理，并保留各自的输入来源。Canny 中间记录和掩码完整写入后，连接后端才开始处理；后端处理与写回收尾完成且无错误后，才发布新结果。显示端在帧边界切换，此前继续读取已发布结果。

（3）历史录制与元数据

历史录制使用独立地址区，三个实时槽仍供实时输入使用。容量可设为 1～48 帧，采样间隔由 1～255 的整数分频参数控制。录制逻辑按接纳的输入帧推进间隔计数，到达采样时机后写入下一个历史槽，其余帧可写入实时槽。

录满设定容量后自动停止并保留本次图像，不再循环覆盖。重新录制时清零有效帧计数并更新录制代次，防止旧写入计入新记录；主动停止后，已开始

的历史帧写入仍需收尾，可通过排空状态确认是否结束。

历史元数据保存帧编号、采集时间戳和时间间隔。系统在帧首锁存微秒时间信息，回读前校验签名、版本和槽索引，用于确认输入来源及回放时序。

（4）输入切换与回放

输入支持实时、冻结、历史单帧、历史回放和双历史帧对比五种模式。命令通过检查后，在新帧读取请求的安全切换点生效。历史单帧按索引读取；回放按记录的时间间隔推进索引，可循环播放或在结束后停留；双历史帧对比分别选择两个有效历史索引，形成左右对照输入。

冻结后 RAW 来源保持不变，ISP 和边缘算法继续运行，可调整参数观察同一输入的处理结果。历史图像保存在易失性 DDR 中，断电后丢失；复位后重新建立有效帧及录制状态，原存储内容不会直接作为可用历史帧。

2.2.10 同 RAW 帧 A/B 对比控制

系统固定一帧 RAW 输入，按 A、B 两组参数依次运行同一条处理链路。生成的两份边缘结果分别存入 DDR，在 HDMI 画面的左右两侧显示。两侧使用相同输入，可比较算法或参数变化的影响，排除采集画面变化对本次对照的干扰。

（1）输入锁定与参数切换

对比输入可选当前有效单帧，也可选已完整录制的历史 RAW，不能使用双历史帧拼接画面。启动前，软件检查输入有效性和历史帧索引，确认录制与前次写入均已收尾，再提交冻结命令或历史帧索引。控制器确认命令读回一致、来源有效且为单帧后，锁存帧编号和来源标记。对比期间，RAW 读取命令保持锁定。

网页分别保存 A、B 的算法、阈值和预滤波参数。控制器先处理 A，再处理 B。每次切换参数后，等待参数读回一致、预览帧来源匹配，再采集结果，防止流水线中的旧帧写入本次缓存。两侧复用处理链路，彩色 ISP 等共同处理条件保持一致。固定 RAW 输入、共享处理链路及独立结果缓存的结构如图 33 所示。

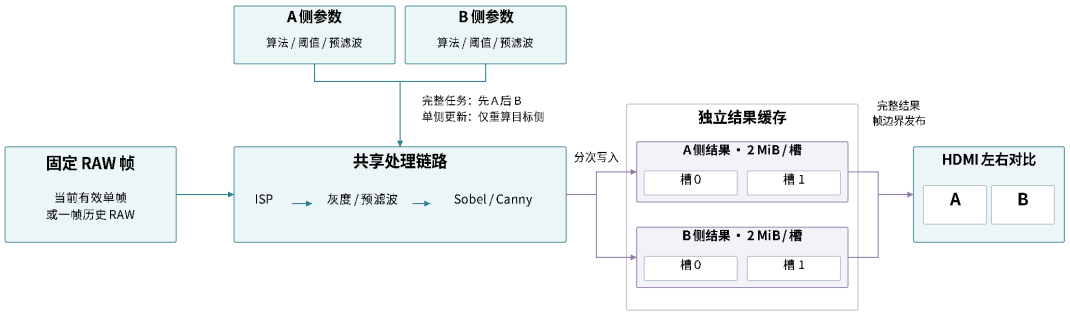


图 33 固定 RAW 输入、共享处理链路与独立结果缓存结构图

（2）结果缓存与显示发布

A、B 两侧各有两个结果槽，每槽预留 2 MiB，共占用 8 MiB 地址空间，保存 960×540 的 16 位预览记录及元数据。DMA 将新结果写入目标侧当前未显示的槽。整帧和元数据写入完成，且帧完整性与 AXI 写响应检查通过后，才返回完成确认。控制器随后核对完成信息中的任务号、来源帧、参数版本、侧别和缓存组。

首次对比需等两侧结果均完成后再发布。显示端在帧读取切换点接收新槽选择和任务信息，等旧读突发结束并清理读取 FIFO 后，再校验元数据、读取新结果。控制器收到显示端的任务切换确认后，才将本次任务记为完成。结果显示后，系统保留缓存，停止重复采集同一 Canny 输入，等待新任务或退出命令。

（3）单侧更新与连续调参

初始对比完成后，可单独调整 A 或 B。硬件继续锁定 RAW 来源，只重新生成目标侧结果，另一侧的缓存选择、参数版本和结果任务号保持不变。新结果写入完成后，与另一侧保留的结果一同发布。A/B 结果完整生成与单侧更新的流程如图 34 所示。

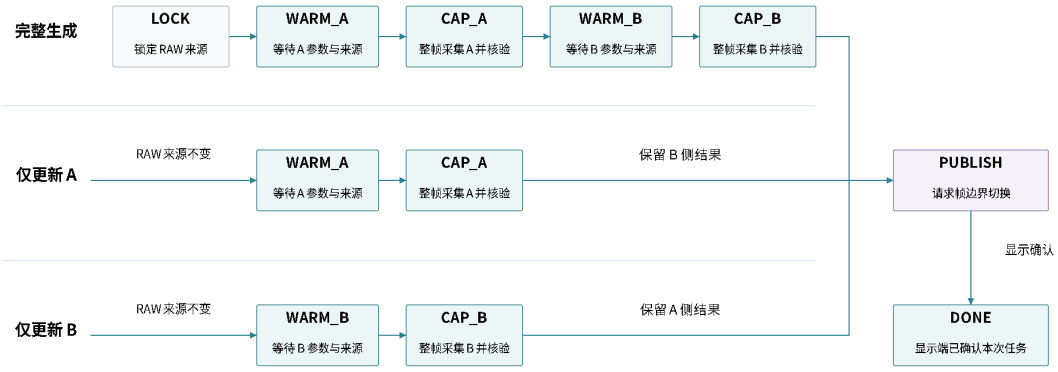


图 34 A/B 结果完整生成与单侧更新流程图

开启网页自动更新后，某侧参数连续 500 ms 未被调整，网页便提交该侧的最新设置。任务处理期间仍可编辑参数，服务端为每侧保留最新的一份待处理配置。等当前任务的结果已完成显示、采集也已收尾，再依次启动更新。

（4）操作互斥与退出恢复

A/B 活动期间，服务端限制全局调参和历史帧操作。硬件屏蔽板载阈值增减、显示切换及动态阈值按键事件，并控制彩色 ISP 配置提交所用的帧边界信号，保持两侧 ISP 条件一致。

锁定或等待阶段发生来源下溢时，控制器重新建立等待计数。采集或发布阶段发生来源下溢，或出现 DMA 故障、等待超时，控制器则转入 ERROR 并返回错误状态。

退出时解除 A/B 锁定。软件恢复对比前保存的普通图像参数和帧模式，清零恢复配置中的录制请求位，并等待旧结果写入收尾。网页确认硬件已完成退出后，再恢复普通调参与帧操作。

2.2.11 HDMI 显示与坐标对齐

（1）输出时序与显示模式

前级 ISP 在 74.25 MHz 时钟域输出双像素数据，再在 148.5 MHz 时钟下拆分为单像素 RGB888，送入边缘处理和显示链路。HDMI 按 1920×1080、60 Hz 的设计时序输出，参数见表 4。其中，60 Hz 指扫描刷新率，Canny 的处理帧率和结果更新间隔仍需另行测量。

表 4 HDMI 输出时序参数

方向	单位	有效区	前肩	同步区	后肩	总周期
水平	像素时钟	1920	88	44	148	2200
垂直	行	1080	4	5	36	1125

合成后的 RGB 三通道分别编码为 10 bit TMDS 数据，再经 FPGA 串行输出逻辑送往 HDMI 接口。HS、VS、DE 与像素数据经过对应的寄存器延迟，保持时序一致。

系统支持灰度、二值边缘、左右对比、彩色叠加和伪彩色五种显示模式。彩色叠加用边缘颜色替换对应位置的 RGB 像素，其余位置保留彩色底图。伪彩色分为五级，颜色及分界值均可配置。Sobel 按梯度幅值着色；Canny 只显示后端接受的边缘，并按采集时保存的非极大值抑制幅值等级着色。显示模式和颜色配置在相关支路都进入场消隐后更新。

左右对比先按 2×2 像素块将图像缩小为 960×540。灰度取四个像素的平均值并作整数舍入，边缘取四个二值结果的逻辑或。缩小后的画面放入两个并排窗口，保留完整内容和 16:9 比例，上下各留 270 行黑边。普通对比左侧显示灰度、右侧显示边缘；启用同 RAW 帧 A/B 对比后，左右窗口优先显示两组参数的二值边缘结果。HDMI 输出链路及左右对比的布局如图 35 所示。



图 35 HDMI 输出链路与左右对比布局示意图

（2）坐标对齐与结果帧来源

邻域处理的结果对应窗口中心，叠加用的彩色底图也需补偿行缓存和运算

流水线带来的延迟。灰度、坐标和有效信号沿流水线同步传递。关闭预滤波或旁路形态学处理时，仍保留窗口中心与相应延迟。各分支会屏蔽边界结果，彩色叠加中的边缘和伪彩色有效区域四周各留出 10 像素的保护范围，HDMI 仍按完整有效区扫描。

Canny 后端处理完成后发布结果帧，显示端在新结果可用时切换。灰度图和二值边缘来自同一份完成帧记录，彩色叠加的底图则取自当前输入视频。延迟补偿对齐的是空间位置，边缘结果与底图的采集时刻仍可能不同。动态场景中，旧轮廓可能叠加在较新的底图上。

（3）OSD 状态与异常处理

OSD 显示算法参数、输入状态、历史帧和录制信息。RAW 标记输入来源，OUT 或 EDGE 标记结果来源，A/B 模式另有左右侧标记。帧管理状态及来源标记在每帧首个有效像素处锁存，整帧保持不变。OSD 输出与图像数据、同步信号一同延迟。OSD 状态信息实拍如图 36 所示，算法与显示参数标识如表 5 所示。

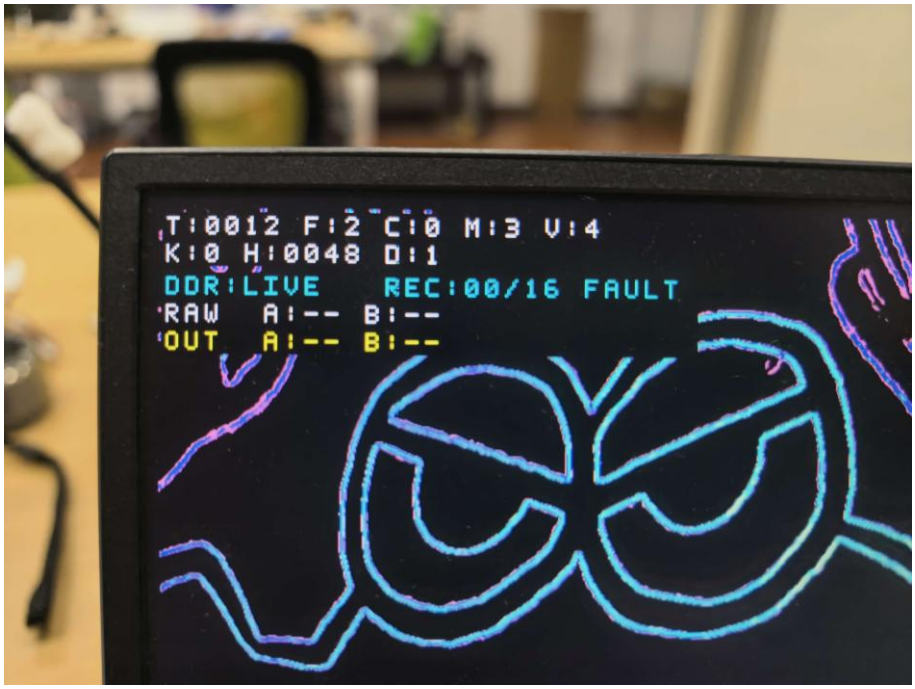


图 36 HDMI 左上角 OSD 状态信息实拍

表 5 算法与显示参数标识

显示标识	含义	取值与示例
T	阈值基准	Sobel 阈值或 Canny 低阈值；图中 0012 表示 12。
F	预滤波模式	0 关闭；1 为 3×3 高斯；2 为 5×5 高斯；3 为 3×3 中值；4 为 5×5 中值。图中为 2。
C	方向连续性筛选	0 关闭，1 开启；图中为 0。
M	形态学模式配置	0 旁路；1 腐蚀；2 膨胀；3 开运算。图中为 3。
V	显示模式	0 灰度；1 二值边缘；2 左右分屏；3 彩色叠加；4 伪彩色。图中为 4。
K	算法选择	0 为 Sobel，1 为 Canny；图中为 0。
H	Canny 高阈值	图中 0048 表示 48；Sobel 模式不使用该阈值。
D	局部动态阈值	0 关闭，1 开启；图中为 1，此时 T 作为阈值基准。

帧管理及图像来源标识见表 6。

表 6 帧管理与图像来源标识

显示标识	含义	取值与示例
DDR	帧管理模式	LIVE 实时；FREEZE 冻结；SINGLE 单帧；ONCE 单次回放；LOOP 循环回放；HOLD 回放结束保持；PAIR 双帧；PARAM 参数 A/B 对比；WAIT 等待。
REC	录制进度	已录帧数 / 本次目标帧数。00/16 表示已录 0 帧、目标 16 帧；分母不是 DDR 的最大容量。
状态文字	录制及等待状态	RUN 录制中；DONE 录制完成；EMPTY 无历史帧；STOP 已停止；WAIT 等待有效状态。
FAULT	帧管理故障汇总	写入或读取异常、写 FIFO 溢出、命令错误、不完整帧中的任一项置位时显示。具体原因需结合状态读回判断。
RAW	当前输入来源	标记送入处理链路的 RAW 图像来源；同行 A、B 字段显示对应的历史帧索引。
OUT / EDGE	实际结果来源	标记实际显示的处理结果来源；Canny 彩色叠加时可显示 EDGE。它与 RAW 来源可能不同。
A:nn / B:nn	来源历史帧索引	历史索引从 00 起；B 在双来源比较时显示。-- 表示未显示有效历史索引，不能仅据此判断故障。
A LEFT / B RIGHT	参数 A/B 左右对应	参数 A/B 对比时出现，表示左侧为 A 组、右侧为 B 组；与来源行中的历史帧索引分别说明。

2.2.12 时钟复位与跨时钟域设计

摄像头接收与 Bayer 缩放使用采集像素时钟，DDR 访问和 Canny 整帧后端工作在 100 MHz 核心域，彩色 ISP 使用 74.25 MHz 视频时钟，边缘前端与 HDMI 输出使用 148.5 MHz 像素时钟。各域通过异步 FIFO、同步器和握手机制交换数据与控制信息。

（1）复位保护与启动顺序

复位保护逻辑由独立的 25 MHz 参考时钟驱动。按下复位键立即复位 PLL，松开后经过同步和稳定等待释放 PLL；待全部受监测 PLL 稳定锁定后，再释放系统复位。任一路 PLL 失锁时，系统重新进入复位。各时钟域在本地同步释放复位，摄像头配置和视频处理按预设延时启动，DDR3 独立完成初始化与校准。

（2）像素数据的异步传输

RAW 输入、Canny 记录和预览结果通过异步 FIFO 在采集、AXI 与视频域之间传递。FIFO 采用双时钟存储器缓冲数据，读写指针转为 Gray 码并经两级同步，用于空满判断；指针跨域路径还需满足相应时序约束。FIFO 缓冲瞬时速率差，完整帧检查和发布由 DDR 帧管理模块负责。

（3）控制事件与多位状态传输

忙、就绪和故障等电平信号经同步后使用。RAW 读取、Canny 和预览请求采用翻转标志跨域，目标域同步后检测标志变化，连续请求需留出同步和识别时间。

发送端保持 RAW 多位命令稳定，接收端在连续采样结果一致、命令合法且到达安全帧边界后，才应用该命令。状态回传采用请求与应答握手：源域锁存并保持整组状态快照，目标域读取后返回应答，使各字段对应同一次更新。像素数据、控制事件与多位状态的跨时钟域传输方式如图 37 所示。

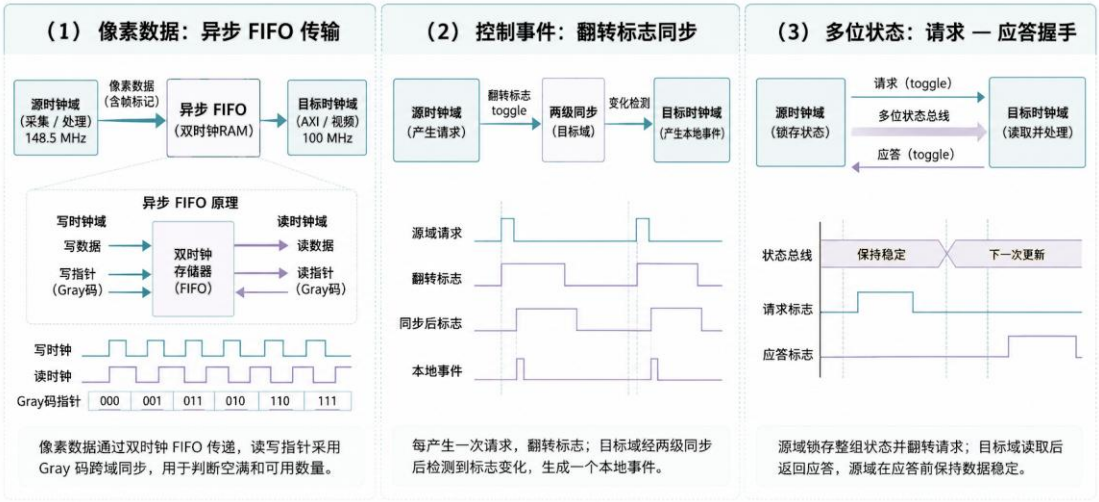


图 37 像素数据、控制事件与多位状态跨时钟域传输示意图

2.2.13 基于 RTL 的数字与几何图形识别

系统在原有图像采集、ISP 处理和 HDMI 显示通路上加入了 RTL 识别支路，用于识别浅色背景中相互分离的暗色目标，包括数字 0～9、圆形、矩形和三角形，每轮最多处理四个合格候选。FPGA 完成前景提取、目标分离、归一化和 INT8 网络推理，再将稳定后的识别结果叠加到 HDMI 画面。识别通路如图 38 所示。

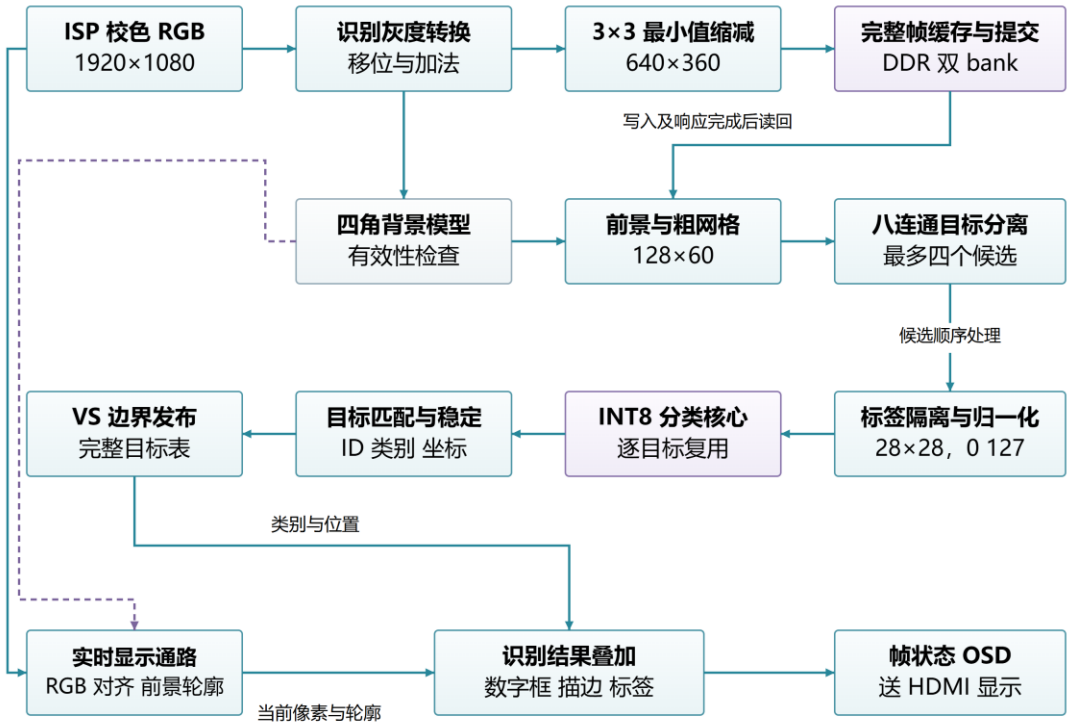


图 38 基于 RTL 的数字与几何图形识别总体结构图

（1）图像预处理与目标分离

识别支路将 ISP 输出的 1920×1080 RGB 图像转为灰度，灰度值按 (R>>2)+(G>>1)+(B>>2) 移位相加得到。随后，将图像划分为互不重叠的 3×3 区域，每个区域取最小灰度值，缩减为 640×360，像素数量降至原来的 1/9。取最小值有助于保留细小的暗色笔画，也会保留暗噪声，后续再通过连通域筛选滤除小区域。

背景建模模块在全分辨率视频的四角预定区域各取四个灰度样本，检查采样数量、角内波动和亮度后剔除异常角点，缺失的估计值用其余有效角点的均值补足。模型根据四角亮度估计背景沿水平、垂直方向的变化，对比阈值随背景差异在 12～16 之间调整。像素灰度低于局部背景，且差值达到阈值时，记为前景。

只有采样完整、至少两个角点有效，且背景均值变化满足限制时，才启动识别帧采集。采集开始时锁存本轮背景参数，后续扫描和裁剪都使用这组参数。

完整灰度帧存入 DDR 后，处理引擎按每格 5×6 像素划分出 128×60 个粗网格。含有至少三个前景像素的网格记为占用，随后进行八连通扩展，通过交替正、反向扫描，将相连的占用网格归入同一目标，直至当前连通域不再增加网格。

面积不足四个网格、仅占一行或接触图像网格边界的区域会被滤除。为保留细笔画数字，筛选条件允许仅占一列的窄目标通过。若出现第五个合格候选，或连通域经过 24 轮扫描仍未收敛，系统终止本轮任务，已完成的部分候选也不发布。

（2）输入归一化与 INT8 分类核心

归一化时，以候选外接矩形的长边为边长，沿短边方向居中扩展为正方形，再等比例映射到 28×28 输入中央的 20×20 区域，四周各补四格零。裁剪时保留连通域标签，只让属于当前候选的前景像素参与映射，即使外接矩形重叠，也能排除其他目标的像素。

中央区域的每个输出格对应一块源区域。该区域内含有当前候选的前景像

素时输出 127，否则输出 0。写满 784 个输入值后启动分类，同时根据保留的前景更新外接边界，将坐标映射回全分辨率画面。裁剪后没有有效前景的候选记为未知。图 39 给出了目标分离和归一化示例。

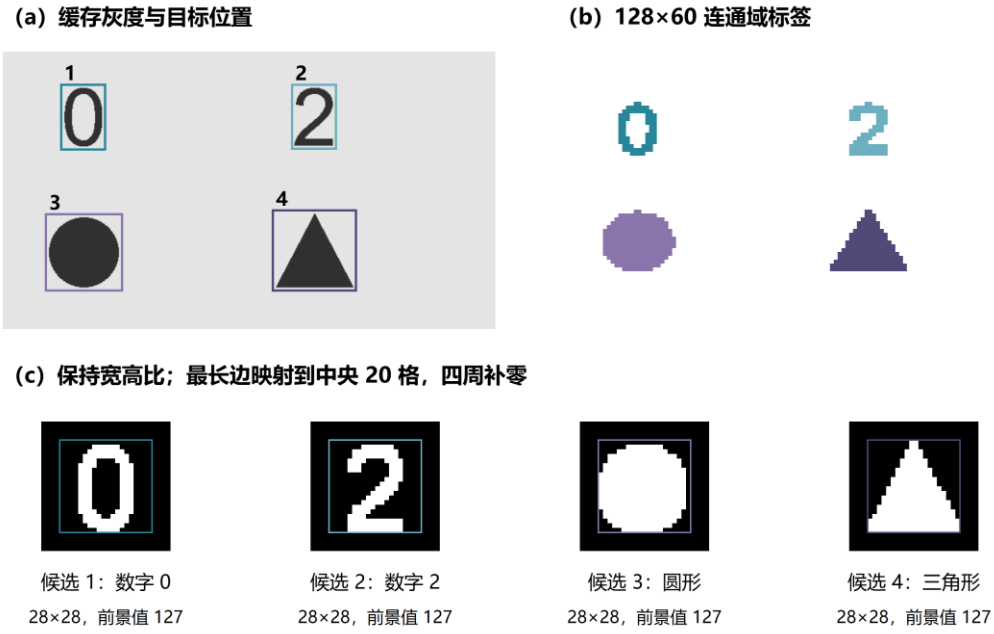


图 39 多目标分离与输入归一化示例

分类网络使用已导出的固定模型参数，由四层卷积和一层全连接组成，共有 3,960 个有符号 INT8 权重和 57 个 INT32 偏置。四层卷积得到的 24 个特征值送入全连接层，输出 15 类原始分数。

INT8 分类核心的模块接口如图 40 所示。归一化模块通过输入写接口送入 28×28 候选数据，写入完成后启动推理；分类结果和分数送至后续处理及诊断模块。

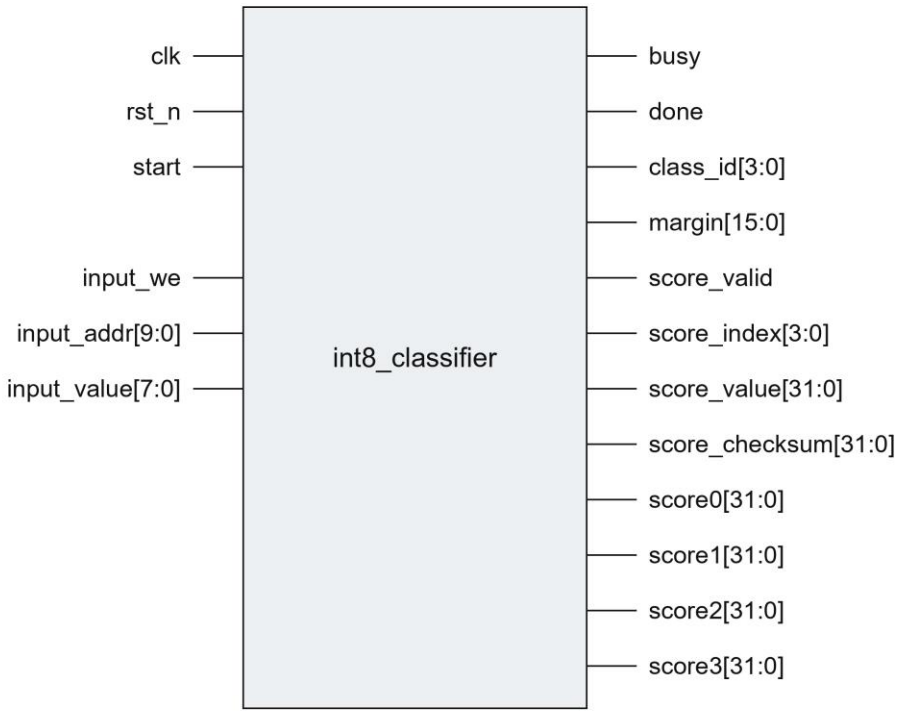


图 40 INT8 分类核心模块接口图

input_we、input_addr[9:0] 和 input_value[7:0] 分别用于输入写使能、写地址和像素数据，start 启动推理。核心通过 busy 和 done 指示运行状态，完成后给出类别 class_id[3:0] 及最高分与次高分的分差 margin[15:0]。

15 类原始分数通过 score_valid、score_index[3:0] 和 score_value[31:0] 顺序输出，其中 score_value 为 32 位有符号数。score0～score3 单独保留前四类分数，完整的 15 类分数由上述顺序输出接口提供。score_checksum[31:0] 提供分数校验值，用于网络自检。

各层计算和各候选推理按顺序复用同一套乘加通路，由状态机控制偏置初始化、取数、乘加和写回。权重存放在 ROM 中，输入与中间激活在两组存储中交替读写。乘法结果为 16 位有符号数，送入 32 位有符号累加器累加。卷积结果按各层配置算术右移，限幅至 0～127 后写回；全连接层保留 32 位原始分数。

网络输出分为数字 0～9、圆形、矩形、三角形、未知和“0/圆形”，共 15 类。印刷数字和手写数字共用类别，难以区分的数字 0 与空心圆环用“0/

圆形”表示。分类时比较最高分与次高分，两者分差小于 32，或最高分对应未知类别时，输出编号为 0 的未知类别。原始分数和分差只用于类别比较及拒识，未经概率校准。

上电或复位后，网络先用全零输入运行一次推理，将输出校验值与固化的预期值比较。自检通过后，才允许采集正常识别帧。

（3）DDR 缓存与识别任务调度

目标分离要扫描整帧，裁剪还要重复读取候选区域，因此识别支路先将完整灰度帧存入 DDR。识别帧使用 RAW 历史帧存储区之外的两个缓存区，每区 256 KiB，共 512 KiB。一帧 640×360、8 bit 灰度数据占 230,400 字节，可完整放入一个缓存区。两个缓存区按识别任务交替使用，正在处理的帧直到任务结束才释放，各候选都从同一幅图像取数。

视频侧通过异步 FIFO 将灰度数据和帧标记送入 AXI 域。采集结束后，缓存模块等待 FIFO 排空、最后一笔写事务及响应完成，再检查写入量、帧尾标记和错误状态，确认整帧完整后提交给处理引擎。网格扫描和裁剪共用读回通路，并保留最近读取的数据字，减少读取相邻像素时的重复访问。

调度器在 VS 边界检查是否已使能识别、自检是否通过、背景模型是否有效，以及上一视频帧是否完整。这些条件均满足，且当前没有采集或处理中的任务，也没有待发布结果时，才锁存来源帧号和背景参数，启动新一轮采集。此后依次完成目标分离、逐目标裁剪与分类，结果等待 VS 边界统一发布。待发布状态清除后，才能采集下一轮图像。

出现 FIFO 溢出、帧数据不完整、DDR 读写错误或引擎超时时，系统终止本轮任务，在后续允许发布的 VS 边界清除有效目标标记。识别通路与 RAW 帧管理、Canny 等模块共享 DDR 带宽，其访问延迟仍受仲裁和其他模块负载影响。

（4）目标稳定与 HDMI 叠加

画面变化可能改变候选的发现次序，稳定模块因此按空间位置将候选匹配到四个目标槽位，使同一目标在不同任务中沿用原有 ID。匹配时，以 16 像素为容差检查外接矩形是否重叠；若多个槽位符合条件，则选择中心曼哈顿距离

最小的一项。同一槽位每轮只匹配一次。

新目标首次出现时先记录待确认类别，后续任务再次匹配到该目标，且类别一致时才确认。已有目标发生类别变化时，也按这一规则处理，确认次数按识别任务累计。

坐标更新时，三像素以内的波动保持原值，超过三像素且不超过 96 像素时，按旧值与新值 3:1 加权；超过 96 像素则直接采用新值。已确认的已知目标漏检后最多保留两轮任务，第三轮仍未匹配到时清除。未知和待确认目标不作漏检保留。

有效位、类别、坐标、ID、分差和来源帧号经稳定处理后，在 VS 边界统一发布，同一显示帧始终使用同一份目标表。当前视频帧号与结果来源帧号之差超过 120 时，清除有效目标标记；识别关闭、自检未通过或复位时也作相同处理。

显示模块用矩形框标记数字和“0/圆形”，对圆形、矩形和三角形则沿当前视频的前景轮廓描边，并在目标附近显示类别标签。未知或无效目标不绘制标记。RGB、同步信号、轮廓和叠加控制信号经延迟对齐后输出。目标稳定处理与 HDMI 结果叠加的关系如图 41 所示。

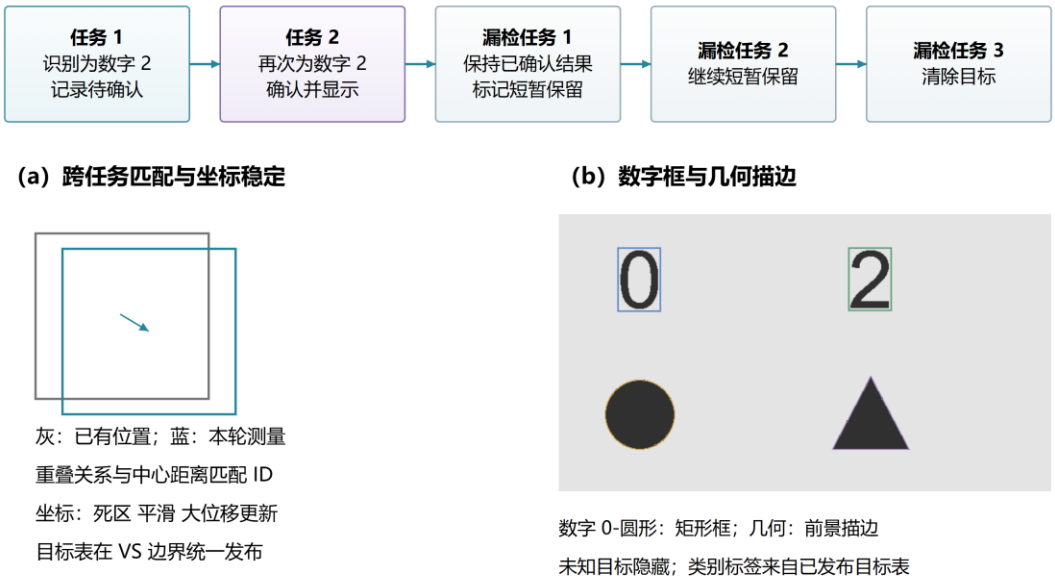


图 41 目标稳定处理与 HDMI 结果叠加示意图

（5）模式控制与诊断

PC 页面通过 Python 服务和 JTAG/VIO 设置识别开关，读取运行状态和

诊断数据。识别功能与同帧 A/B 处理、A/B 显示互斥，只有两者均关闭时才能运行。开启识别后，画面切换为 ISP 处理后的摄像头 RGB，并叠加识别结果；关闭后恢复原显示路径。进入 A/B 模式时清除目标状态，退出后按识别开关状态重新采集。PC 端负责控制、数据解码、显示和保存，识别计算由 FPGA 内的 RTL 模块完成。

诊断接口可读取自检、背景就绪、引擎忙、任务计数和来源帧号等状态，也可采集目标表和网络输入快照。复制目标表时暂缓新结果发布，复制完成后，PC 分页读取冻结副本，HDMI 可继续更新。软件检查各页的发布编号、来源帧号和有效位，发现不一致时弃用该组数据。

所选候选完成裁剪和推理后，硬件生成网络输入快照，保存同次推理的 28×28 输入、15 类原始分数、分类结果、分差和来源帧号。读取时检查 784 格输入是否完整，以及输入与分数是否配对。目标表和输入快照分别触发，核对时还需比较来源帧号。候选编号只表示本轮的发现次序，跨任务关联使用目标 ID。

采集数据可连同人工类别、备注及参数状态一起保存，用于排查前景提取、输入裁剪、网络分类和结果更新中的问题。

2.2.14 基于 TinyML 的板端轻量 YOLO 推理设计

（1）板端推理总体架构

为扩展智能视觉识别能力并减少对外部计算机的依赖，本设计采用 RISC-V 处理器与 TinyML 加速单元协同的板端架构，将轻量化 YOLO 模型部署于嵌入式平台，支持图形识别与番茄成熟度检测。

系统由图像捕获模块、DDR 存储器、RISC-V 处理器、TensorFlow Lite Micro（TFLM）推理框架、TinyML 计算单元及 HDMI 标注模块组成。FPGA 负责图像采集、缓存与显示接口，RISC-V 处理器负责模型调度、预处理及结果解析，TinyML 单元为受支持的神经网络运算提供硬件加速。

图像在板内完成预处理、推理和结果提交，无需通过以太网传输至上位机。TinyML 板端推理的总体架构如图 42 所示。

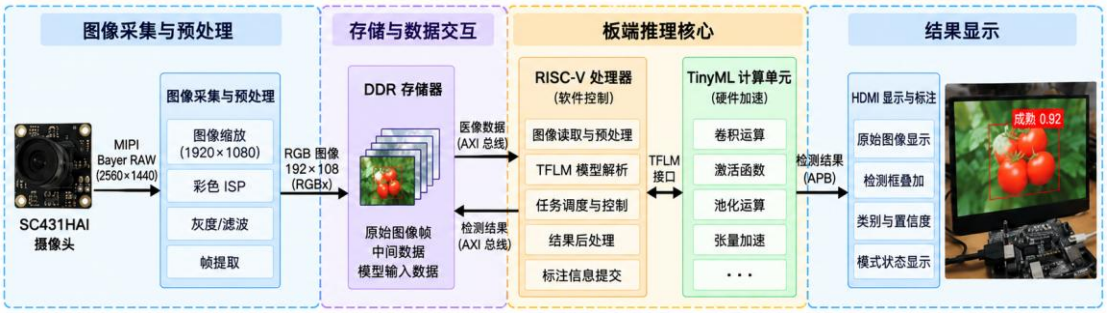


图 42 TinyML 板端推理总体架构图

（2）图像捕获与输入预处理

为适配神经网络的输入要求，系统通过图像捕获接口从视频数据通路提取图像，并利用 DMA 写入 DDR 缓存。捕获图像尺寸为 192×108，采用 RGBx 格式存储，每个像素占用 4 字节。

板端程序提取 RGB 三通道并进行 INT8 量化转换。为适配 192×192 的模型输入尺寸，在图像顶部和底部分别填充 42 行，形成 192×192×3 输入张量。

为使检测框与原始画面对应，预处理过程中保留图像缩放及填充信息，供后续坐标还原使用。

两种任务采用独立的预处理配置。图形识别保留纸面增强与墨迹处理，番茄成熟度检测保留 RGB 颜色信息，避免纸面对比度增强影响果实颜色特征。

（3）轻量化 YOLO 网络与 INT8 量化设计

针对板端计算能力与存储资源限制，系统采用轻量化 YOLO 网络，通过压缩网络规模和采用整数运算，降低推理的计算与存储开销。

当前番茄成熟度检测候选模型包含 22,184 个参数，由 9 个卷积层、1 个最大池化层及 1 个特征拼接层组成，通过多层特征提取与融合完成目标检测。

网络采用 24×24 检测网格，每个网格设置 2 个锚框，分别输出目标位置、置信度和类别信息。番茄成熟度分为未熟、半熟和成熟三类，因此每个网格位置输出 16 个通道。

模型权重和激活数据采用 INT8 格式，偏置采用 INT32 表示，以减少存储需求并适配整数计算单元。导出的 TFLite 模型大小为 32,440 字节，包含网络结构、参数及量化信息。预处理与 YOLO 网络如图 43 所示。

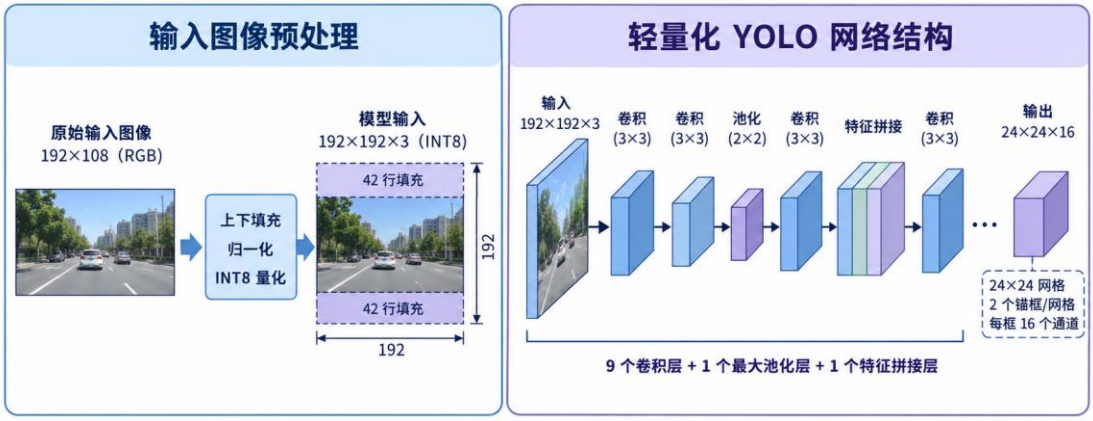


图 43 输入图像预处理与轻量化 YOLO 网络结构图

（4）软硬件协同推理与双模型管理

RISC-V 处理器与 TinyML 单元协同执行推理。TFLM 负责模型解析、算子调度和张量管理，受支持的运算通过 TinyML 驱动调用硬件加速单元，其余运算由处理器执行。

为支持不同识别任务，系统采用双模型管理方案，将图形识别模型与番茄成熟度检测模型分别存放于 DDR 的独立区域，并配置各自的张量缓存和推理上下文。

模式 5 对应图形识别，模式 6 对应番茄成熟度检测。切换时，程序处理当前任务状态并清除旧检测结果，再启用对应模型和推理配置，避免任务数据混用。

（5）检测结果后处理与 HDMI 标注

推理结束后，系统依据输出张量的量化参数恢复检测数据，再通过锚框解码获得目标类别、置信度和位置坐标。

系统采用置信度筛选与非极大值抑制（NMS）去除低置信度预测和重复框。当前番茄近景检测候选配置的置信度阈值为 0.75，NMS 交并比阈值为 0.45，同时过滤宽度小于画面宽度 16% 的预测框。

完成筛选后，系统根据图像预处理时保留的缩放与填充关系，将检测框坐标映射至 1920×1080 显示画面，并通过板内 APB 接口提交目标类别、位置及来源帧号等信息。HDMI 标注模块在显示帧边界更新结果，将目标边界框和类别叠加至原始图像。双模型调度及检测结果显示流程如图 44 所示。

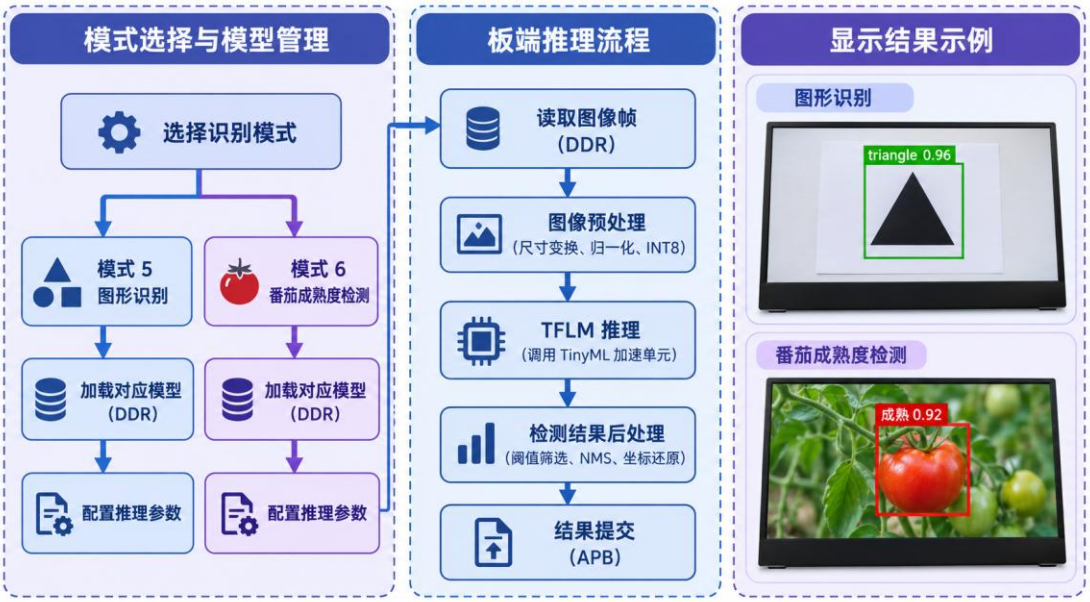


图 44 双模型调度与检测结果显示流程图

2.2.15 以太网图像传输与 YOLO 识别结果回传

（1）以太网接口与硬件数据通路

系统在图像采集与 HDMI 显示链路的基础上，增加以太网图像传输和识别结果回传功能，实现 FPGA 与计算机之间的双向通信。摄像头图像经以太网上传至计算机，完成 YOLO 目标检测及相关识别处理后，将目标类别和位置坐标回传至 FPGA，用于 HDMI 画面的目标标注与类别显示。

神经网络推理涉及较多矩阵运算，需要相应的计算资源和模型存储空间。系统采用 FPGA 与计算机协同处理的结构：FPGA 负责图像采集、数据缓存、以太网收发和显示标注，计算机负责图像重建、模型推理及识别结果生成，使采集显示与智能识别任务分别在对应平台上执行。

系统通过 Ti60 FPGA 开发板的板载 RJ45 网口连接计算机。以太网物理层芯片（PHY）与 FPGA 之间采用 RGMII 接口交换数据，FPGA 内部的协议处理逻辑负责数据帧封装与解析，并通过 UDP 协议传输图像和识别结果。

在图像发送方向，系统从采集及图像缓存链路中读取原始像素数据，经过分辨率调整、数据组织和缓存后，送入 UDP 发送模块。发送模块按照预定协议将图像划分为多个数据包，经以太网接口发送至计算机。

在结果接收方向，FPGA 通过同一以太网接口接收计算机返回的目标信息，完成协议解析和有效性检查，再将有效结果传递至 HDMI 标注逻辑。

图像采集、缓存、以太网收发及 HDMI 显示工作在不同的时钟域。系统通过异步 FIFO、缓存寄存器和握手机制协调各环节的数据传递，利用缓存吸收瞬时速率差异。当发送缓存接近满载时，通过流控限制上游数据写入，并结合帧有效性管理检查图像传输的完整性。

图像上传与结果回传共用以太网接口，分别传输原始像素和目标信息，将 FPGA 的采集显示链路与计算机端的识别程序连接起来。FPGA 与计算机之间的双向数据传输结构如图 45 所示。

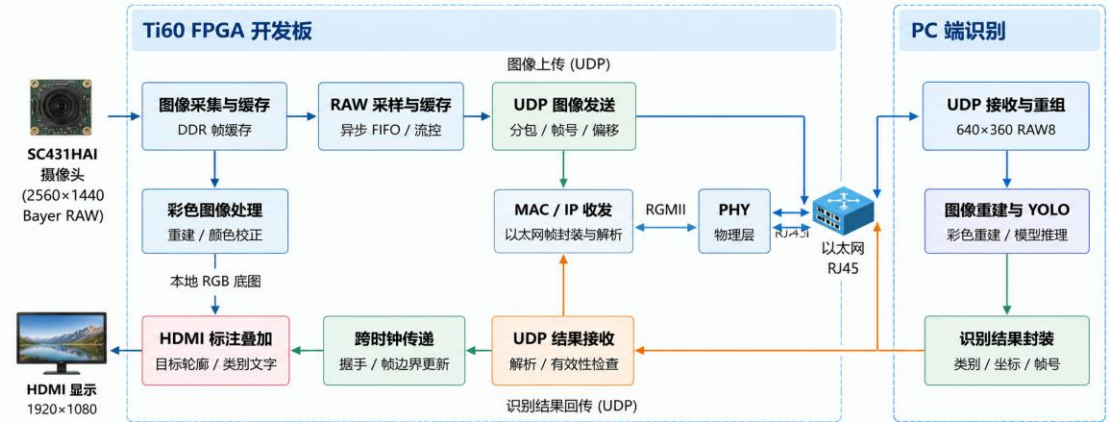


图 45 FPGA 与计算机以太网双向数据传输结构图

（2）RAW 图像采样与 UDP 分包传输

原图像处理链路采用 1920×1080 分辨率，直接传输全部像素会增加带宽和缓存需求。为适配计算机端目标检测输入，系统抽取 RAW 图像，在保留完整视野的同时减少数据量。

系统在水平和垂直方向分别按 3:1 抽取 1920×1080 RAW8 图像，生成 640×360 Bayer 图像。抽取时保持 Bayer 颜色滤波阵列的相位，供计算机按对应排列重建图像。

输出采用 BGGR8 格式，每像素 8 位，单帧数据量为：

$$D = 640 \times 360 \times 1 = 230400 \text{ Byte}$$

抽取后像素数为原始 1920×1080 RAW8 图像的 1/9，传输数据量随之减少。

图像通过 UDP 分包发送，每包附带应用层协议头，标识帧与数据块并检查完整性。

协议头为 40 字节，每包最多承载 1280 字节图像数据。640×360 图像的单帧包数为：

$$N = \frac{230400}{1280} = 180 \text{ 包}$$

每帧共 180 个 UDP 包，每包 UDP 载荷为 1320 字节，包含协议头和图像数据。

协议头字段及作用如表 7 所示。

表 7 UDP 图像传输协议头字段及作用

协议字段	主要作用
帧编号	区分图像帧，关联同帧数据包
图像宽高	确定重建尺寸
像素格式	指明 Bayer 排列
整帧数据长度	检查帧完整性
数据块偏移	定位块在帧中的位置
数据块长度	确定有效字节数
状态信息	反馈 FPGA 结果应用及协议支持状态

FPGA 按帧组织像素，为同帧数据包设置相同编号。计算机据此区分图像帧，防止乱序时跨帧混合。接收端解析协议头，按帧编号建立重组缓存，根据数据块偏移写入像素，确认同帧全部数据块正确接收后再提交重建与识别。UDP 不保证按序到达，也不提供可靠重传。应用层检查完整性，支持乱序包及内容一致的重复包，丢弃数据冲突、缺块或超时帧。接收端最多缓存三个未完成重组的图像帧，优先提交最新完整帧供推理，减少任务积压。视频模式下，从首包到达起限时完成重组，超时释放缓存。

重组后，计算机按 BGGR Bayer 排列去马赛克，结合颜色校正参数生成 RGB 图像，供 YOLO 检测使用。该通路直接传输 RAW8，FPGA 无需执行视频压缩编码，颜色重建与预处理由 PC 完成。RAW 图像抽取及 UDP 分包传输过程如图 46 所示。

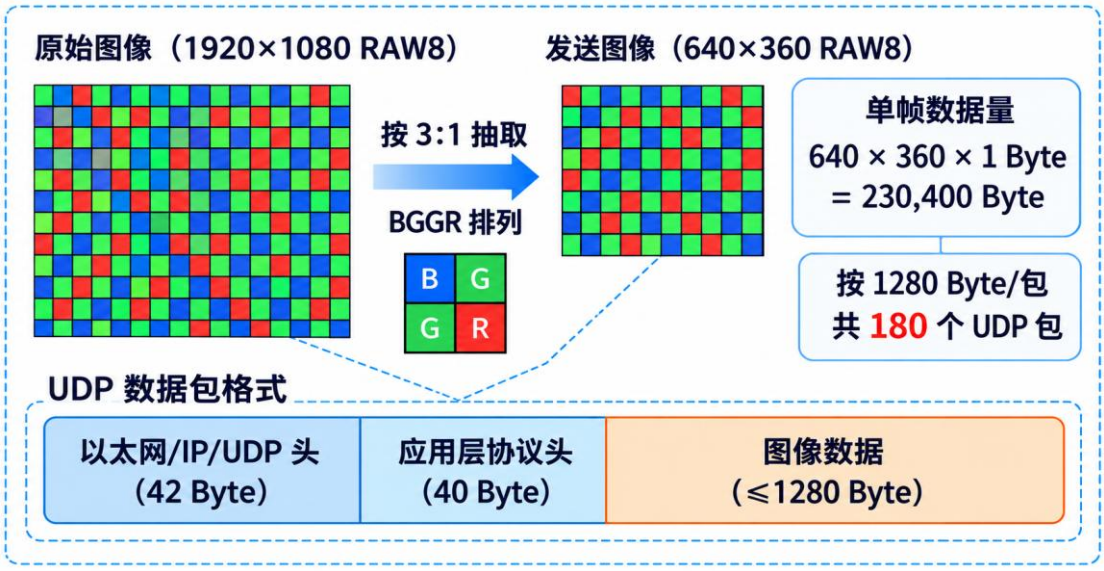


图 46 RAW 图像抽取与 UDP 分包传输示意图

（3）几何图形与数字识别结果回传

系统在边缘检测基础上扩展几何图形与数字识别。FPGA 采集图像并经以太网传输，计算机按任务识别，回传结果用于标注。

几何图形经灰度转换、二值化和轮廓提取获取候选区，结合轻量化模型与几何特征分类，并提取规则图形顶点坐标。数字经预处理提取候选区并缩放，由卷积神经网络（CNN）提取笔画及局部形态特征并分类。类别、分数、坐标及来源帧号以 UDP 包回传 FPGA，经报文格式、坐标范围及帧号校验后提交 HDMI 标注模块。几何图形与数字的识别处理及结果回传流程如图 47 所示。

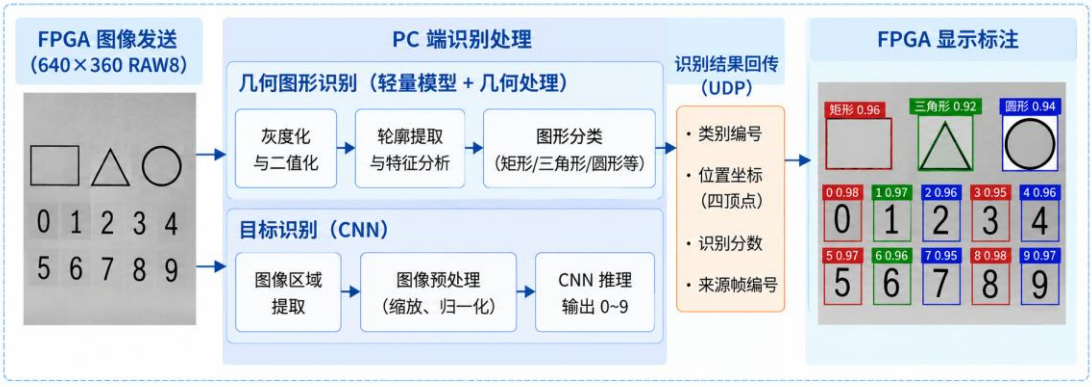


图 47 几何图形与数字识别处理流程及结果回传示意图

（4）番茄叶片病害识别结果回传

系统扩展番茄叶片病害识别任务，验证图像采集、以太网传输及 HDMI

显示链路对自然图像识别的支持能力。针对叶片颜色、纹理及背景特征，采用目标检测与分类复核相结合的方法完成识别。

计算机接收图像后，对 Bayer 数据进行颜色重建和预处理，利用 YOLOv8n 网络定位叶片候选区域，再由 MobileNetV3 网络复核病害类别，联合筛选并过滤无效目标。系统支持十种番茄叶片状态：早疫病、斑枯病、健康叶片、细菌性斑点病、晚疫病、花叶病毒病、黄化病毒病、双斑叶螨危害、靶斑病及叶霉病。

计算机将有效目标的位置、类别、识别分数及来源帧号封装为 UDP 数据包发送至 FPGA。FPGA 验证后，通过 HDMI 绘制边界框并显示中文类别标签。系统支持空结果及超时清除，自动移除无效或过期标注。

本节采用 PC 协同模式，YOLOv8n 与 MobileNetV3 均在计算机端运行，FPGA 负责图像传输、结果接收及 HDMI 标注。番茄叶片病害识别及结果回传流程如图 48 所示。



图 48 番茄叶片病害识别处理流程及结果回传示意图

（5）识别结果接收与 HDMI 显示同步

系统采用统一的结果回传协议，将几何图形、数字和番茄叶片病害识别结果转换为类别编号、位置坐标、识别分数及来源帧号，复用 FPGA 端的网络接收、结果检查和标注显示逻辑。

有效结果经跨时钟域握手传递，在 HDMI 帧边界统一更新，确保同一显示帧内坐标和类别信息一致，避免新旧数据混用。运动场景中的标注滞后仍需结合实际延迟评价。

统一协议使不同识别任务共享板端接收与显示结构，后续可通过扩展类别映射和显示标签，支持更多计算机端识别任务。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本项目的软件系统采用 PC 端本地部署方式，由浏览器交互界面、本地 Python 控制服务及 USB 硬件通信接口组成。软件主要承担设备连接、算法参数配置、状态读回、参数保存、帧管理及视觉识别等任务。图像采集、边缘处理和板端识别由 FPGA 完成，处理结果通过 HDMI 输出至显示器，协同完成实时图像处理与交互控制。软件总体架构如图 49 所示。

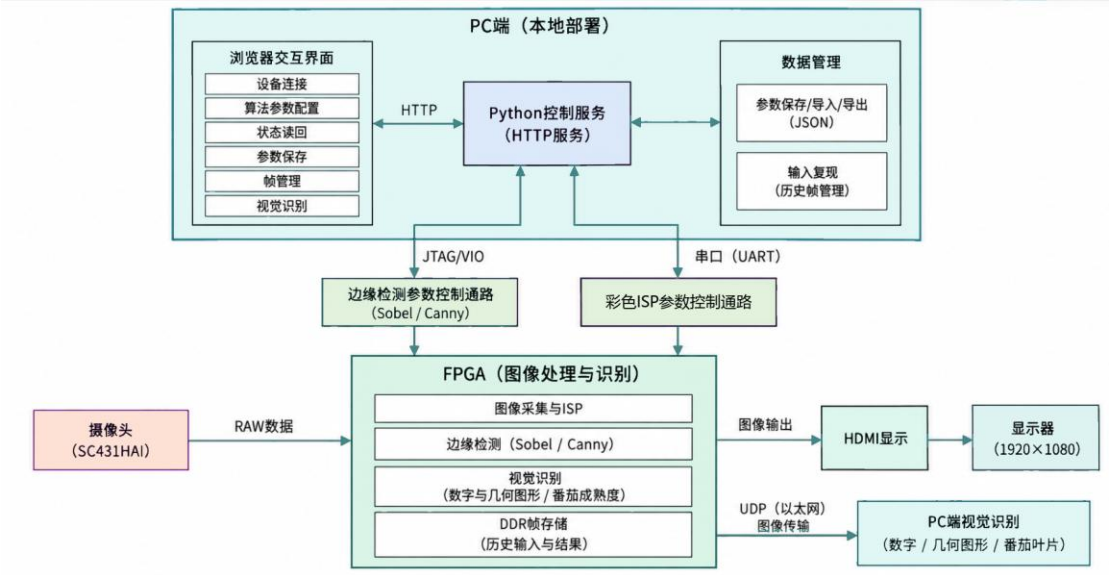


图 49 软件总体架构图

系统软件包含两条主要通信通路。第一条为边缘检测参数控制通路：用户通过本地网页设置 Sobel 或 Canny 算法参数，网页将操作请求发送至 Python HTTP 服务，再通过 Efinity JTAG/VIO 接口与 FPGA 交互，实现参数下发和硬件状态读取。网页支持分别保存两种算法的参数，并同步显示板载按键调整后的参数状态。第二条为彩色 ISP 参数控制通路：用户通过网页中的 ISP 子页面调整相关图像参数，浏览器经串口与板载 UART 通信，将配置数据传递至 FPGA 的 ISP 参数寄存器。

软件同时提供参数复现与输入复现能力。Sobel 和 Canny 分别维护独立参数草稿与保存槽，可通过本地 JSON 文件保存、导入和导出；FPGA 侧则利用

DDR 保存历史 RAW 输入及处理结果，支持冻结、录制、历史帧选择、回放和对比。其中，同 RAW 帧 A/B 功能固定同一输入，分别使用两组参数生成结果，便于排除场景变化对参数比较的干扰。

视觉识别方面，网页可控制 FPGA 内部的数字与几何图形识别、番茄成熟度识别，并读取板端输出的目标类别和位置结果。其中，数字与几何图形识别采用 RTL 处理和 INT8 分类网络，番茄成熟度识别采用板端 YOLO 检测网络。PC 端视觉识别模块通过以太网 UDP 接收图像，在电脑端完成数字、几何图形和番茄叶片识别，形成板端识别与 PC 端识别并存的软件功能结构。

2.3.2 软件各模块介绍

2.3.2.1 设备连接与版本校验

该模块负责建立软件与 FPGA 硬件之间的通信，并显示设备连接状态。边缘检测参数页面通过本地 Python 服务调用 Efinity JTAG/VIO 接口，实现 FPGA 参数配置和状态读取。软件可结合设备枚举、接口连接状态及固件标识等信息进行连接检查，并对连接异常给出相应提示，为后续参数配置和功能操作提供基础。设备连接与状态显示界面如图 50 所示。



图 50 设备连接与状态显示界面

2.3.2.2 算法参数配置

边缘检测页面按照算法功能划分为多个配置区域。用户可以在 Sobel 和

Canny 之间切换，并分别保存两种算法的独立参数。Sobel 参数包括边缘阈值、八方向响应、方向连续性筛选和局部动态阈值；Canny 参数包括低/高阈值、预滤波方式以及强弱边缘连接相关设置。Sobel 和 Canny 的算法参数配置界面分别如图 51、图 52 所示。

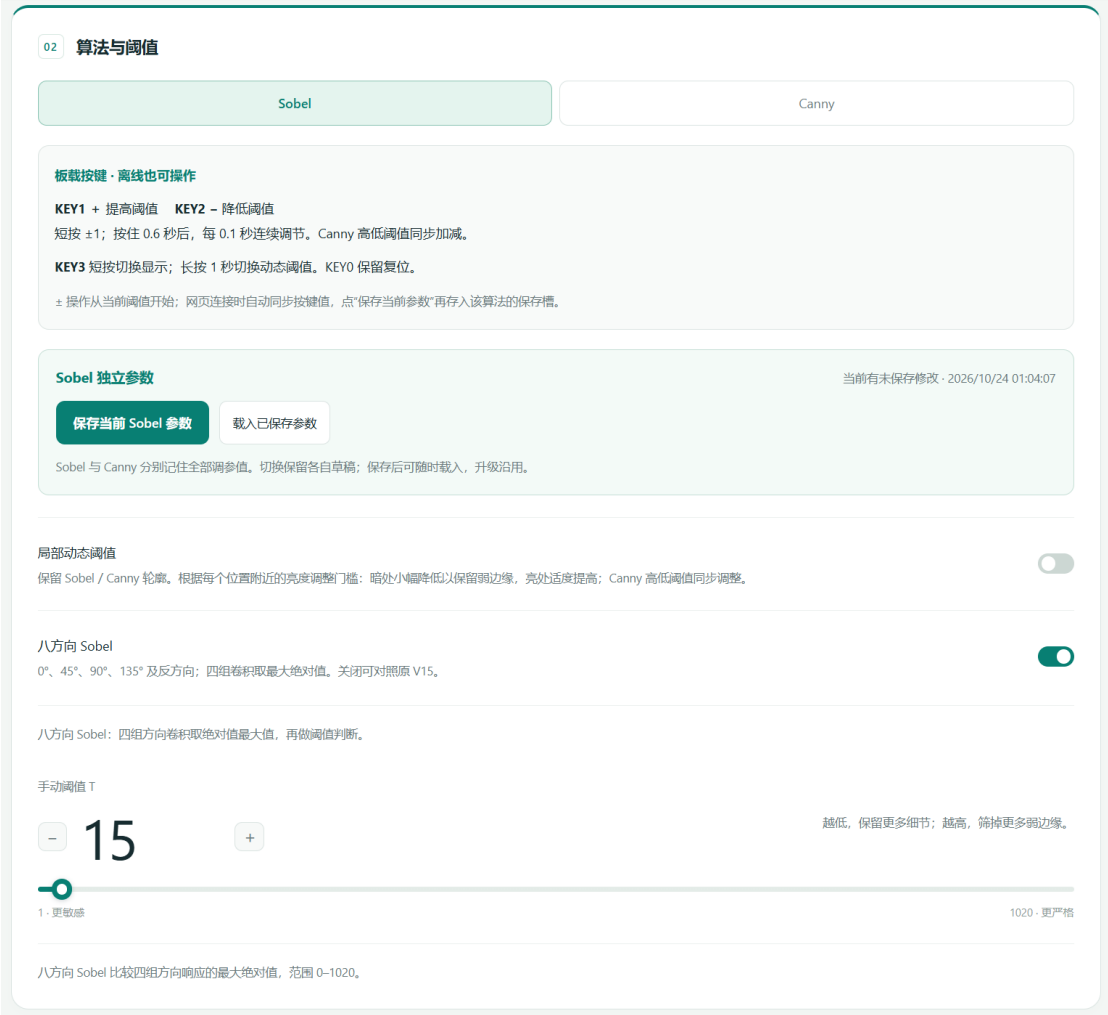


图 51 Sobel 算法参数配置界面

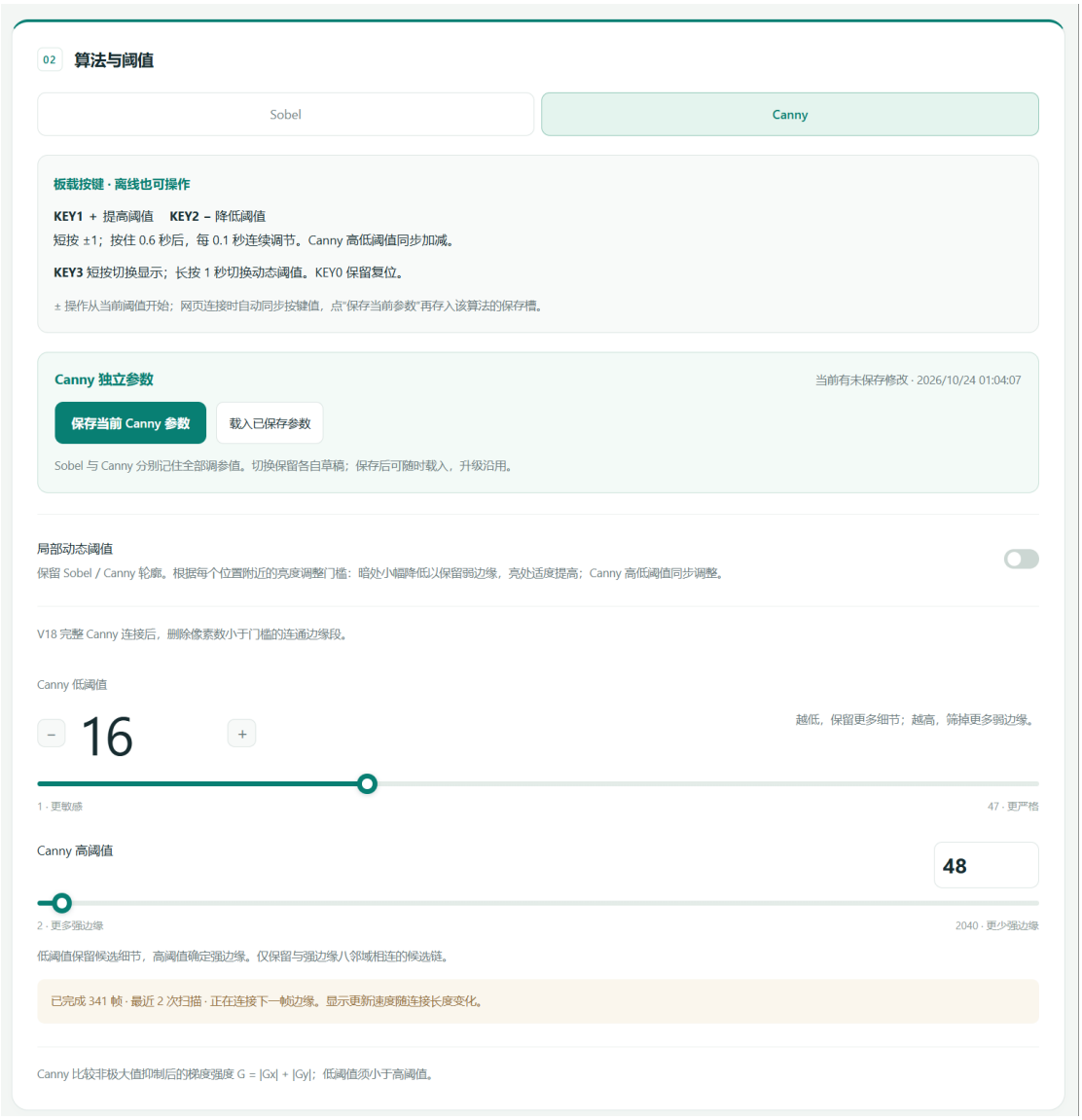


图 52 Canny 算法参数配置界面

系统支持关闭滤波、3×3 或 5×5 高斯滤波、3×3 或 5×5 中值滤波。后处理部分可以选择关闭、腐蚀、膨胀和开运算，并根据算法类型提供相应的结构元素尺寸和方形、十字形选择。灰度亮度与对比度用于调整灰度及边缘计算显示效果，HDMI 显示模式可切换完整灰度与对应边缘的对比视图。对于 Canny，还可以开启连通边缘像素数筛选，以去除长度小于设定门槛的短碎边缘。检测前平滑与方向连续性、形态学处理，以及亮度、对比度与显示模式的设置界面分别如图 53、图 54 和图 55 所示。



图 53 检测前平滑与方向连续性设置界面



图 54 二值图形态学处理设置界面



图 55 灰度亮度、对比度与显示模式设置界面

软件支持对 Sobel 和 Canny 边缘检测结果进行独立的伪彩色配置。用户可设置五档边缘颜色及各档强度起点，将不同强度的边缘映射为不同颜色，便于区分和观察边缘响应。两种算法的边缘伪彩色配置界面分别如图 56、图 57 所示。

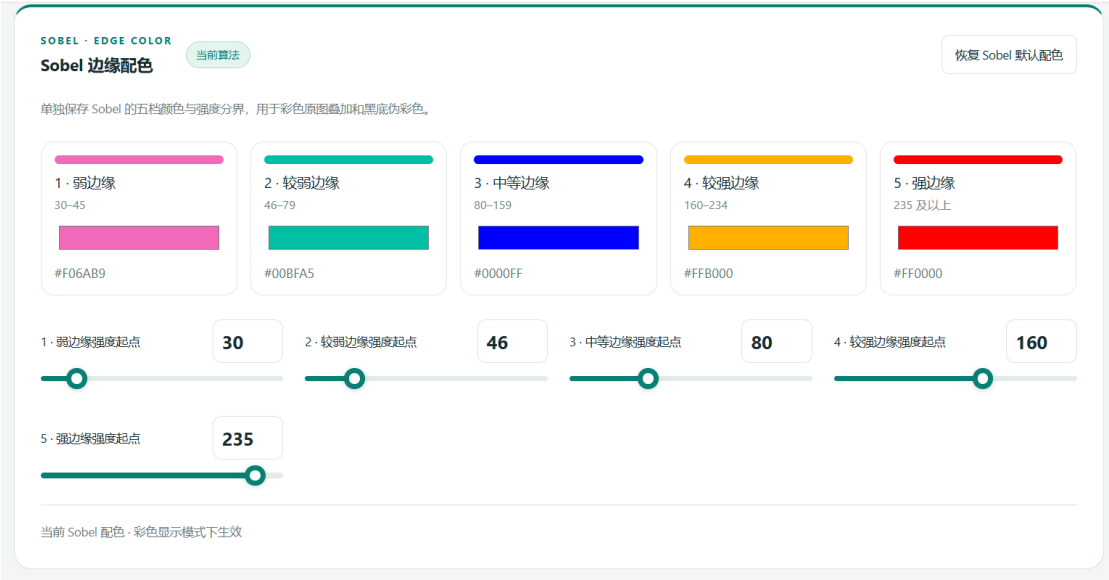


图 56 Sobel 边缘伪彩色配置界面



图 57 Canny 边缘伪彩色配置界面

对连续帧处理，软件提供运动优先和跨帧边缘滞回选项。运动优先根据画面变化选择当前检测结果，以减少运动拖尾；跨帧滞回结合新边缘、已有边缘及其梯度证据进行确认，并可设置新边缘的确认帧数、弱边缘的消失策略和旧边缘保留门槛，以降低画面抖动和边缘闪烁。跨帧运动与边缘稳定性设置界面如图 58 所示。



图 58 跨帧运动与边缘稳定性设置界面

Canny 短边缘筛选用于滤除像素数量较少的连通边缘片段。开启该功能后，系统统计 Canny 输出边缘的连通域像素数，并删除小于设定阈值的连通域；用户可通过滑块或数值输入框调整最少边缘像素数。提高阈值可滤除更多短小边缘，但也可能删除较短的有效边缘。该筛选作用于连通域，不改变边缘的形状结构，参数由 Canny 通道独立保存。Canny 短碎边缘筛选界面如图 59 所示。



图 59 Canny 短碎边缘筛选界面

软件分别管理两种算法的参数设置，可根据实际图像处理需求调整检测阈值、滤波方式、后处理选项及显示模式等内容。参数配置页面为用户提供统一的操作入口，便于观察不同参数设置对边缘提取结果的影响。

2.3.2.3 参数提交与状态读回

该模块负责将网页中的参数设置传递至 FPGA，并读取硬件侧的实际状态。用户修改参数后，软件按照既定通信流程完成参数编码、校验和提交，并根据硬件返回的信息更新页面状态。 针对板载按键与网页可能同时修改参数的情况，系统通过参数状态同步与相应的更新机制，减少两种控制方式之间的状态不一致问题。参数提交后，相关设置按照硬件控制逻辑生效，便于用户确认当前运行参数及其对应的处理结果。参数提交与 FPGA 状态读回界面如图 60 所示。



图 60 参数提交与 FPGA 状态读回界面

2.3.2.4 参数保存与迁移

该模块用于管理用户配置的算法参数。软件支持分别保存 Sobel 和 Canny 的参数设置，并通过本地参数文件实现配置的保存与后续加载，便于不同实验条件下复用参数。系统在参数版本更新时对旧配置中的相关字段进行兼容处理，对已移除或调整的参数进行清理或转换，降低版本升级对原有配置的影响。需要说明的是，参数保存在电脑本地文件中，并不等同于将参数写入 FPGA 的非易失性 Flash。

2.3.2.5 帧管理与回放模块

帧管理模块用于控制 RAW 输入帧的冻结、录制、历史保存和回放。用户可以在网页中设置实时模式或冻结模式，并选择当前帧、历史帧以及历史帧之间的显示关系。系统最多保存 48 帧历史图像，并为每帧记录帧编号和时间信息。帧管理与历史回放界面如图 61 所示。

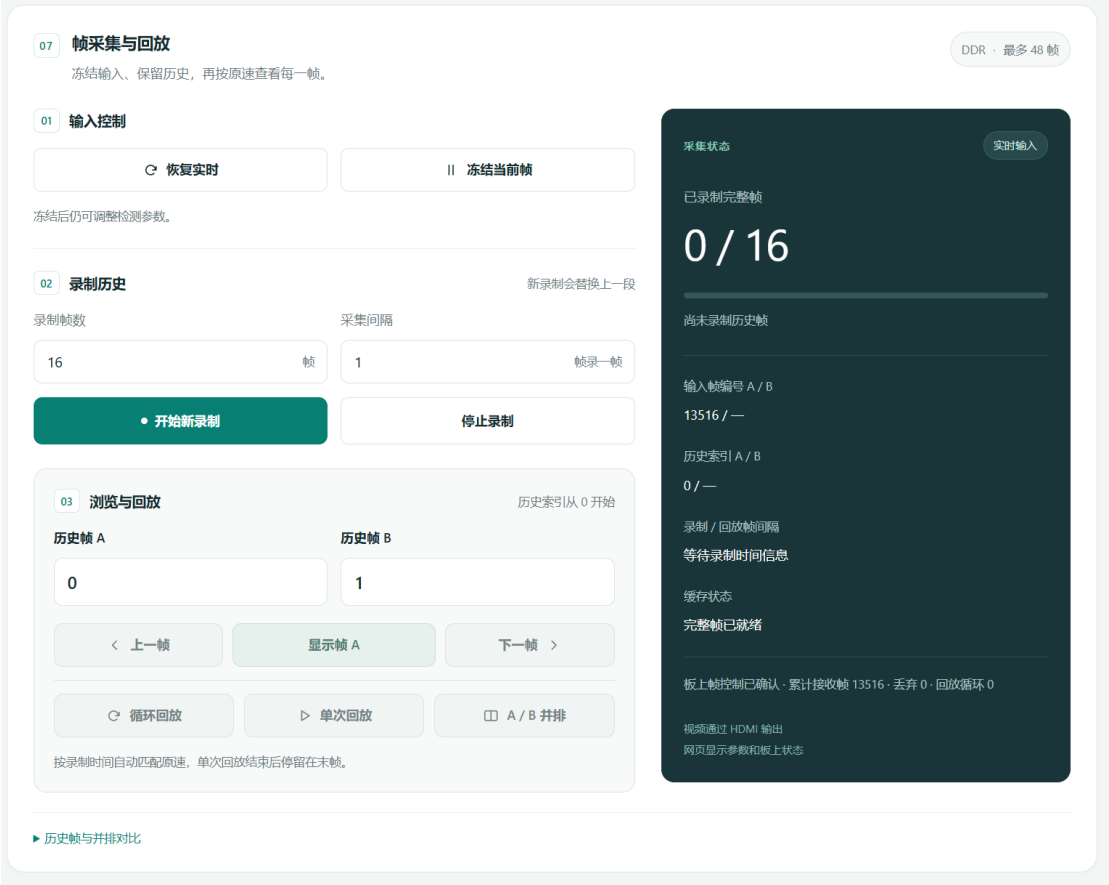


图 61 帧管理与历史回放界面

冻结输入后，FPGA 可以继续使用 DDR 中保存的 RAW 帧重新执行边缘检测。这样，用户在不改变输入图像的情况下调整阈值、滤波和后处理参数，可以直接观察算法参数变化带来的结果差异。回放功能还可以按照原始顺序或指定间隔显示历史帧，用于检查边缘结果的稳定性和处理链路的连续性。

2.3.2.6 同 RAW 帧 A/B 对比模块

同帧 A/B 模块用于在相同 RAW 输入下比较两组独立算法参数。用户可以选择当前采集帧或历史帧作为固定输入，并分别设置 A、B 两侧的算法、阈值、滤波及后处理参数。FPGA 使用同一处理链路依次完成两侧任务，并将两组结果分别写入 DDR。同 RAW 帧 A/B 参数对比界面如图 62 所示。

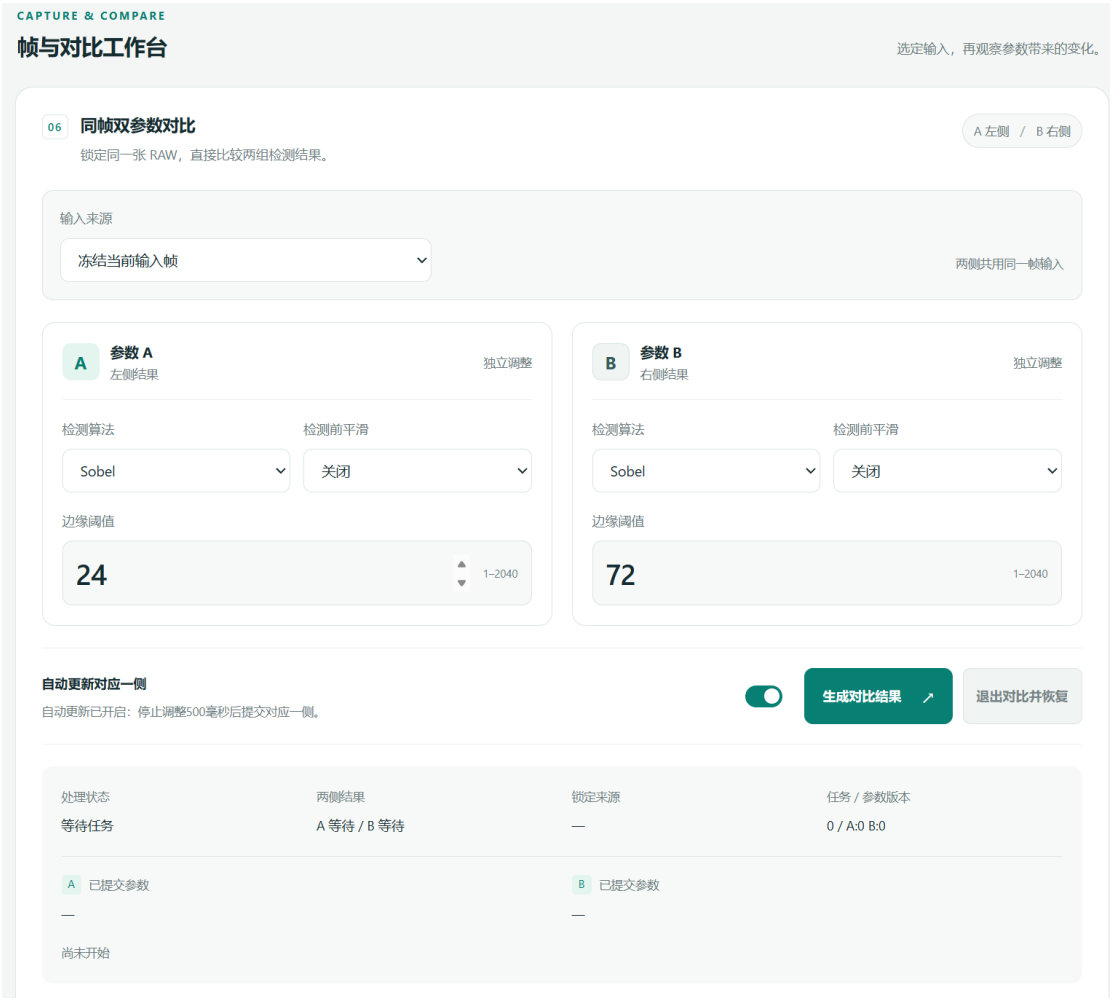


图 62 同 RAW 帧 A/B 参数对比界面

在对比过程中，修改 A 侧参数时只重新计算 A 侧结果，B 侧结果保持不变；反之亦然。网页将两侧结果以左右区域显示，并同时显示两侧参数和任务状态。该功能避免了输入画面变化对实验结果的影响，适合用于 Sobel 与 Canny、不同滤波方式以及不同阈值之间的对照实验。

2.3.2.7 彩色 ISP 子页

彩色 ISP 子页用于调整摄像头 RAW 数据进入边缘检测链路前的彩色处理参数。主要功能包括黑电平校正、RGB 三通道白平衡增益、Gamma、饱和度以及颜色校正矩阵。白平衡配置界面如图 63 所示，色彩与颜色矩阵配置界面如图 64 所示。



图 63 彩色 ISP 白平衡参数配置界面



图 64 彩色 ISP 色彩与颜色矩阵参数配置界面

ISP 页面将参数先保存为待应用草稿，用户点击“应用到板卡”后，软件按照固定协议打包配置数据并计算 CRC，通过板载 UART 发送到 FPGA。

FPGA 接收到完整配置后，在下一次源帧边界统一更新活动参数，并返回当前实际生效配置。页面收到确认后，才将新的 ISP 参数显示为有效状态。

ISP 参数主要影响彩色原图、灰度图和边缘叠加显示的基础画面质量。用户通过界面修改参数后，可结合 HDMI 输出画面观察颜色和亮度变化，从而对彩色图像处理效果进行调整。

2.3.2.8 数字与几何图形识别模块

在 FPGA 内部集成了基于 RTL 和 INT8 轻量分类网络的数字与几何图形联合识别模块，模块支持印刷数字、手写数字 0~9，以及圆形、矩形和三角形，共 15 个识别类别。板端数字与几何图形识别界面如图 65 所示。

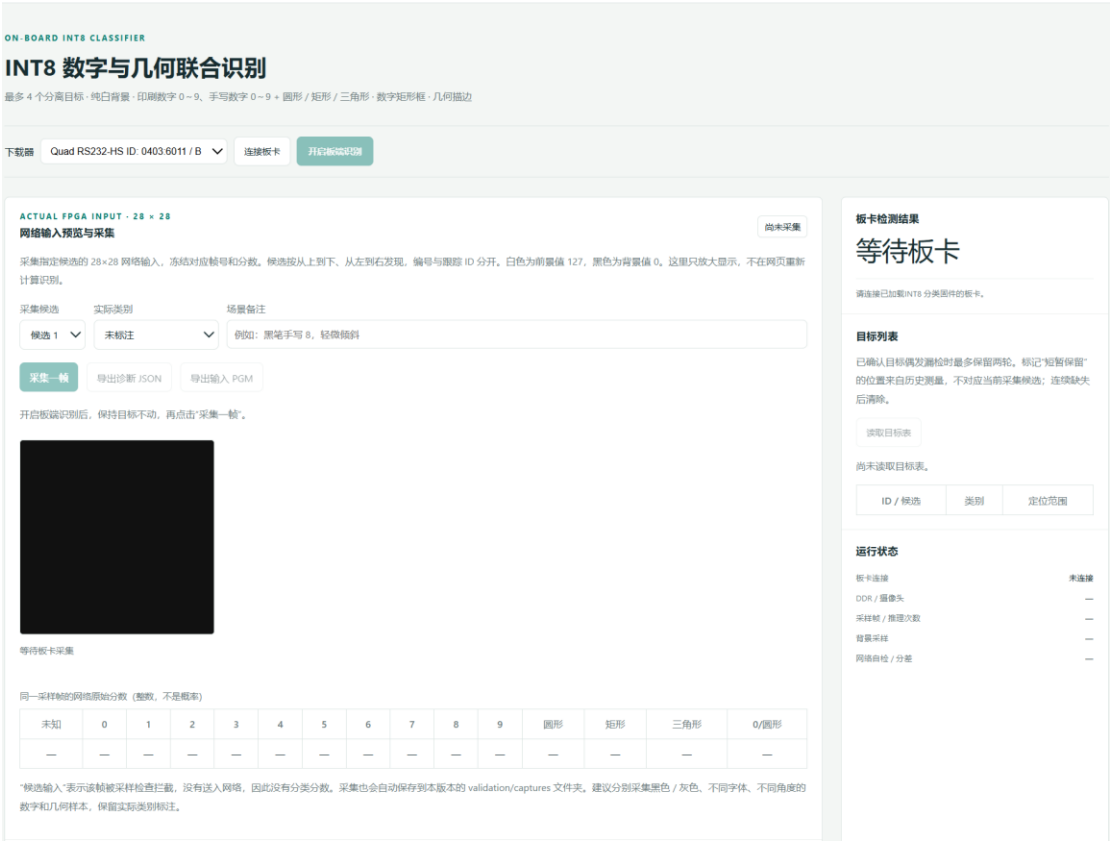


图 65 板端数字与几何图形识别界面

识别过程中，FPGA 对输入图像进行目标分割和连通域分析，提取相互分离的候选目标，并将目标区域裁剪、归一化为 28×28 的网络输入。数字目标送入 INT8 分类网络完成类别判断，几何图形则根据轮廓特征进行识别。目标定位、裁剪、分类和结果跟踪均在 FPGA 内部完成。

系统最多支持同时识别 4 个独立目标。数字目标通过矩形框和类别标签显

示，几何图形通过对应轮廓进行标注。识别结果包括目标类别、位置坐标和跟踪状态，并通过 HDMI 输出到显示器；网页主要用于控制识别开关、读取识别结果及采集网络输入数据进行调试验证。

2.3.2.9 番茄成熟度识别模块

番茄成熟度识别采用部署在 FPGA 端的轻量化 YOLO 检测网络，对摄像头画面中的番茄果实进行目标定位和成熟度分类，识别结果包括未熟、半熟和成熟三类。

摄像头图像经过板端预处理后输入 INT8 量化的 YOLO 网络，完成番茄目标框和类别信息的计算，再根据置信度和目标尺寸对检测结果进行筛选，输出番茄位置及成熟度标签，叠加到 HDMI 显示画面中。该模块使用独立的番茄果实 YOLO 模型，与数字、几何图形识别共用图像采集和显示链路，但不依赖 PC 端软件进行推理。

2.3.2.10 PC 端视觉识别模块

PC 端视觉识别模块支持三种输入来源：内置示例、本地图片或视频，以及通过板载以太网 UDP 接收摄像头采集的图像数据。网页提供几何图形、数字和番茄叶片三类识别任务。几何图形任务识别三角形、矩形和圆形，支持选择模型检测、轮廓识别或模型与轮廓校验相结合的方式；数字任务识别画面中的 0～9，采用独立数字分类模型，可调整数字置信度阈值；番茄叶片任务识别十类病害与健康状态。识别结果会以检测框叠加在画面上，框上方标注目标类别名称和置信度；页面下方同步显示采集帧率、检测更新帧率、单帧推理耗时、当前目标数以及本帧识别结果，并按类别统计各类目标的数量，便于快速掌握画面中各类目标的分布情况。数字与几何图形、番茄叶片病害的 PC 端识别界面分别如图 66、图 67 所示。

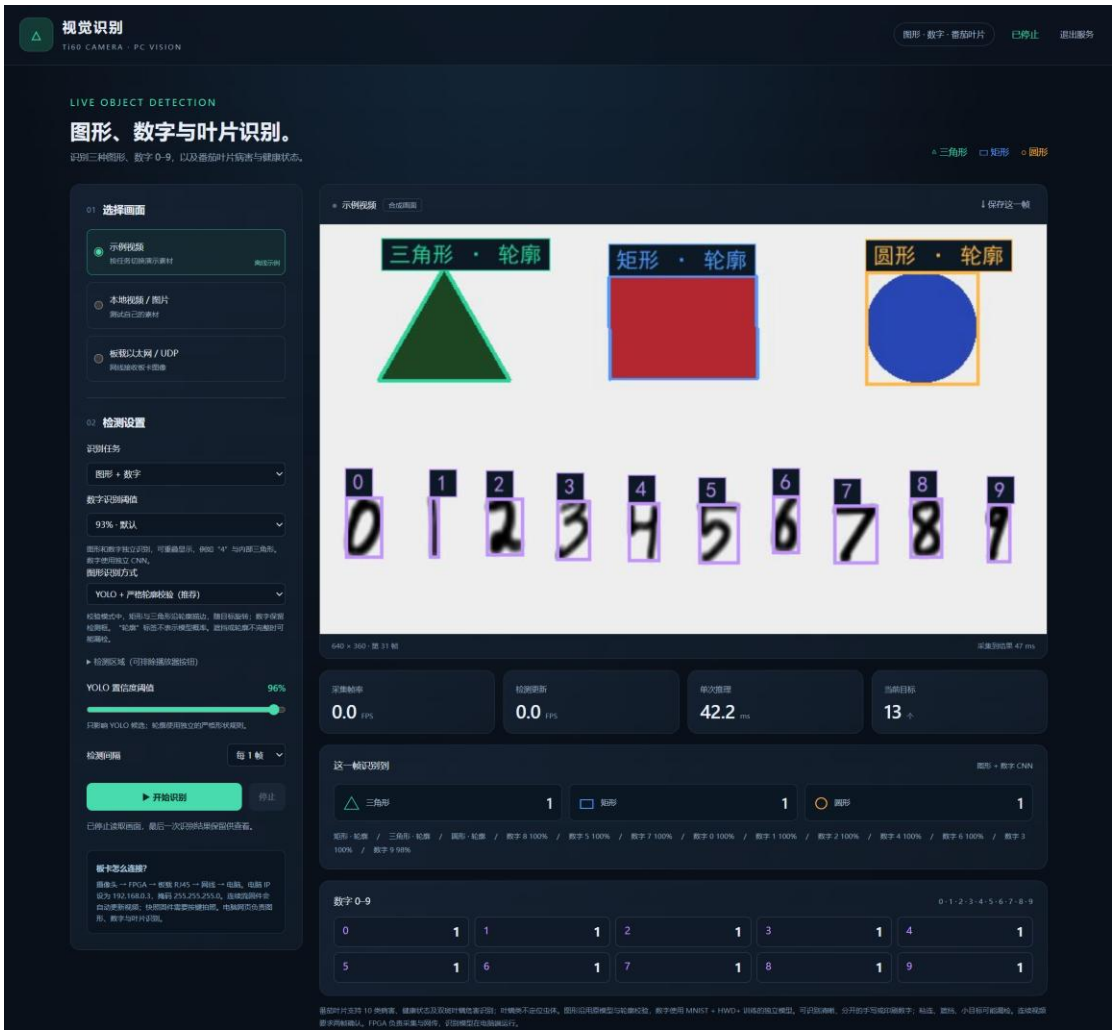


图 66 PC 端数字与几何图形识别界面

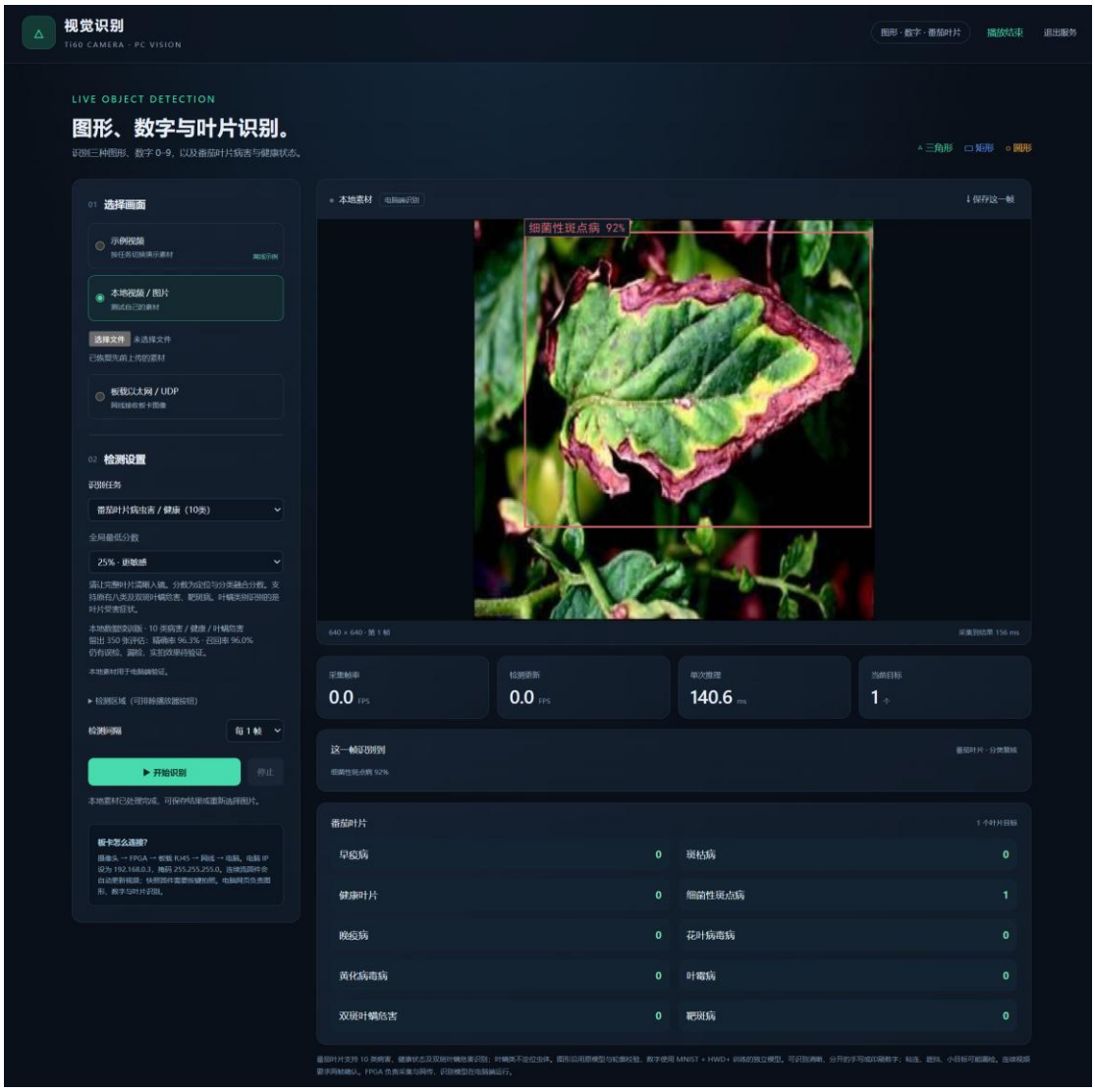


图 67 PC 端番茄叶片病害识别界面

2.3.3 板端模型训练、量化与嵌入式软件设计

（1）训练数据与轻量化模型设计

系统采用 LaboroTomato 数据集，将番茄成熟度分为未熟、半熟和成熟三类，并通过训练集、验证集和测试集完成模型训练与评估。

针对板端资源限制，对比约 3K、22K、54K 参数模型及不同检测网格，最终选择约 22K 参数、24×24 网格的轻量化 YOLO 网络。模型通过卷积、池化和特征拼接提取特征，输出目标位置、置信度及成熟度类别。

（2）INT8 模型量化与部署适配

系统采用 INT8 量化，将浮点模型转换为适配 TFLM 的整数模型，以降低存储和计算开销。利用训练集样本标定量化参数，权重与激活采用 INT8 格

式，偏置采用 INT32 格式。

量化后检查算子兼容性，并对比 Python 与嵌入式 C 程序的量化转换和检测框解码结果。模型文件大小为 32,440 字节，加入含 CRC 校验信息的 64 字节文件头后，容器总大小为 32,504 字节，支持完整性检查及板端加载。

（3）嵌入式软件调度与推理流程

系统基于 RISC-V 处理器与 TFLM 框架完成模型初始化、图像预处理、推理调度及结果提交。运行时读取 DDR 中的 192×108 RGB 图像，经填充和量化转换为 192×192 INT8 输入，调用 TinyML 加速单元及软件算子协同推理。

系统支持图形识别与番茄成熟度检测双模式切换。推理结果经置信度筛选、非极大值抑制和坐标还原后，通过 APB 接口提交至 HDMI 标注模块。同时设置任务状态检查和异常处理，避免无效数据参与推理。

目前已完成模型离线评估、量化后处理一致性检查及固件编译验证，独立启动、实际相机推理和 HDMI 联动仍需实板验收。TinyML 模型训练、量化与板端软件推理流程如图 68 所示。



图 68 TinyML 模型训练、量化与板端软件推理流程图

2.3.4 PC 端图像接收与 YOLO 识别软件设计

（1）几何图形与数字识别模型训练

系统针对几何图形和数字识别分别构建轻量化模型。几何图形模型在当前

阶段训练 8 轮，并依据验证集选取第 6 轮检查点，结合轮廓特征与神经网络输出判断类别。训练时通过不同形状、尺寸及位置的样本，提高模型对几何特征的识别能力。

数字识别采用卷积神经网络（CNN），先完成 6 轮基础训练，再进行 8 轮 HWD+ 手写数据微调。后续字体、圆笔画、难例、黏土场景及分类层保留微调分别为 8、8、6、6、3 轮，按各阶段记录分别统计。模型通过卷积层提取笔画边缘、转折及局部结构特征，再由分类层输出数字类别。训练过程中利用验证集评估模型性能，选择适合部署的模型参数。

（2）番茄叶片病害识别模型训练

系统采用 YOLOv8n 与 MobileNetV3 结合的两阶段识别方案。YOLOv8n 前期在八类数据上完成 24 轮训练，输入尺寸为 384×384；随后以选定检查点为基础扩展至十类，在本地数据上继续训练 12 轮，输入调整为 320×320。模型提取并融合图像特征，输出叶片候选边界框。初训与续训的轮数分阶段记录。

MobileNetV3 在已有分类器基础上完成 13 轮续训，并选取第 8 轮检查点，输入尺寸为 224×224，通过轻量化卷积结构提取叶片颜色、纹理及病斑特征，完成病害分类。系统支持早疫病、斑枯病、健康叶片、细菌性斑点病、晚疫病、花叶病毒病、黄化病毒病、双斑叶螨危害、靶斑病及叶霉病十种状态。

推理时，YOLOv8n 首先定位叶片，再由 MobileNetV3 复核类别，通过置信度筛选、背景过滤及重叠框抑制获得最终结果。两种模型均采用 ONNX 格式，通过 OpenCV DNN 在计算机 CPU 上运行。

本节按当前十类续训版本记录训练轮数。新增的双斑叶螨危害和靶斑病可在 PC 显示，配套旧 HDMI 固件仍按原八类范围回传。

PC 端番茄叶片病害识别结果示例如图 69 所示。

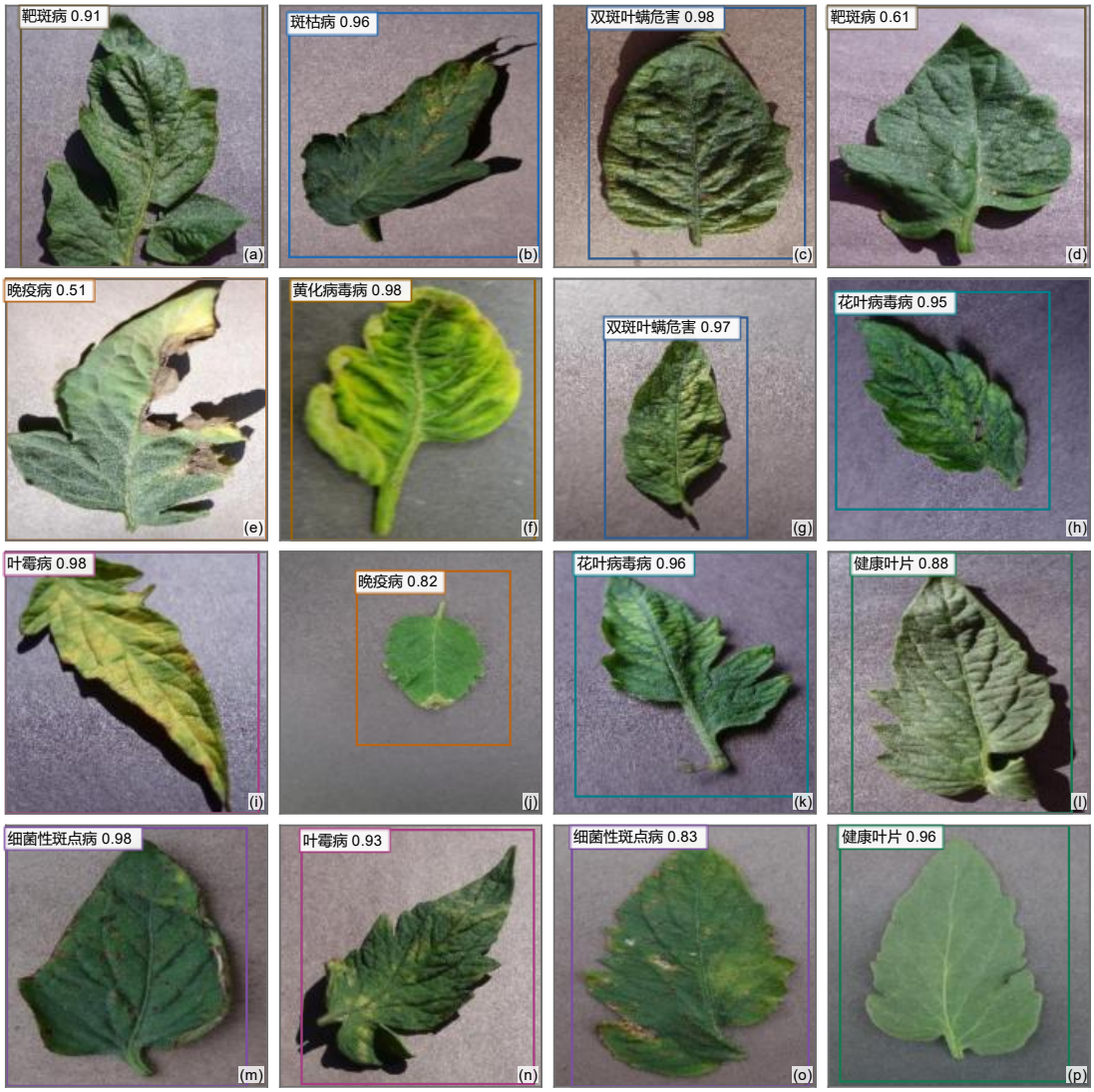


图 69 PC 端番茄叶片病害识别结果示例

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本作品针对易灵思企业赛题四，采用 Ti60F225I3 FPGA 开发板、SC431HAI 摄像头、HDMI 显示器和控制电脑搭建演示平台，实现图像采集、处理、缓存与显示。系统实物与运行环境如图 70 所示。

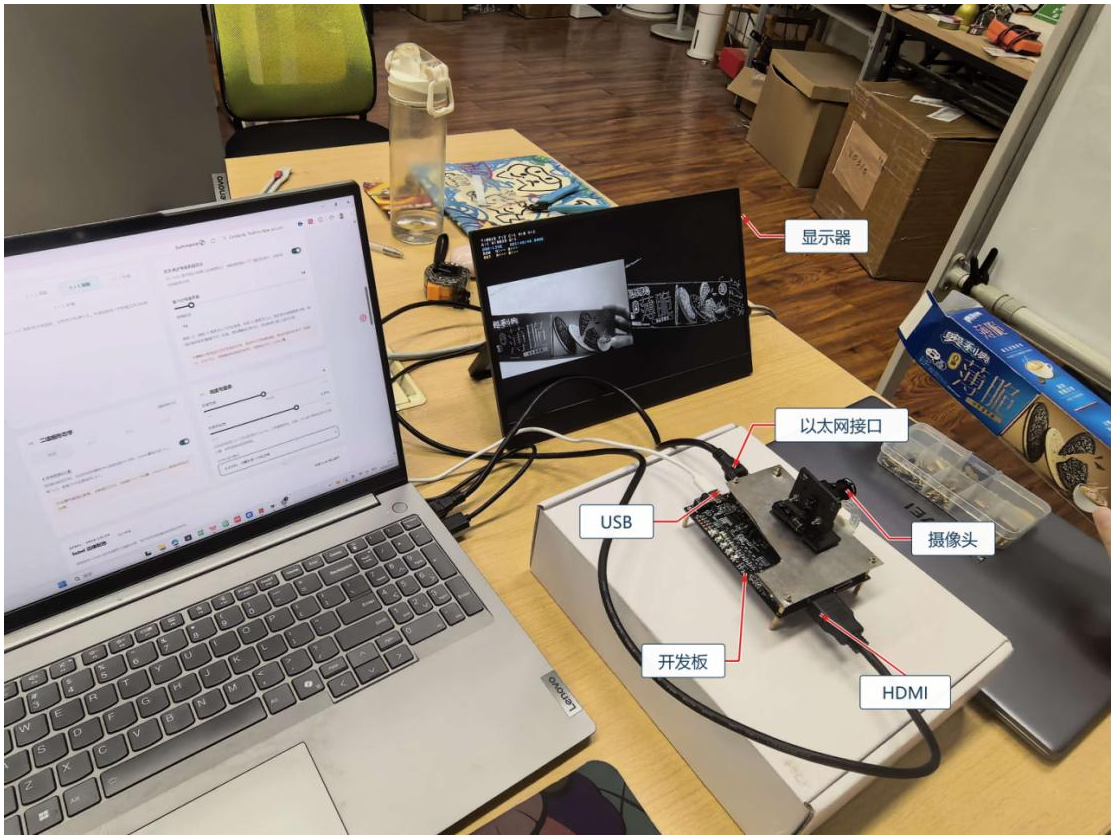


图 70 系统实物与运行环境

系统支持 Sobel 和 Canny 边缘检测，并可调节彩色 ISP 参数。通过网页可选择算法、配置参数和查看运行状态，板载按键可调节阈值、切换显示模式。DDR 帧管理支持画面冻结、历史录制与回放。同 RAW 帧 A/B 对比固定一帧 RAW 输入，分别保存两组处理结果，用于比较不同算法或参数下的图像效果。

图像识别从 INT8 轻量分类网络起步，由 FPGA 内的 RTL 模块完成推理，识别简单几何图形、印刷数字和手写数字。随后引入板端 YOLO，进行番茄果实检测与成熟度判断，再采用 PC 端 YOLO，完成番茄叶片病虫害目标的检测与分类。

3.2 工程成果

3.2.1 硬件成果

已实现的硬件功能及其实现方式如表 8 所示。

表 8 硬件功能与实现方式概览

序号	功能名称	实现方式简述
1	摄像头采集、彩色处理与 HDMI 显示	通过 MIPI CSI-2 接收摄像头图像，保持 Bayer 相位缩放后写入 DDR，完成彩色 ISP 处理及 1920×1080 HDMI 输出；支持 ISP 参数调节，以及 KEY3 切换灰度、二值边缘、分屏、彩色叠加和伪彩色显示。
2	灰度化与可切换预滤波	采用移位加法完成灰度转换，支持关闭预滤波，以及 3×3、5×5 高斯和中值滤波。
3	Sobel 与 Canny 边缘检测	支持标准双方向和八方向 Sobel；Canny 流式前端完成梯度、非极大值抑制及双阈值分类，结合 DDR 整帧处理完成八邻域边缘连接。
4	阈值调节与边缘后处理	KEY1、KEY2 调节阈值，支持手动阈值和局部动态阈值；提供形态学处理、连通域像素数筛选、跨帧稳定及运动保护。
5	DDR 冻结、历史录制与回放	使用实时与历史缓存区，支持画面冻结与恢复、历史录制、指定索引读取和回放，历史区最多保存 48 帧 RAW 图像。
6	同 RAW 帧 A/B 对比	固定一帧 RAW，复用处理链路依次生成 A、B 结果，存入 DDR 后左右对比；支持单侧结果更新，以及退出后恢复普通显示。
7	基于 INT8 分类网络的数字与几何图形识别	FPGA 内的 RTL 模块运行 INT8 轻量分类网络，识别简单几何图形、印刷数字和手写数字，并叠加类别与位置标记。
8	基于板端 YOLO 的番茄果实成熟度识别	在板端部署量化 YOLO 模型，进行番茄果实检测，并区分未熟、半熟和成熟三种状态。
9	以太网图像传输与 PC 协同	板端通过以太网将采集图像传至 PC，由上位机接收显示，并供 PC 端 YOLO 识别使用。

3.2.1.1 摄像头采集、彩色处理与 HDMI 显示

系统接收 SC431HAI 摄像头的 2560×1440 Bayer 图像，经缩放、DDR 缓存和彩色 ISP 处理后，通过 HDMI 输出 1920×1080 画面。色卡场景的采集与显示实景如图 71 所示。

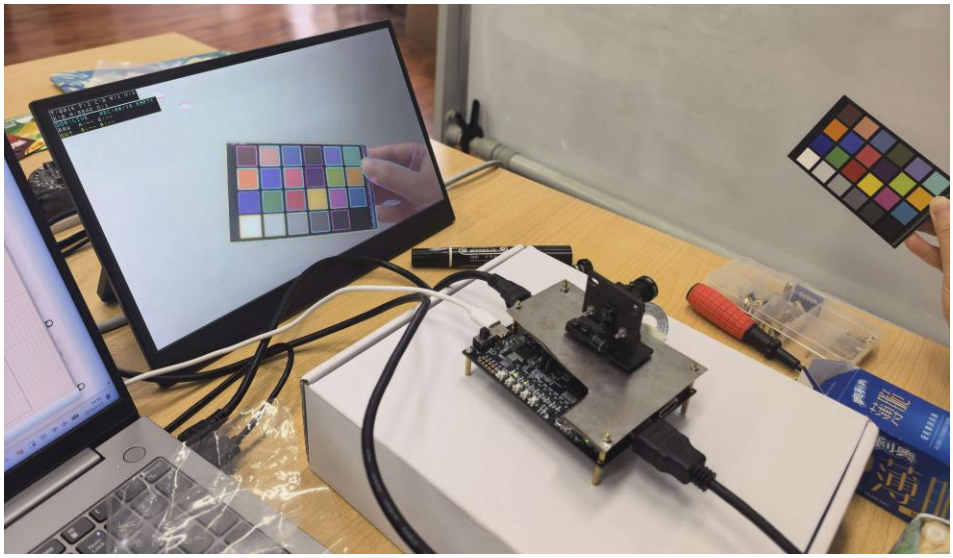
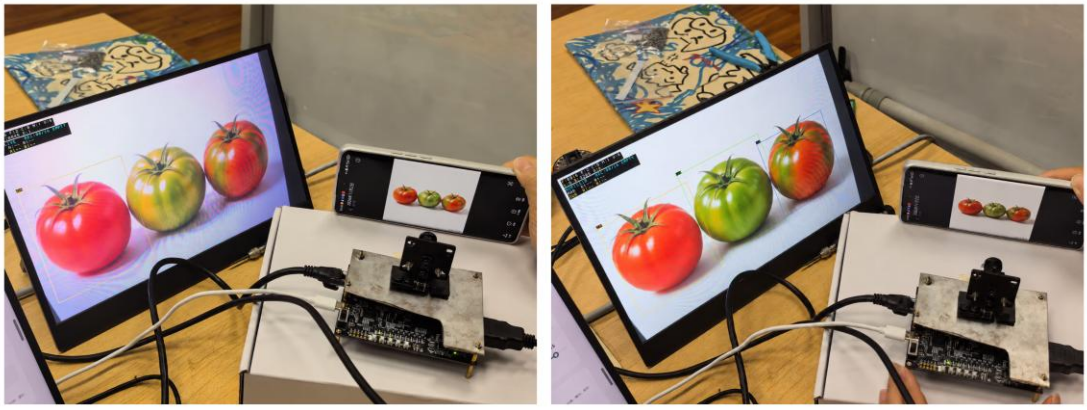


图 71 摄像头采集与 HDMI 彩色输出实拍（彩色边缘叠加模式）

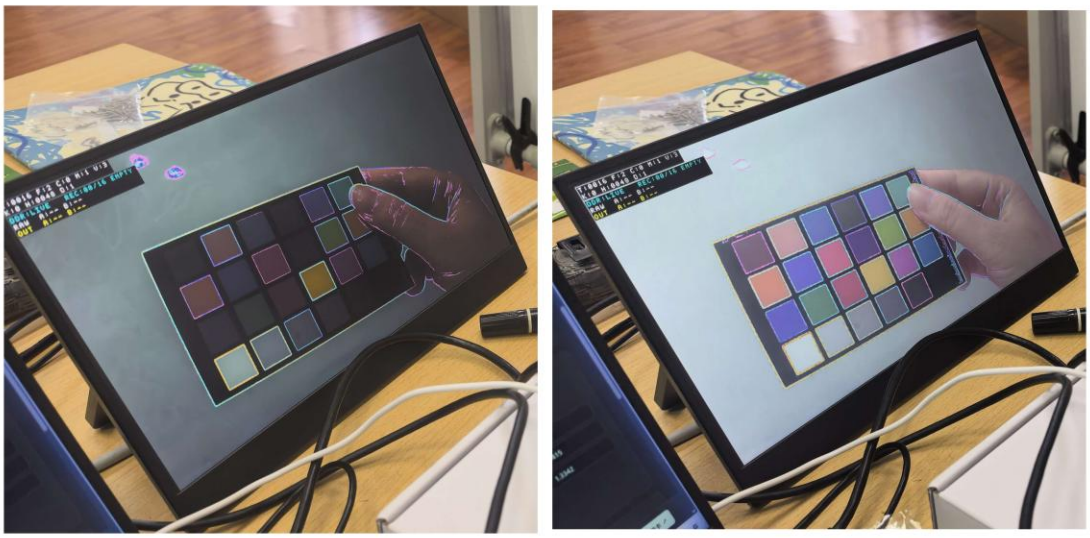
自动白平衡开启前后的实拍对照如图 72 所示。以手机显示的番茄图片作为摄像头采集对象，开启前屏幕背景偏紫、红色番茄偏粉；开启后，背景偏色减轻，中间番茄的绿色更明显。



（a）自动白平衡开启前　　（b）自动白平衡开启后

图 72 自动白平衡开启前后实拍对照

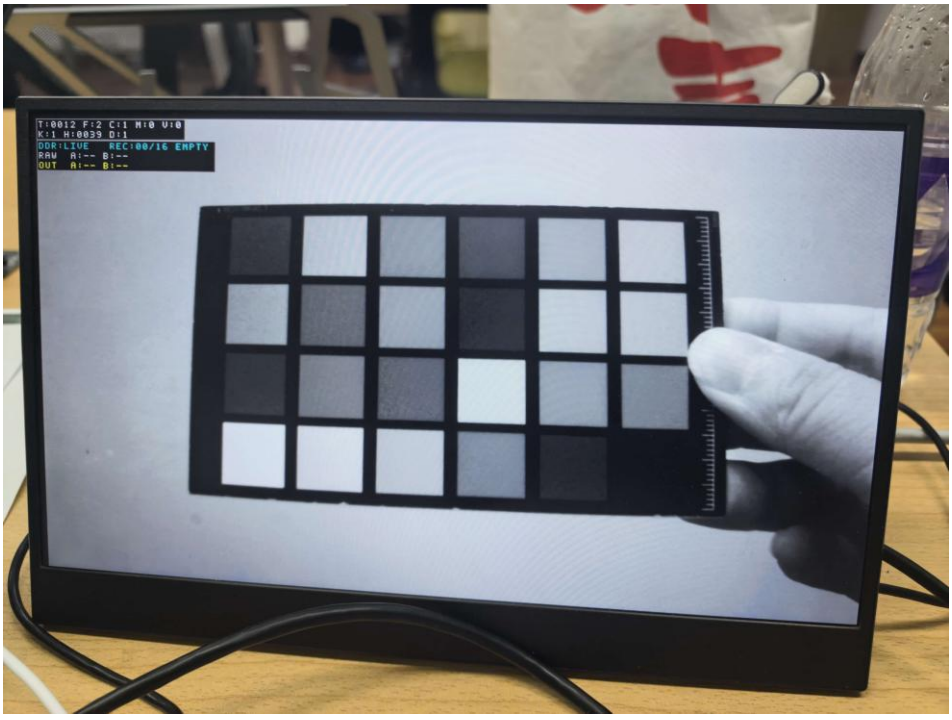
Gamma 提亮前后的实拍对照如图 73 所示。未进行 Gamma 提亮时，屏幕中的色卡和手部区域较暗，部分色块不易辨认；提亮后，这些区域及背景的显示亮度提高，色块更清楚。



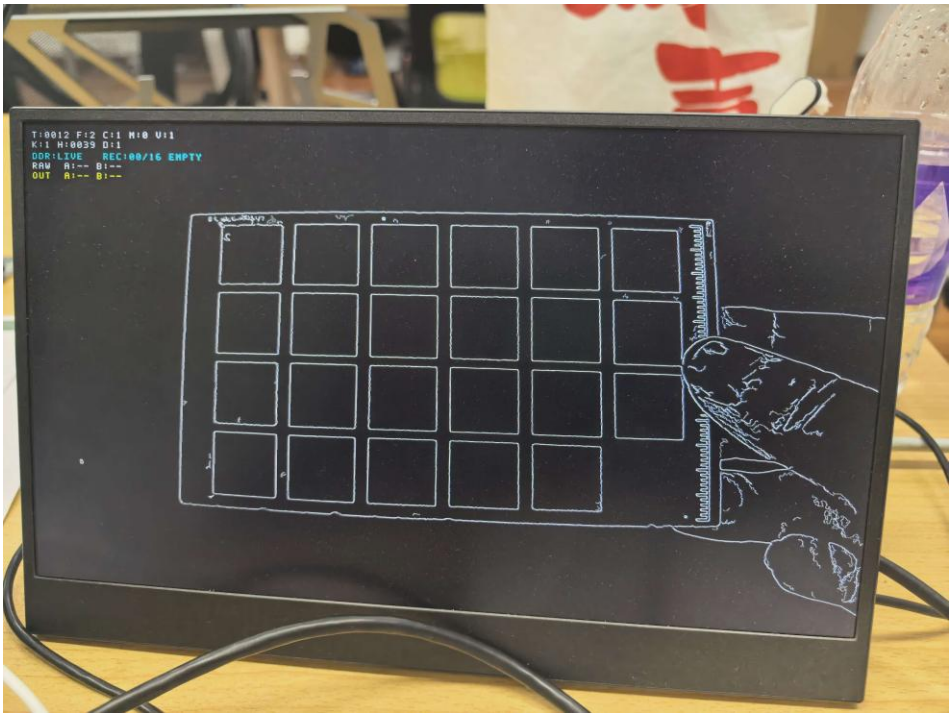
（a）未进行 Gamma 提亮　　（b）Gamma 提亮后

图 73 Gamma 提亮前后实拍对照

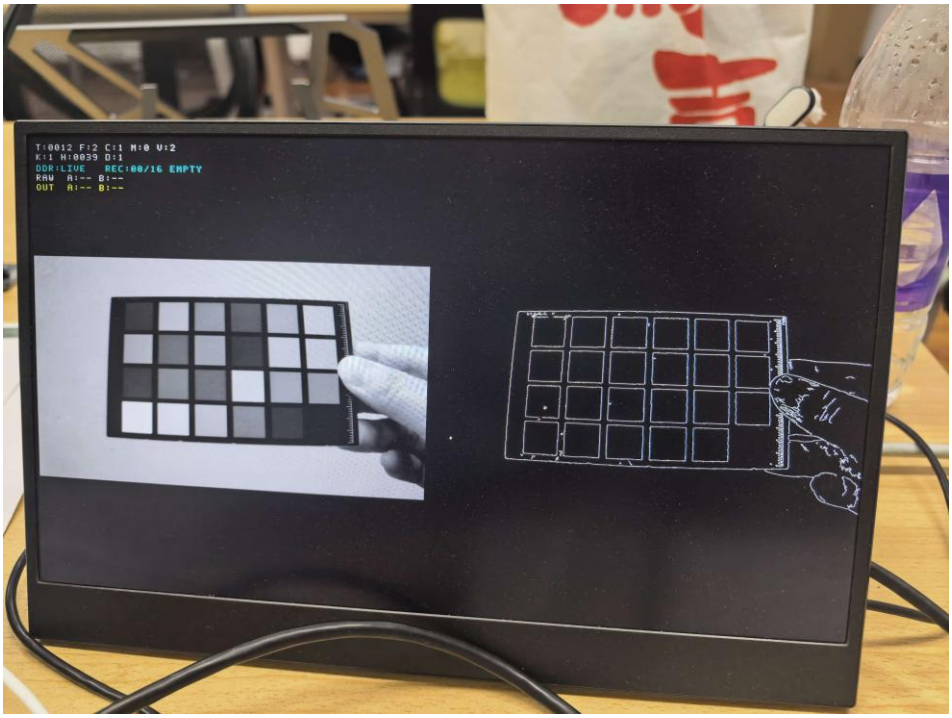
HDMI 支持灰度、二值边缘、左右分屏、彩色边缘叠加和伪彩色边缘五种显示方式，可通过 KEY3 短按切换，实拍结果如图 74 所示。



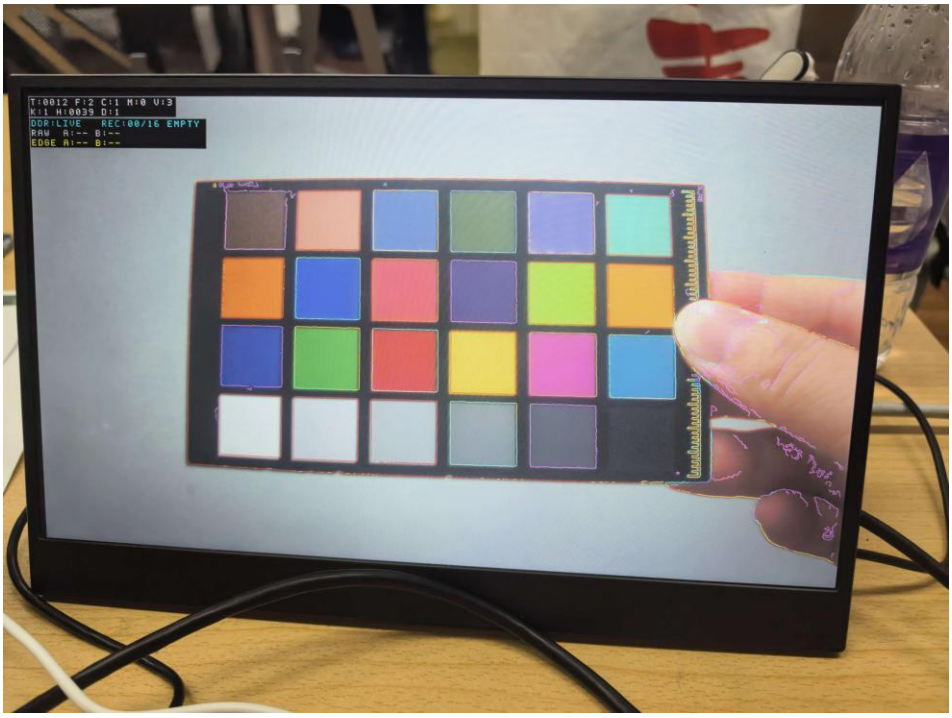
（a）灰度


T:0012 F:2 C:1 M:0 V:1
K:1 H:0039 D:1
DDR:LIVE REC:00/16 EMPTY
RAW A:-- B:--
OUT A:-- B:--

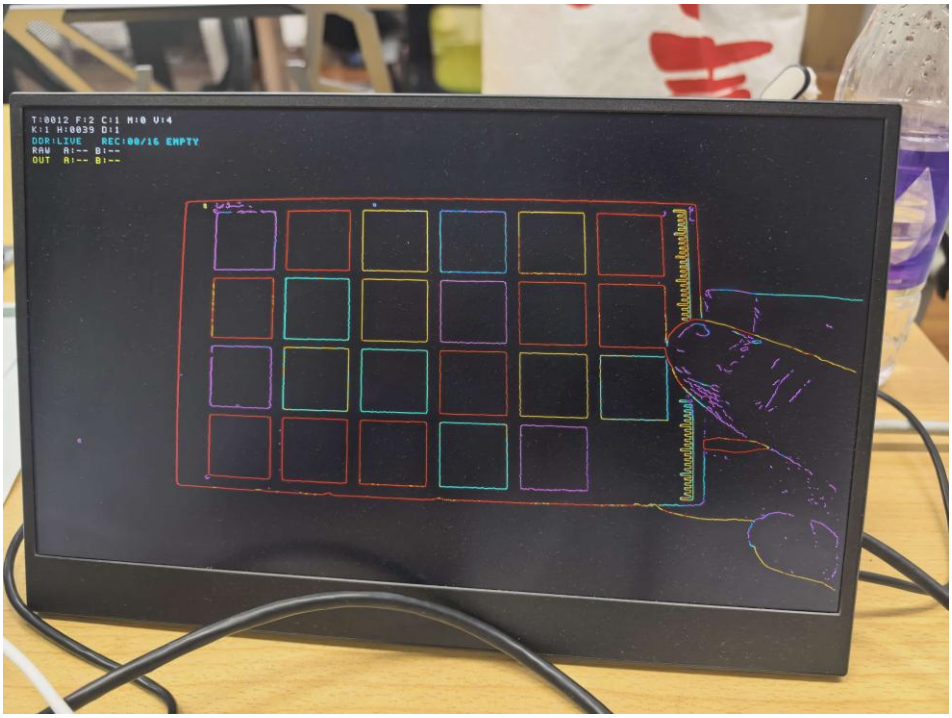
（b）二值边缘


T:0012 F:2 C:1 M:0 V:2
K:1 H:0039 D:1
DDR:LIVE REC:00/16 EMPTY
RAW A:-- B:--
OUT A:-- B:--

（c）左右分屏



（d）彩色边缘叠加

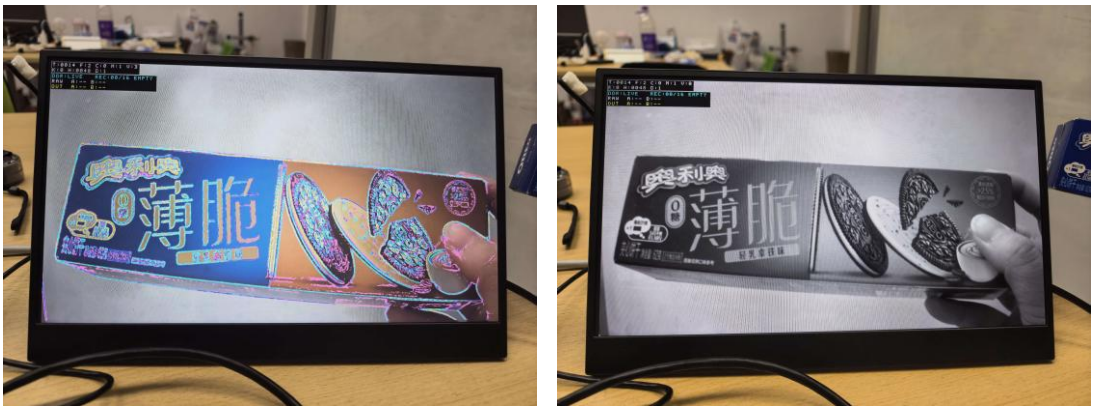


（e）伪彩色边缘

图 74 HDMI 五种显示模式实拍

3.2.1.2 灰度化与可切换预滤波

灰度化与预滤波位于边缘检测之前，用于保留场景的明暗结构，并减弱噪声对梯度计算的影响。图 75 给出了同一包装盒的彩色显示与灰度输出实拍。



（a）彩色显示　　（b）灰度输出

图 75 彩色显示与灰度输出实拍对照

为观察预滤波对检测结果的影响，以同一包装盒为对象，分别选用关闭预滤波、5×5 中值滤波和 5×5 高斯滤波，关闭预滤波、5×5 中值滤波和 5×5 高斯滤波的输出分别如图 76、图 77 和图 78 所示。

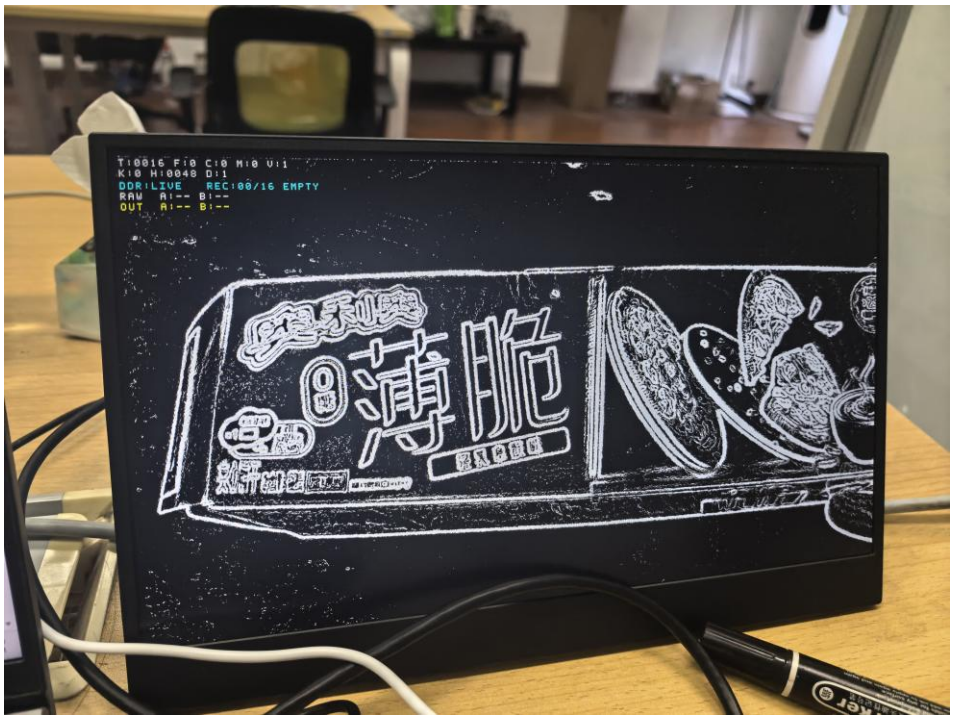


图 76 关闭预滤波时的边缘检测实拍结果



图 77 5×5 中值滤波下的边缘检测实拍结果

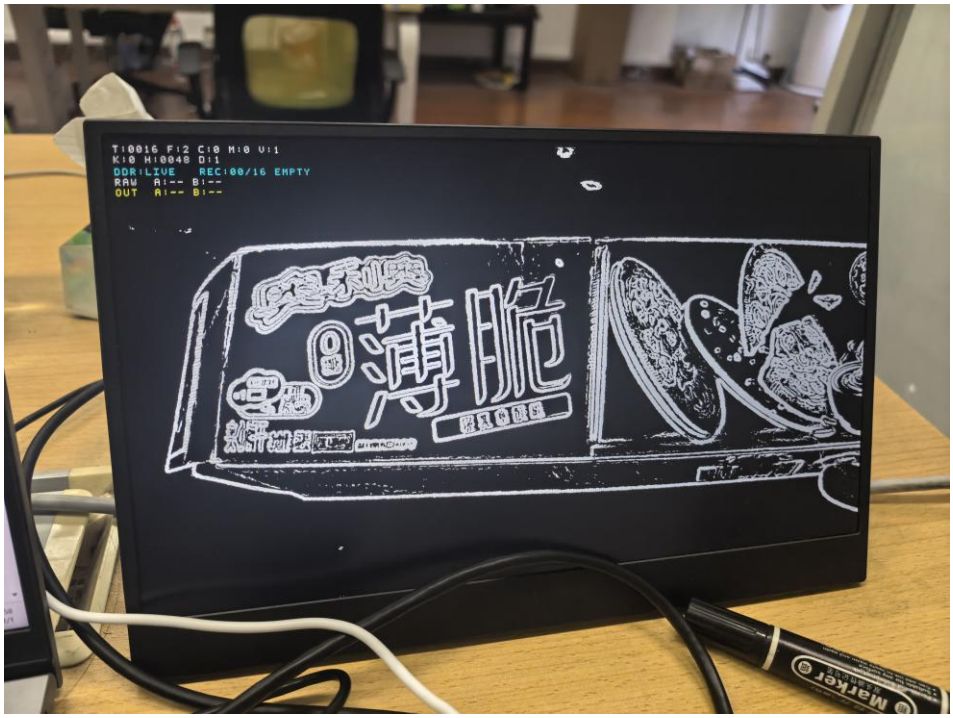


图 78 5×5 高斯滤波下的边缘检测实拍结果

图 79 放大了文字及其周围的局部区域。未滤波时，字符之间和较平坦区域中的细碎响应较多；滤波后，背景更干净，文字轮廓更容易辨认。实际使用时，可根据场景中的噪声和细节选择预滤波配置。



（a）关闭预滤波



（b）5×5 中值滤波



（c）5×5 高斯滤波

图 79 预滤波配置的局部放大对照

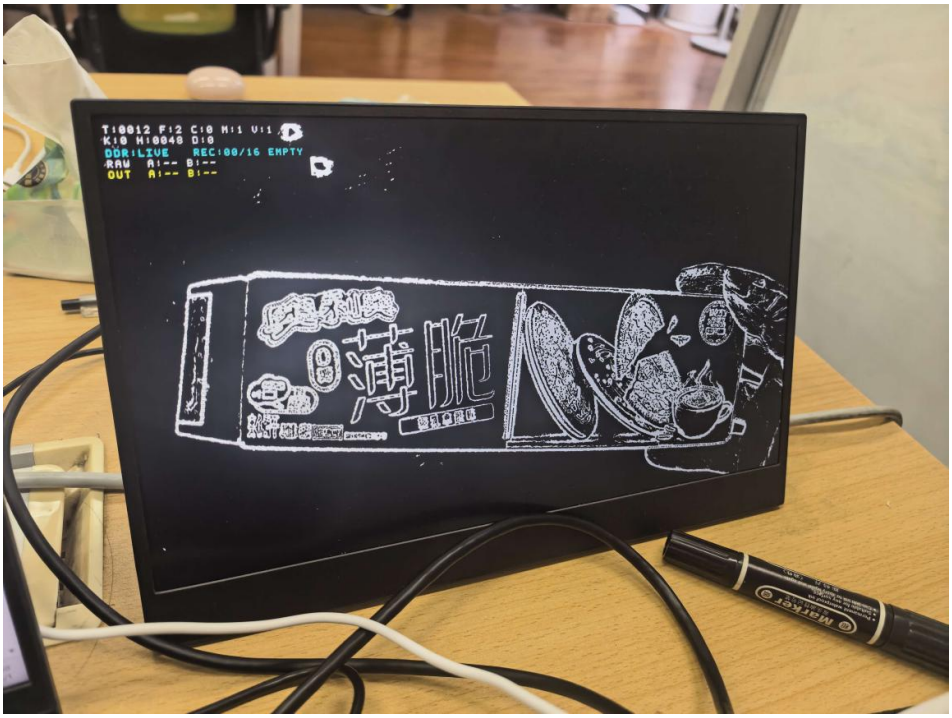
3.2.1.3 Sobel 与 Canny 边缘检测

选取包装盒作为测试对象，分别显示灰度输入、标准双方向 Sobel、八方向 Sobel 和 Canny 的输出，实拍结果如图 80 所示。

标准双方向 Sobel 和八方向 Sobel 均提取出了包装盒外轮廓、文字笔画及饼干图案的内部纹理。本组实拍中，两种 Sobel 配置在文字和纹理区域形成较密集的边缘响应；Canny 输出的轮廓线条较细，文字笔画及饼干纹理中的细线较为清楚。



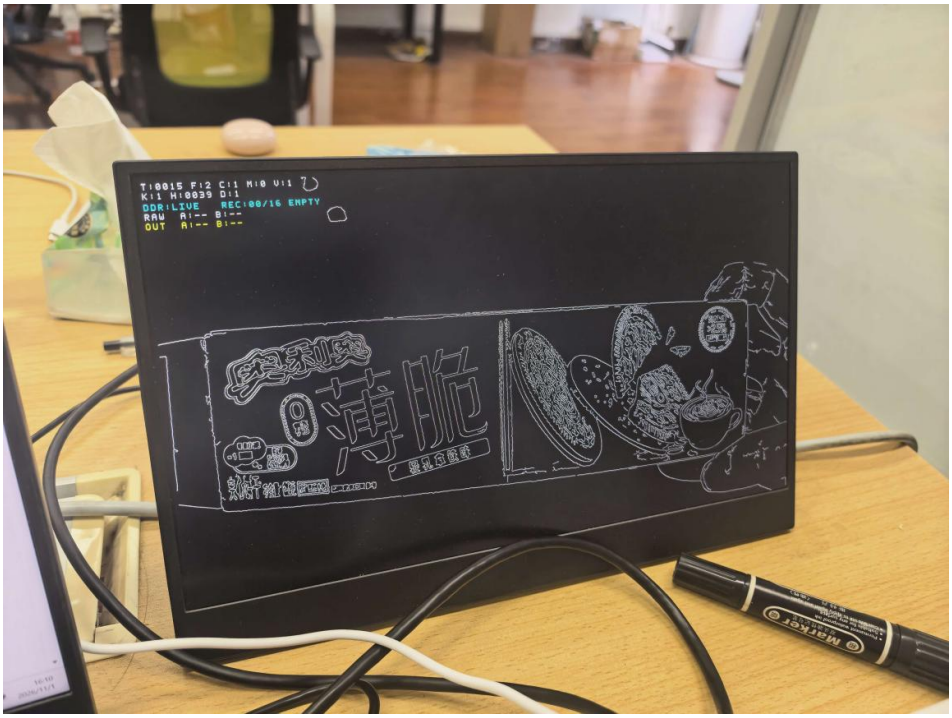
（a）灰度输入



（b）标准双方向 Sobel



（c）八方向 Sobel



（d）Canny

图 80 Sobel 与 Canny 边缘检测实拍结果

3.2.1.4 阈值调节与边缘后处理

系统支持通过网页或板载按键调节检测阈值。Sobel 在低、中、高三组阈值下的输出分别如图 81、图 82 和图 83 所示。低阈值时，包装盒纹理和较弱的灰度变化也形成边缘，画面中的散点较多；提高阈值后，零散响应减少，主要文字和外轮廓更突出；阈值继续增大时，部分细笔画及较弱轮廓也随之消失。

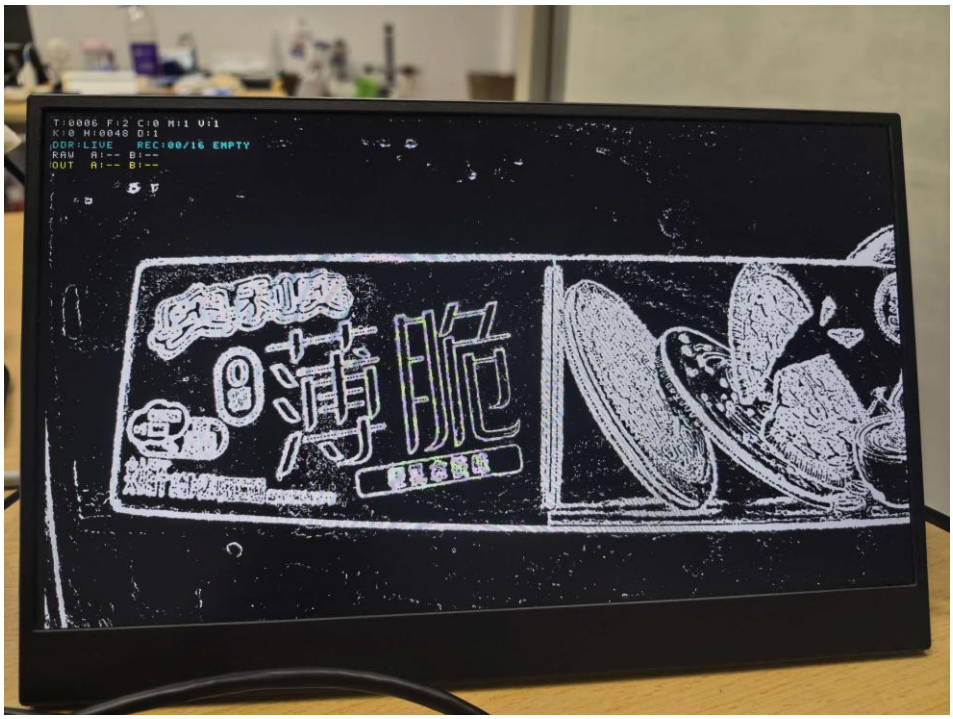


图 81 Sobel 低阈值边缘检测实拍结果

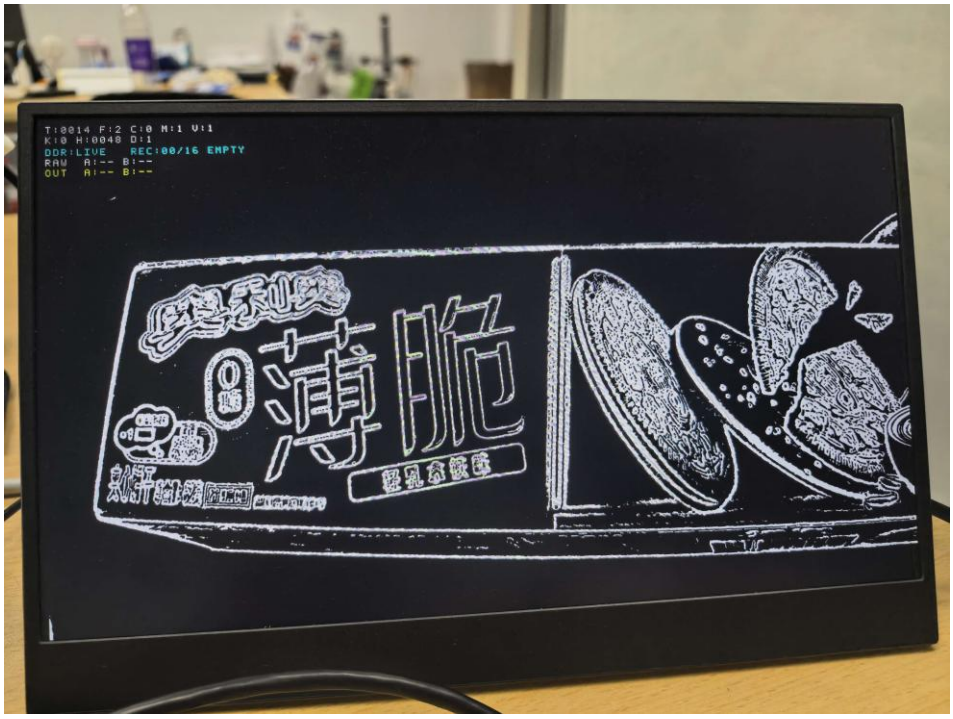


图 82 Sobel 中阈值边缘检测实拍结果

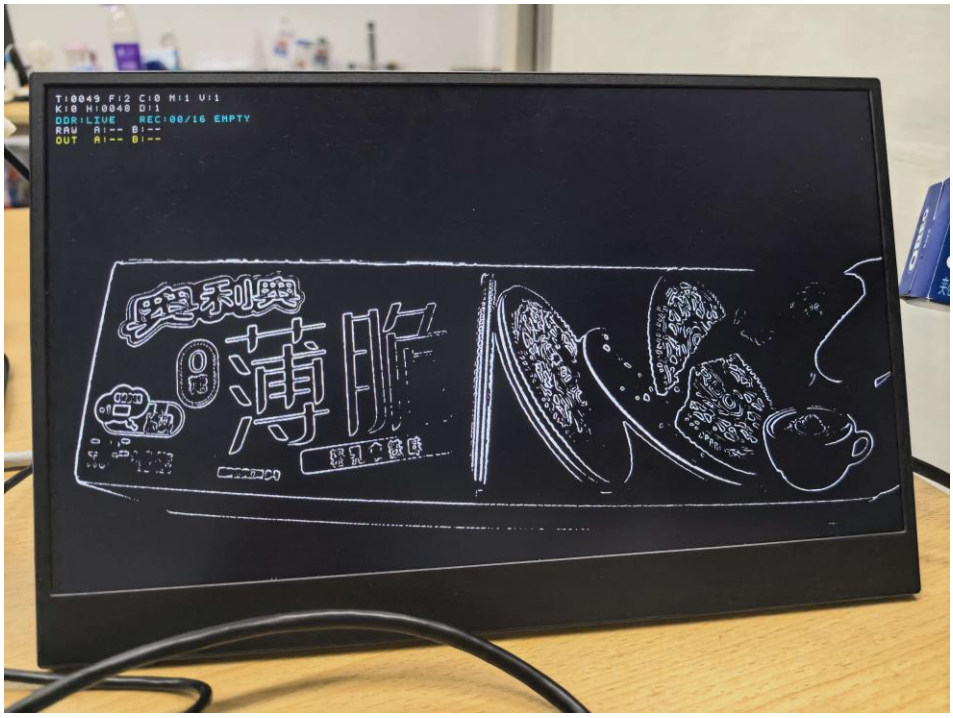


图 83 Sobel 高阈值边缘检测实拍结果

边缘提取后，还可切换腐蚀、膨胀和开运算。未作形态学处理、腐蚀、膨胀和开运算的实拍结果分别如图 84、图 85、图 86 和图 87 所示。与未作形态学处理的边缘图相比，腐蚀后的部分线条变细，细小响应减少；膨胀使线条增粗，相邻的密集边缘更容易连成一片；开运算后，背景中的零散点减少，主要文字和包装盒轮廓仍然可见。在该测试条件下，可看出腐蚀效果更好。

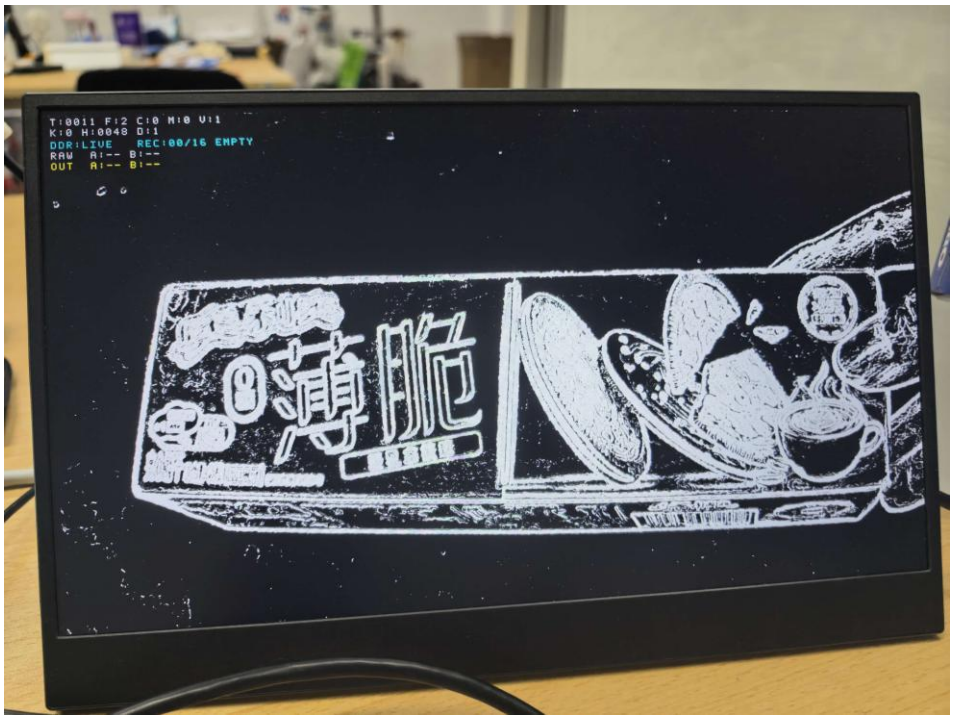


图 84 未作形态学处理的边缘检测实拍结果

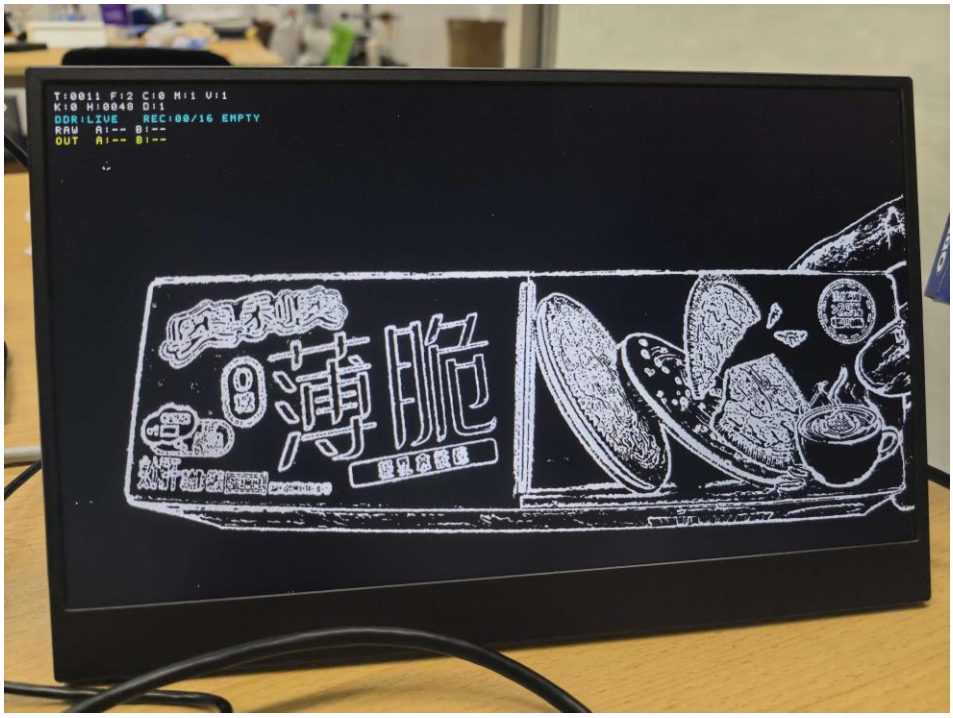


图 85 腐蚀处理实拍结果

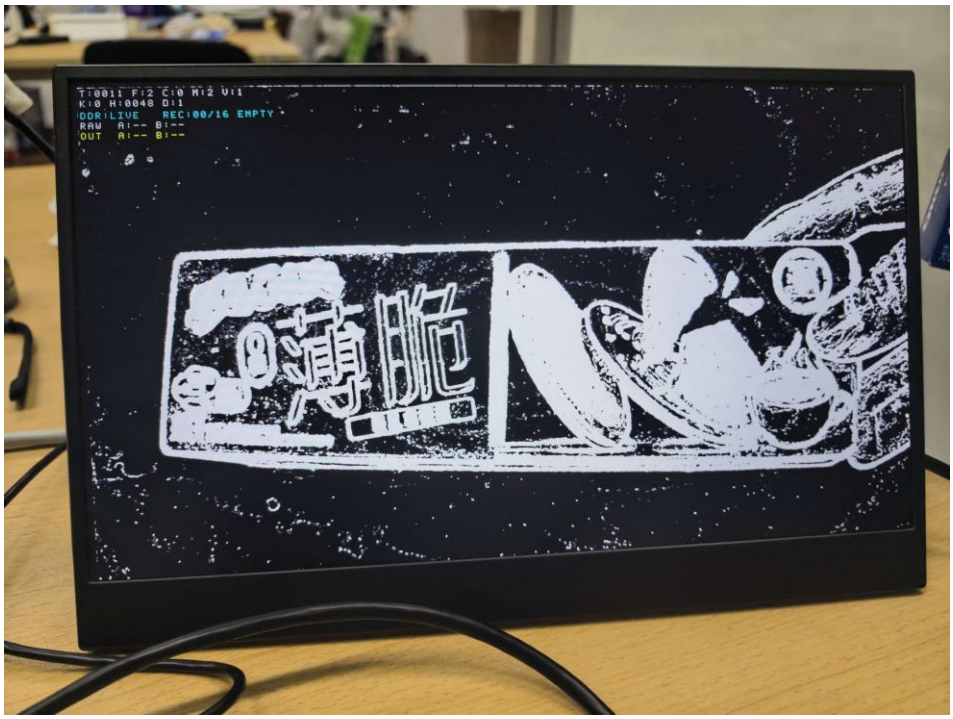


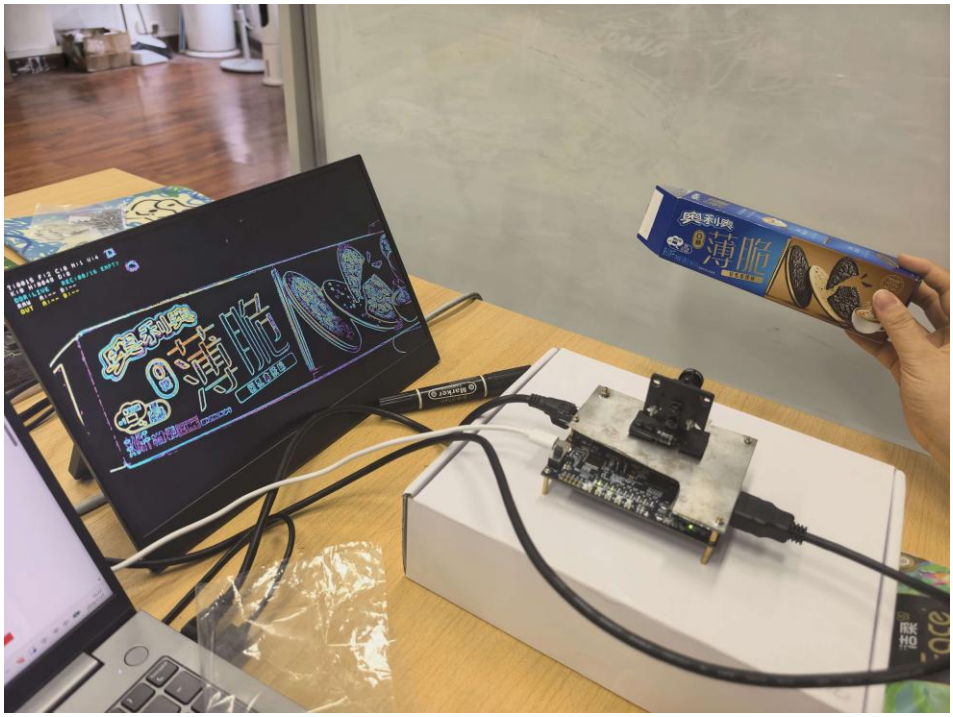
图 86 膨胀处理实拍结果



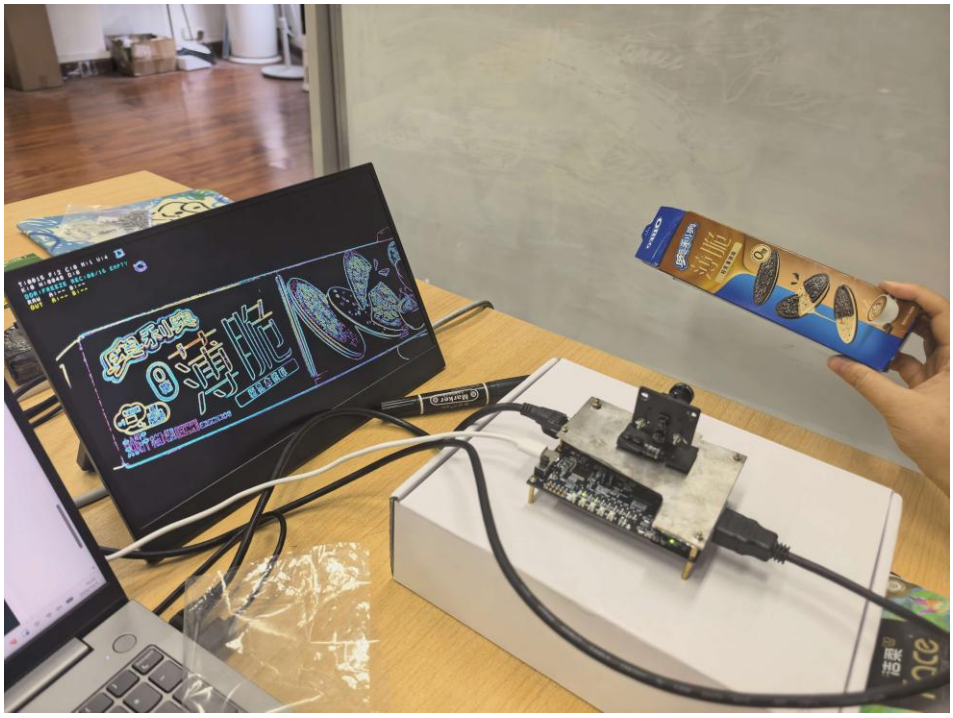
图 87 开运算处理实拍结果

3.2.1.5 DDR 冻结、历史录制与回放

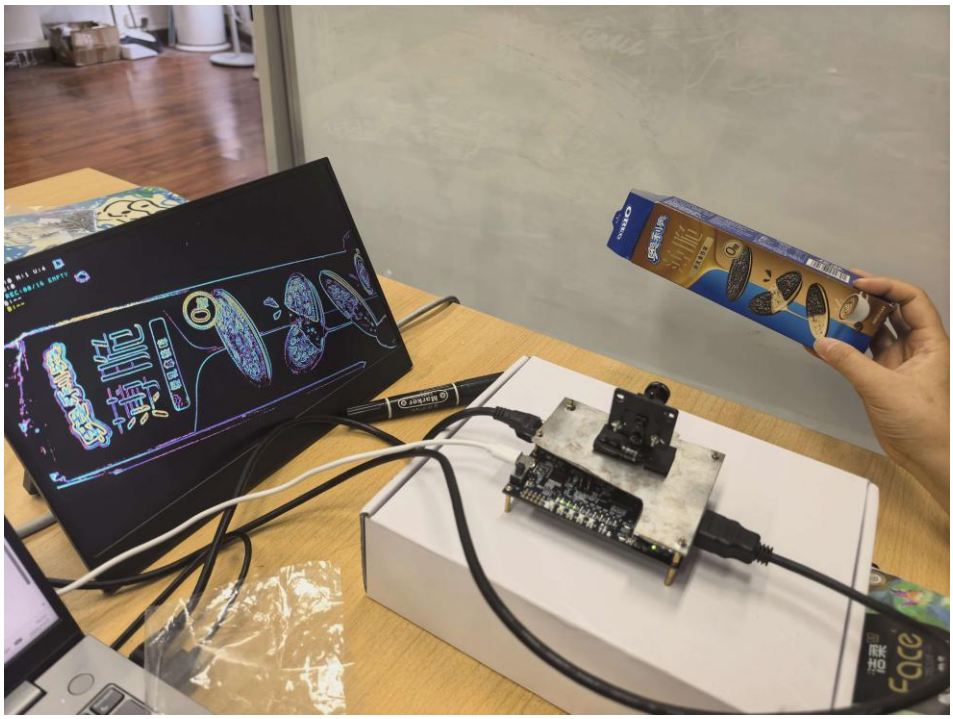
DDR 帧管理支持在实时输入与已保存图像之间切换。图 88 展示了实时显示、冻结和恢复的过程：正常显示时，屏幕呈现摄像头当前采集的包装盒；冻结后转动实物，屏幕仍保留冻结时的画面；恢复实时输入后，屏幕中的包装盒方向随当前实景更新。



（a）正常实时显示



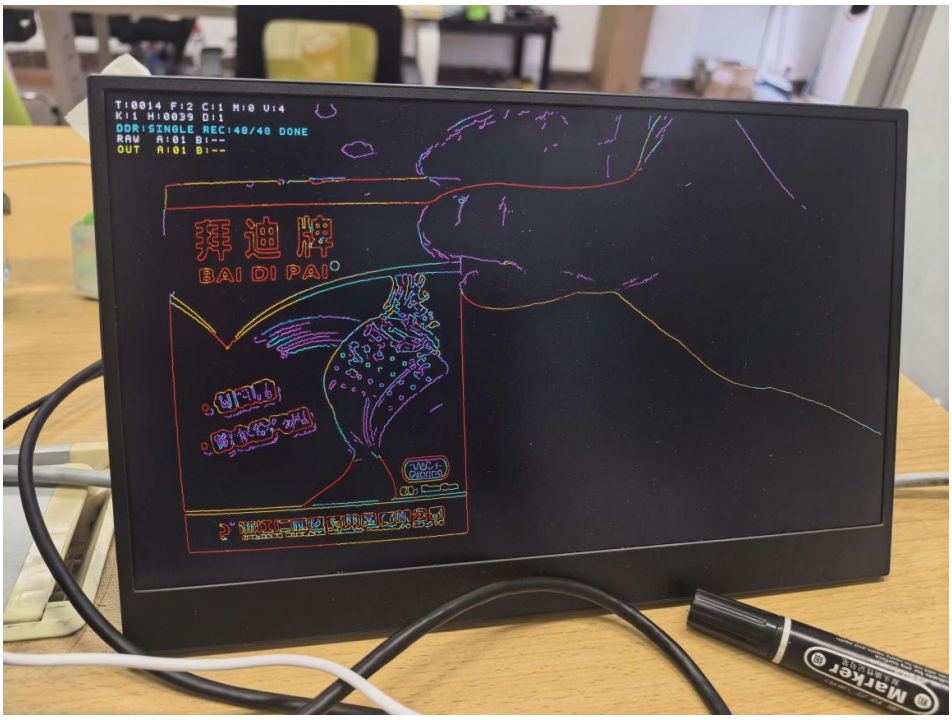
（b）冻结后改变实景，屏幕保留冻结画面



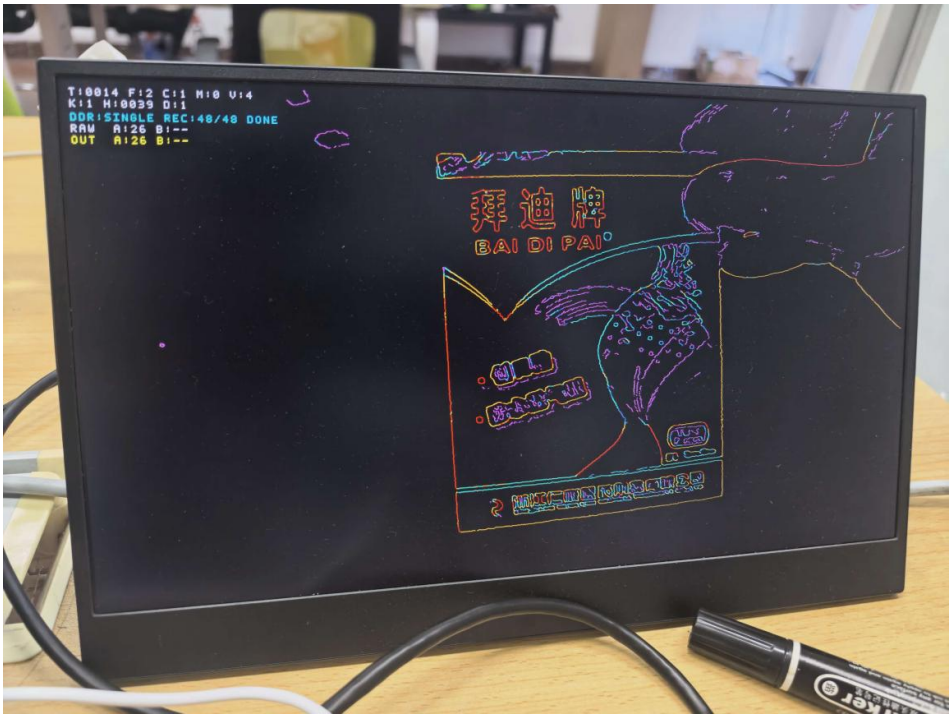
（c）恢复实时显示

图 88 DDR 实时显示、冻结与恢复实拍对照

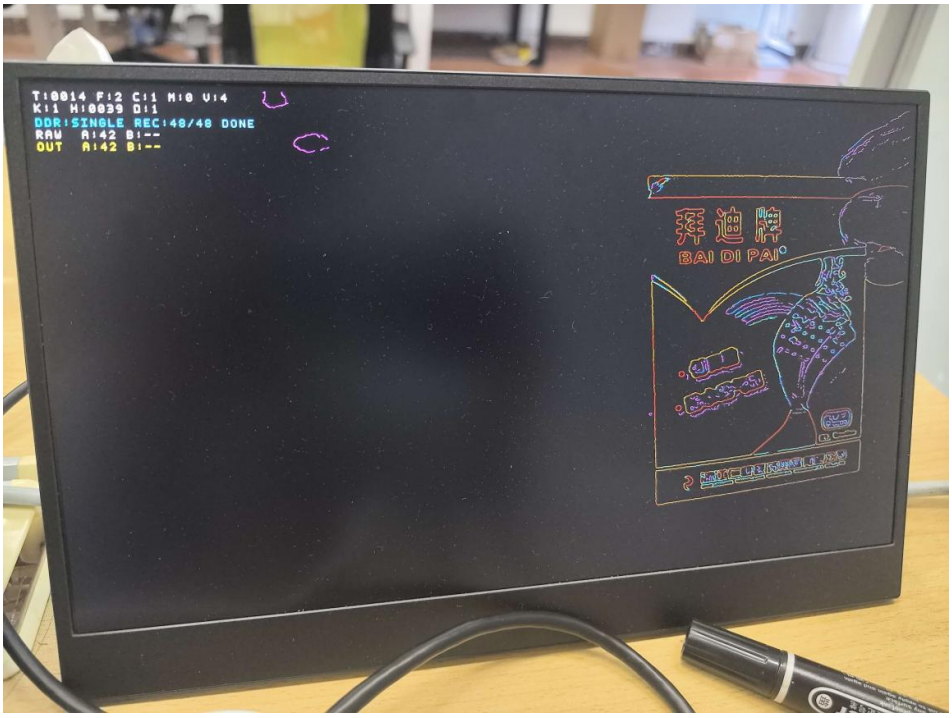
历史录制区最多可保存 48 帧 RAW 图像，并按索引选取回放。图 89 展示了同一段录制中的第 1、26 和 42 帧，左上角显示当前选取的帧号及录制完成状态。随着回放索引变化，包装盒在画面中的位置依次向右移动，与所选历史帧相对应。保存的 RAW 帧还可重新送入处理链路，用于后续的算法和参数比较。



（a）第 1 帧



（b）第 26 帧



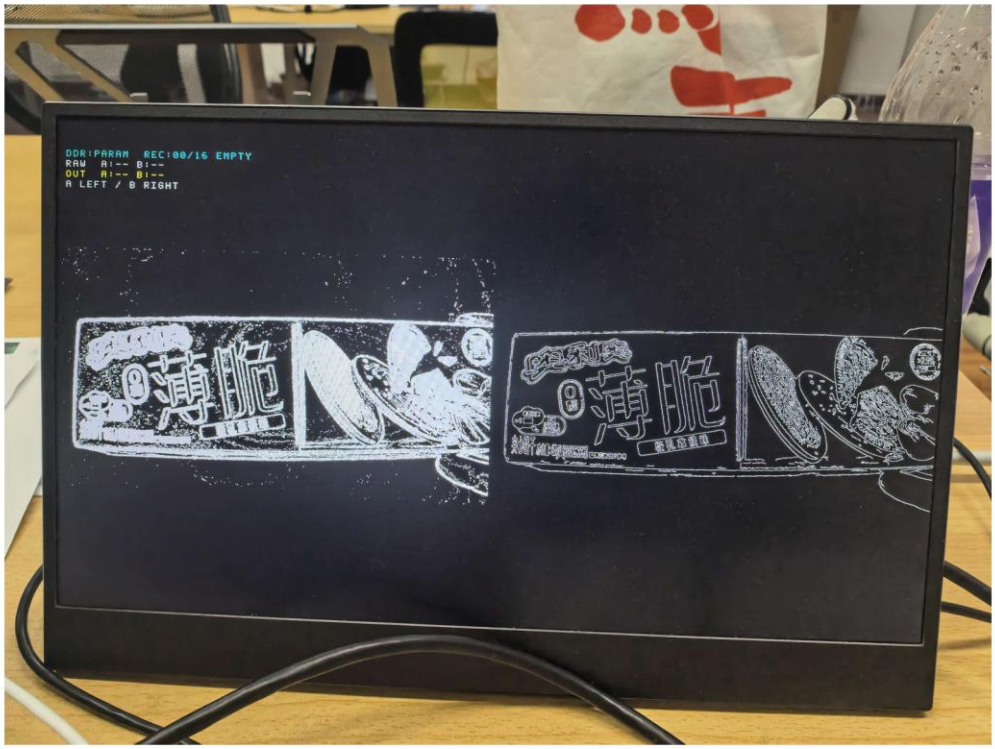
（c）第 42 帧

图 89 DDR 历史帧回放实拍

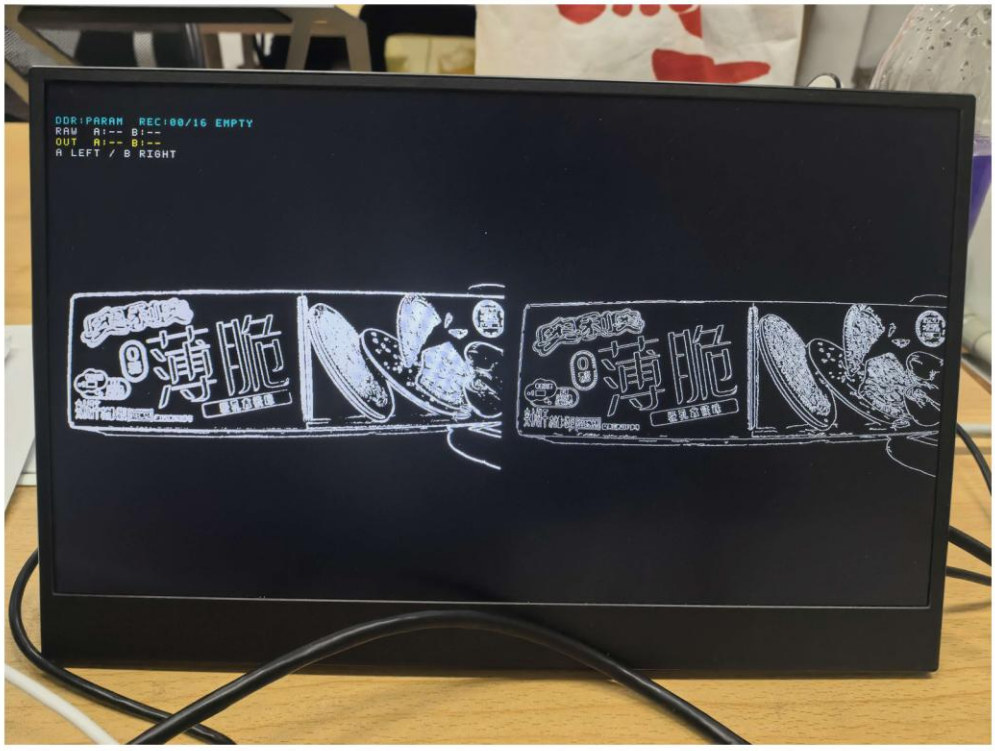
3.2.1.6 同 RAW 帧 A/B 对比

同 RAW 帧 A/B 对比以一帧固定 RAW 图像作为输入，分别生成两组处理结果，并在 HDMI 画面中左右显示，便于排除输入场景变化对比较的影响。图 90（a）中，左侧 A 组采用 Sobel，阈值为 12；右侧 B 组采用 Canny，低、高阈值分别为 13 和 40。

随后仅将 A 组 Sobel 阈值调至 23，B 组配置保持不变，结果如图 90（b）所示。左侧边缘输出随参数修改而变化，右侧继续保留原有的 Canny 结果。该过程展示了固定输入下的单侧结果更新，用户可保留一侧作为参考，再调整另一侧参数进行观察。



（a）调整前



（b）仅更新左侧 A 组参数后

图 90 同 RAW 帧 A/B 单侧参数调整前后对照

3.2.1.7 基于 INT8 分类网络的数字与几何图形识别

本组测试采用 FPGA 内的 RTL 识别支路，以深色数字和几何图形为采集对象，在板内完成目标提取、归一化及分类处理，再将类别和位置标记叠加到 HDMI 画面。

几何图形的识别结果如图 91 所示。本组图展示了不同填充形式及局部断边情况下的代表性识别结果。

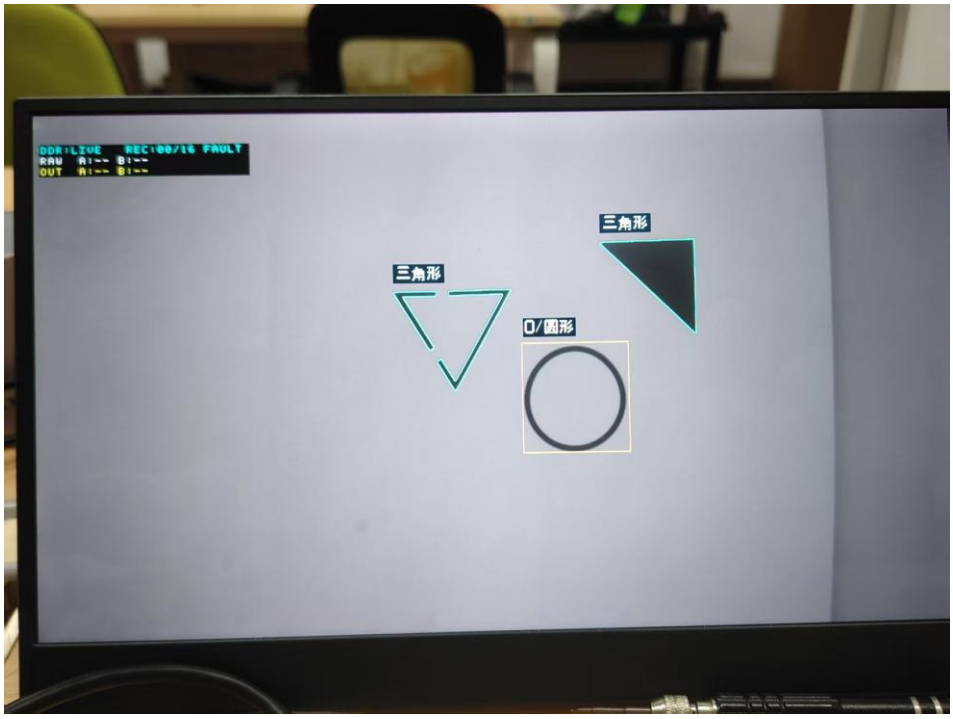


图 91 三角形与圆形识别实拍

数字识别分别选取印刷数字 0、6、8、9，结果如图 92 所示，画面中的目标框与类别标签分别对应各数字。在图 93 的混合场景中，系统同时标出了手写数字 3、5、矩形和圆环；数字采用目标框标记，矩形沿轮廓描边，圆环仍显示“0/圆形”标签。

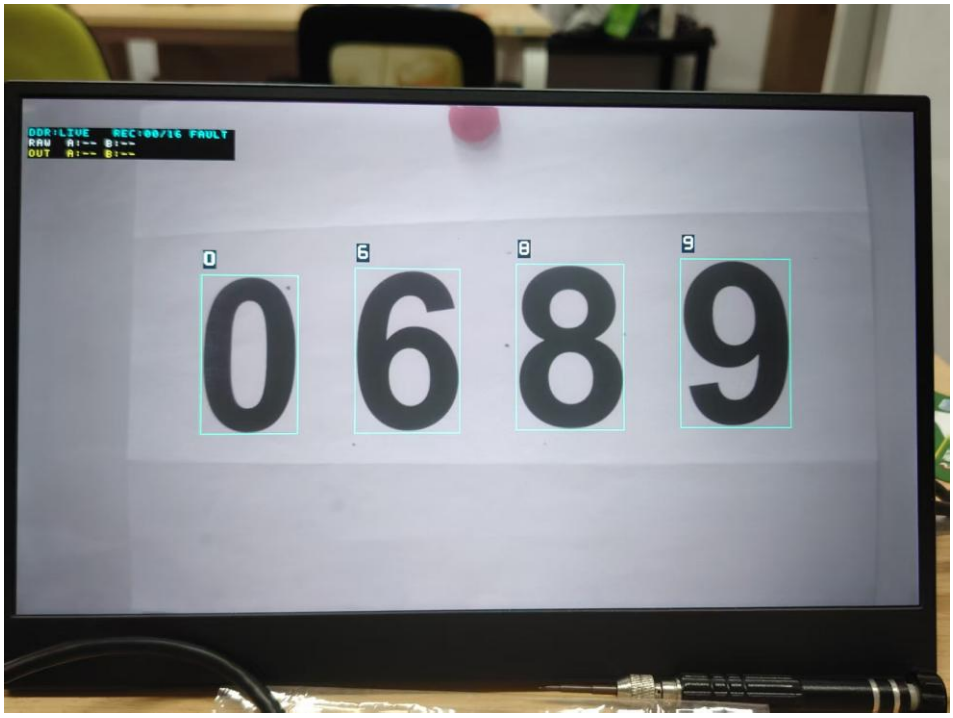


图 92 印刷数字识别实拍

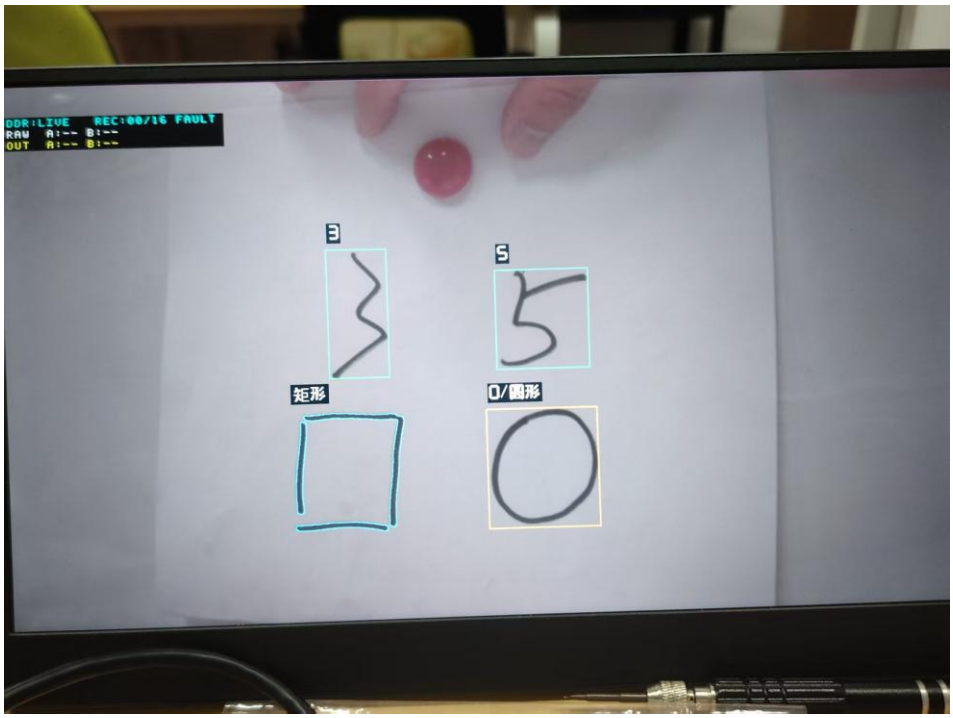


图 93 数字与矩形、圆形混合识别实拍

3.2.1.8 基于板端 YOLO 的番茄果实成熟度识别

本组测试以番茄图片样例作为摄像头采集对象，采用板端 YOLO 进行果实检测和成熟度识别，并在 HDMI 画面中叠加目标框及类别标签。未熟、半熟和成熟三类单果样例的输出分别如图 94、图 95 和图 96 所示。

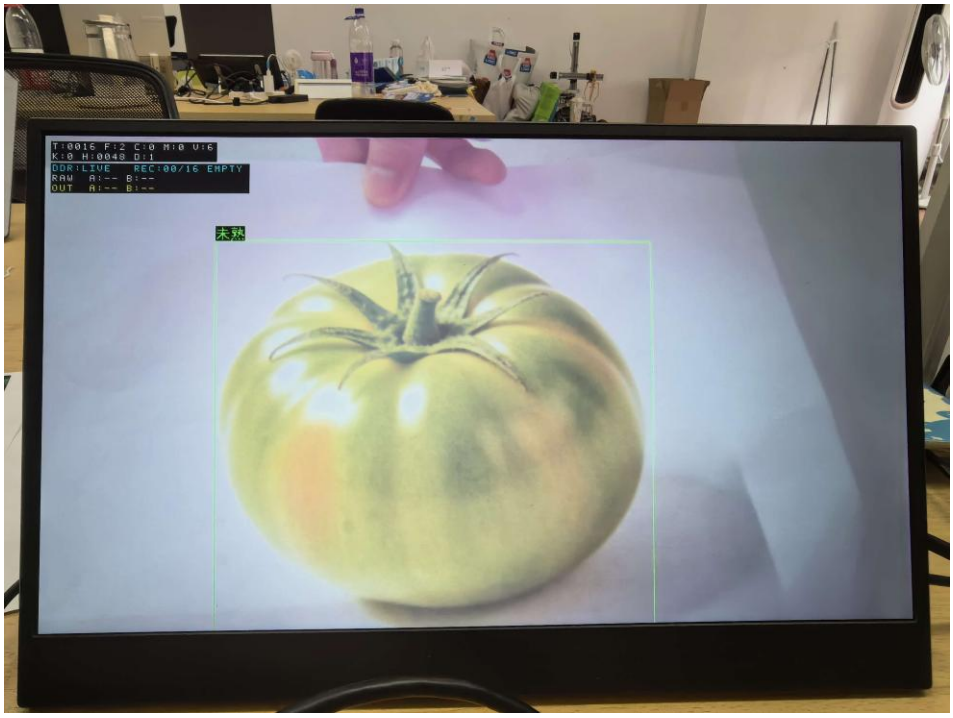


图 94 未熟番茄图片样例板端识别实拍结果

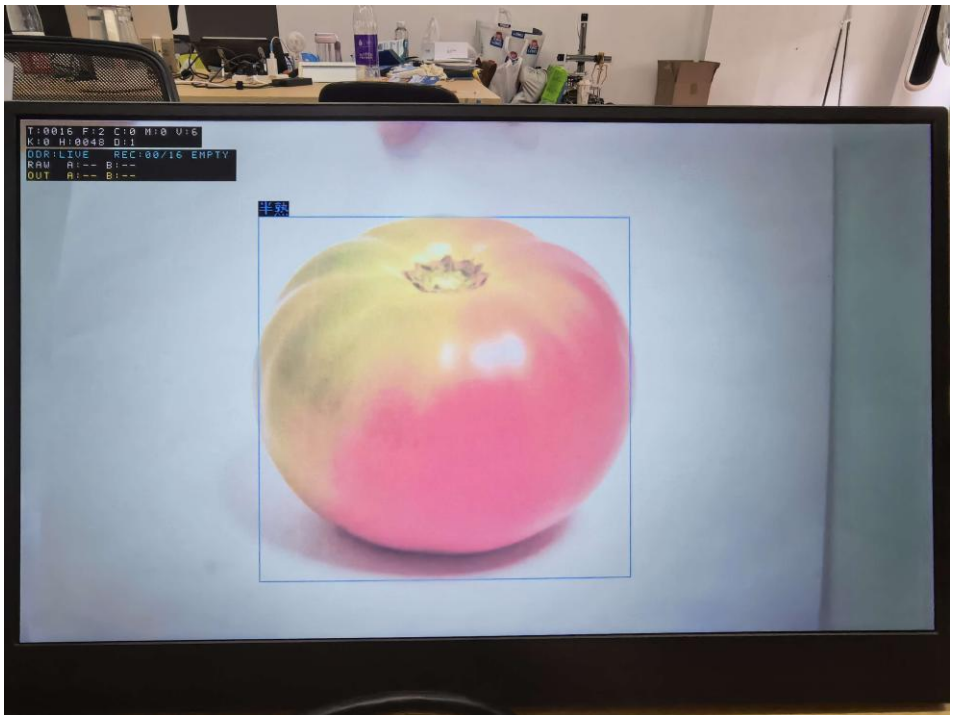


图 95 半熟番茄图片样例板端识别实拍结果

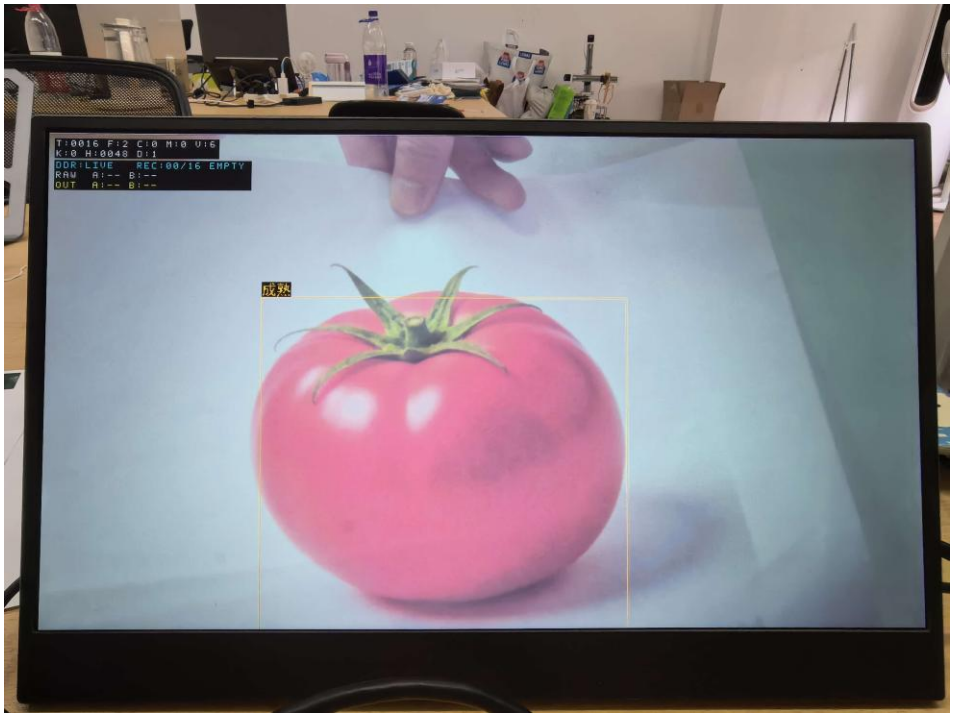
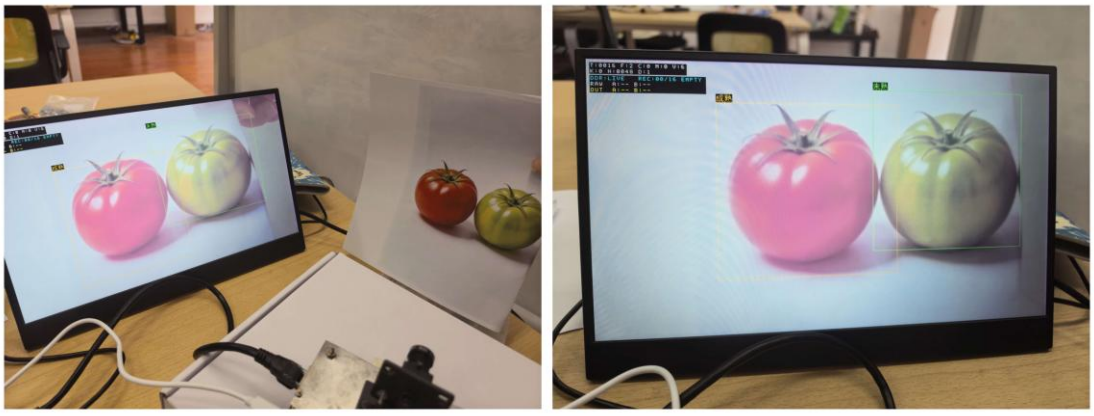


图 96 成熟番茄图片样例板端识别实拍结果

双果样例的采集与识别结果如图 97 所示。成熟与未熟两个目标分别显示对应的目标框和类别标签。



（a）双果图片样例与 HDMI 画面　　（b）成熟与未熟同屏识别

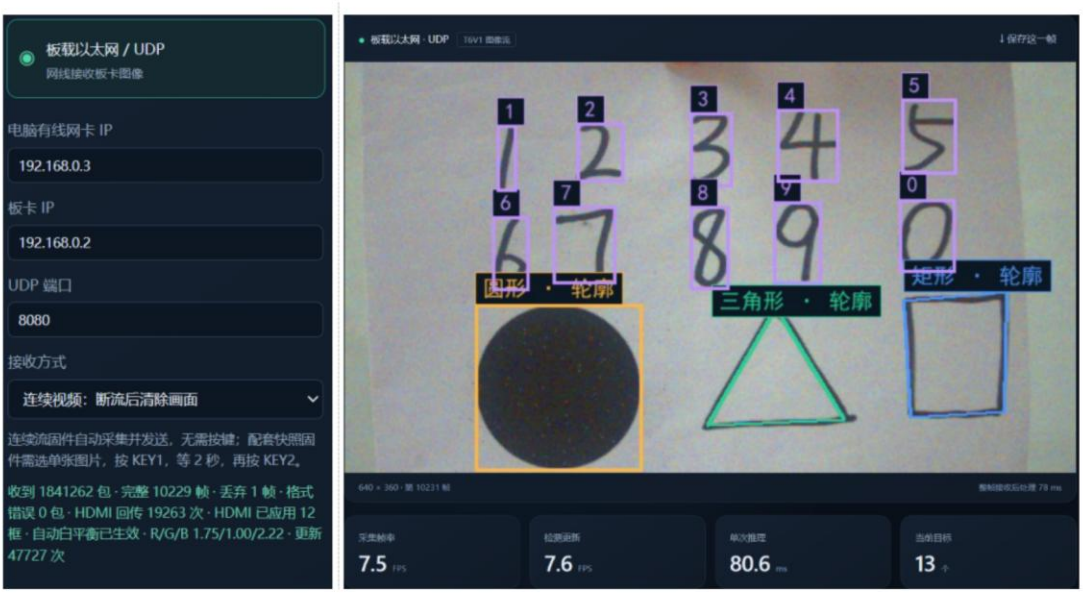
图 97 双果图片样例采集与板端识别实拍：（a）双果图片样例与 HDMI 画面；（b）成熟与未熟同屏识别

3.2.1.9 以太网图像传输与 PC 协同

板端通过以太网向 PC 发送图像，接收程序完成收帧与预览。图 98（a）展示板卡、网线、HDMI 与 PC 的连接及显示关系；图 98（b）展示网络配置、收帧统计和图像预览，可用于检查传输状态。



（a）板卡连接与双端显示实拍



（b）PC 接收状态与图像预览

图 98 以太网图像传输与 PC 协同实拍及接收界面

3.2.2 软件成果

3.2.2.1 主调参页面与运行状态

主调参页面用于连接开发板，配置 Sobel/Canny 算法、阈值、滤波及后处理参数，并提供参数保存、帧管理和同 RAW 帧 A/B 对比功能。页面支持板端参数与运行状态读回，用户可结合 HDMI 画面观察调节效果。主调参界面如图 99 所示。

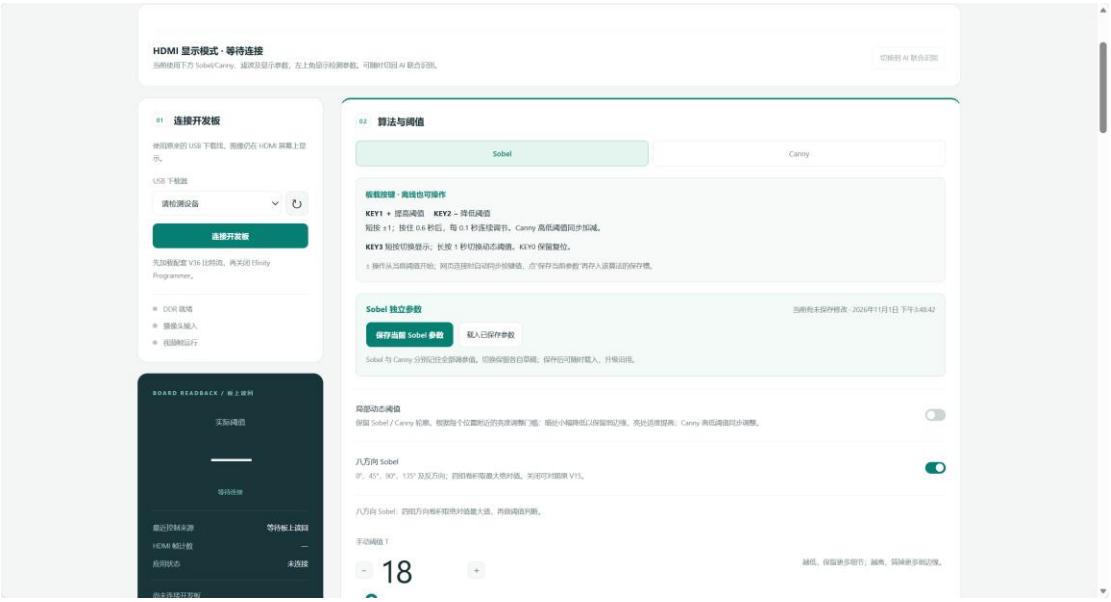


图 99 主调参界面局部

3.2.2.2 彩色 ISP 参数调节

彩色 ISP 调参页面通过 USB 串口配置 FPGA 的图像处理参数，支持白平衡、Gamma、饱和度及颜色校正等调节。页面提供参数下发和状态读回功能，用户可结合 HDMI 画面观察颜色与亮度的变化。彩色 ISP 参数调节界面如图 100 所示。



图 100 彩色 ISP 参数调节界面局部

3.2.2.3 以太网接收与图像预览

PC 接收页面通过以太网接收板端图像，并显示预览画面、帧号和运行状态。图 101 所示的测试以时钟画面作为摄像头采集对象，展示了图像传输至 PC 后的显示效果。



图 101 以太网图像接收与时钟画面预览界面

3.2.2.4 基于 PC 端 YOLO 的番茄叶片病害识别

系统通过摄像头采集番茄叶片图像，经以太网传输至 PC，由 YOLOv8n 定位叶片区域，并由 MobileNetV3 复核病害类别。识别结果回传 FPGA，在 HDMI 画面中叠加检测框和中文类别标签。以四张番茄叶片病害样例作为摄像头采集对象，斑枯病、叶霉病、早疫病和细菌性斑点病的实拍结果分别如图 102、图 103、图 104 和图 105 所示。



图 102 斑枯病识别实拍结果



图 103 叶霉病识别实拍结果



图 104 早疫病识别实拍结果

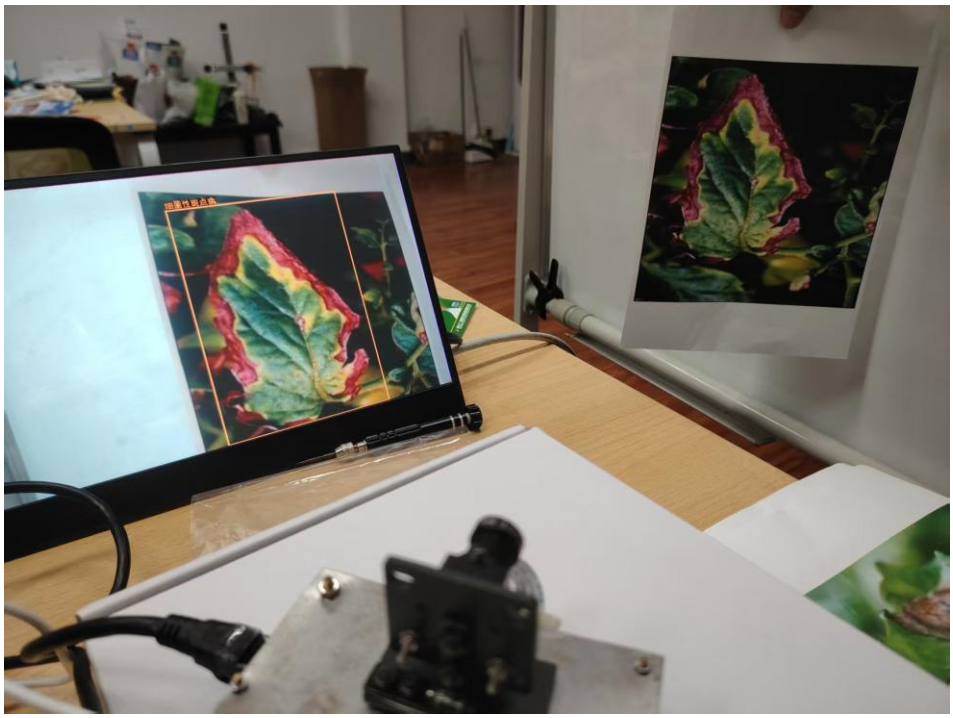


图 105 细菌性斑点病识别实拍结果

3.2.3 小结

（1）Sobel 与 Canny 边缘检测算法对比

Sobel 算法通过计算图像梯度提取轮廓，**具有结构简单、资源开销较低**、实时性强等优点，处理速度达到 60 帧/s，但对噪声较为敏感，容易产生较粗边缘。Canny 算法结合预滤波、非极大值抑制、双阈值及边缘连通分析，**能够获得更加细致、连续的轮廓，抗噪能力较强**，但计算复杂度和资源需求较高，处理速度为 20 帧/s。因此，Sobel 更适合实时性要求较高的场景，Canny 则适合对边缘质量要求较高的任务。

（2）三种智能识别方案对比

传统图像处理结合 INT8 轻量化分类网络，通过前景分割与目标归一化实现数字和几何图形识别，具有**结构简单、资源需求较低**的优势，但对复杂背景、遮挡及光照变化的适应能力有限。

板端 TinyML YOLO 利用 RISC-V 软核与硬件加速单元协同完成目标检测，可独立实现数字、几何图形及番茄成熟度识别，具有**集成度高**、无需外部计算机等优点，但受限于 FPGA 算力和存储资源，模型规模及复杂场景识别能力存在一定限制。

PC 端 YOLO 通过以太网接收图像，利用计算机算力完成数字、几何图形及番茄叶片病虫害识别，能够**支持更多类别及复杂场景**，但依赖外部计算机和网络传输，增加了系统部署复杂度与处理延迟。

（3）综合

综上，Sobel 与 Canny 分别侧重实时性和边缘质量，三种识别方案则在计算资源、独立运行能力和识别复杂度方面形成互补。传统方法适用于简单目标识别，板端 TinyML YOLO 适用于轻量化独立检测，PC 端 YOLO 适用于复杂多类别识别。系统通过整合不同算法与计算平台，兼顾处理效率、资源利用及识别能力，为农业视觉检测和通用机器视觉应用提供了灵活的技术方案

3.3 性能参数

3.3.1 资源占用情况

本系统采用易灵思 Titanium 系列 Ti60F225I3 FPGA，工程使用 Efinity Software（Elitestek Edition）2026.1.132 完成综合、布局布线和静态时序分析。资源统计以最终 Routing 结果中的 Core Resources 为准，主要使用 XLR、Memory Blocks、DSP Blocks 和时钟资源等指标。

Core Resources	
Inputs	117 / 1703
Outputs	348 / 2267
XLRs	60696 / 60800
Clocks	19 / 64
Memory Blocks	255 / 256
DSP Blocks	68 / 160

图 106 边缘检测＋传统神经网络工程资源占用情况

Core Resources	
Inputs	117 / 1703
Outputs	348 / 2267
XLRs	58920 / 60800
Clocks	19 / 64
Memory Blocks	253 / 256
DSP Blocks	59 / 160

图 107 边缘检测＋TinyML 板端部署 YOLO 工程资源占用情况

Core Resources	
Inputs	124 / 1703
Outputs	295 / 2267
XLRs	57712 / 60800
Clocks	20 / 64
Memory Blocks	138 / 256
DSP Blocks	41 / 160

图 108 pcyolo 以太网协同识别工程资源占用情况

3.3.2 时序报告

对完成布线后的设计执行静态时序分析，采用 I3 时序模型和工程 SDC 约束。工程的最小建立余量与最小保持余量均为正，所列时钟关系满足当前约束。最终时序见软件界面如图 109、图 110、图 111 所示。

Timing (Final)	
Worst Negative Slack (WNS)	0.041 ns
Worst Hold Slack (WHS)	0.026 ns

图 109 边缘检测＋传统神经网络工程最终时序摘要

Timing (Final)	
Worst Negative Slack (WNS)	0.149 ns
Worst Hold Slack (WHS)	0.027 ns

图 110 边缘检测＋TinyML 板端部署 YOLO 工程最终时序摘要

Timing (Final)	
Worst Negative Slack (WNS)	0.121 ns
Worst Hold Slack (WHS)	0.026 ns

图 111 pcyolo 以太网协同识别工程最终时序摘要

3.3.3 处理吞吐与延迟

处理吞吐采用硬件帧计数增量与实际计时窗口计算，即 FPS＝ΔN/Δt。Sobel 光栅帧、完整 Canny 处理帧、摄像头更新帧、以太网发送帧和 HDMI 扫描帧分别统计。已有测试结果汇总于表 9。

表 9 实板吞吐与显示更新测试结果

测试项目	测试条件及计数口径	实测结果
Sobel 光栅吞吐	1920×1080；2026-11-01；30.168 s 内输入光栅计数增加 1,810 帧	59.9975 帧/s 8 s 最低 59.9050 帧/s
完整 Canny 吞吐	1920×1080；2026-10-24；三轮累计 90.711 s，完成计数增加 1,814 帧	平均 19.9976 帧/s 8 s 最低 19.8708 帧/s
以太网图像输出	同一窗口；640×360 BGGR8 图像；network_frames 计数	约 7.46 帧/s
HDMI 扫描输出	同一窗口；hdmi_frames 计数；1080p60 设计配置	约 60.21 Hz

3.3.4 正确性与稳定性测试汇总

系统结合硬件状态读回、固定来源帧对比和现场显示观察开展验证。主要结果见表 10。

表 10 主要功能与短时稳定性验证结果

验证项目	验证方法	结果
预滤波与显示切换	依次提交旁路、3×3/5×5 高斯与中值滤波，并切换五种显示模式	配置读回一致，测试期间未触发图像缓存故障
48 帧历史录放	录满检查、冻结来源编号检查、首尾索引读取、单次及循环回放	录满 48 帧，冻结来源编号稳定；录放状态检查通过
同 RAW 帧 A/B	固定来源帧 15670，分别更新 A、B 侧参数并核对来源及结果版本	来源编号固定，单侧更新隔离；任务无故障或超时
UDP 图像完整性	连续三轮、每轮 50 帧，共接收 27,000 个数据包	150 帧完整接收；丢帧、重复包、无效包及疑似 Bayer 相位错位均为 0
DDR 读写隔离	7.640 s 内采样 240 次，核对摄像头写入、HDMI 读取与网传缓存归属	物理写地址冲突 0 次，HDMI 欠载增量 0；观察到采集与网传并发

验证项目	验证方法	结果
运动显示与颜色	保持已确认色彩参数与 AWB，缓慢移动镜头前纸张，对照 HDMI 与网页	现场确认横向分层消失、移动更稳定，保留已确认色彩效果

测试结果表明，在上述参数、输入场景与采样窗口内，系统能够完成图像处理、历史帧控制、网传及 HDMI 显示。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统以 FPGA 实时图像处理为基础，结合板端轻量化智能推理与 PC 端协同识别架构，为后续算法升级和应用场景拓展提供了良好的基础。

在图像处理与智能识别方面，FPGA 的可编程特性为后续算法扩展提供了较大的灵活性。未来可进一步引入目标跟踪、多目标检测及更复杂的轮廓分析算法，实现从单帧图像识别向连续视频智能分析的拓展。同时，可扩充农业视觉数据集，增加更多农作物种类、果实成熟阶段及叶片病害类别，并通过模型优化与量化部署，提升轻量化网络在板端的推理效率和识别能力。此外，还可在现有数字与几何图形识别的基础上，扩展更多图形类别及轮廓尺寸测量功能。

在硬件架构与系统协同方面，可进一步优化 FPGA 内部存储资源分配、DDR 数据访问及多模块调度机制，提高复杂图像处理任务下的整体运行效率。在现有板端与 PC 端协同模式的基础上，还可根据任务复杂度动态分配计算资源，将实时性要求较高的检测任务部署在 FPGA 端，将计算量较大的识别任务交由 PC 端处理。同时，可进一步完善图像数据传输与识别结果回传机制，增强系统在多任务和复杂应用环境下的稳定性，为构建更加完整的嵌入式智能视觉平台提供支持。

4.2 心得体会

通过本次基于易灵思 FPGA 的实时图像边缘检测系统开发，我们对 FPGA 图像处理中的流式设计、时序控制、存储管理和软硬件协同有了更加深入的理解，也认识到一个完整的图像处理系统不仅要保证算法正确，还需要兼顾处理

效率、资源占用和系统稳定性。

在开发过程中，窗口生成与数据对齐是我们遇到的重要问题。由于图像滤波和边缘检测需要利用相邻像素进行计算，行缓存、像素数据、坐标信息和有效信号之间必须保持严格的时序对应。如果延迟设置不一致，就会出现窗口中心错位、边缘偏移等现象。通过调整数据与控制信号的流水线延迟，并统一滤波路径和旁路路径的时序，我们进一步理解了 FPGA 流式处理设计中数据对齐的重要性。同时，在 Bayer 图像缩放过程中，我们认识到必须充分考虑滤色阵列的排列相位和数据打包方式，否则可能影响后续去马赛克处理，产生伪彩色等问题。

在 Canny 边缘检测模块的设计中，我们体会到了算法实现与硬件架构之间的相互制约。前端梯度计算、非极大值抑制和双阈值分类可以采用逐像素流水处理，而完整的八邻域连通性判断需要结合整帧数据进行处理。因此，如何在保证弱边缘连接正确性的同时减少 DDR 访问等待、提高处理效率，是系统开发中的关键问题。通过采用横向连续段标记、连通分量合并、缓存管理和突发传输等方法，我们加深了对图像连通性处理及存储访问优化的认识，也认识到算法正确性与硬件执行效率必须统筹考虑。

此外，网页控制与板载按键控制之间的协调，使我们进一步认识到软硬件交互设计的重要性。不同控制通路需要统一参数状态，并合理安排参数生效时机，避免重复命令或控制冲突影响处理结果。通过以帧为单位协调参数更新，我们对 FPGA 内部状态管理、跨时钟域通信以及控制信号同步有了更清晰的认识。

在系统验证方面，我们认识到仿真验证和实物测试具有不同的作用。仿真可以针对边界情况、弱边缘连接和异常等待等场景进行检查，而上板测试能够验证实际硬件环境下的处理时序、吞吐能力和显示效果。只有将两者结合，才能更加全面地评估系统的功能与性能。同时，性能指标必须建立在明确的测试条件和实际测量数据之上，不能简单地用显示器刷新率代替算法处理帧率。

通过本次开发，我们不仅提高了 FPGA 逻辑设计、图像处理算法实现和系统调试能力，也培养了分析问题、定位故障和反复验证的工程思维。今后，我

们将继续优化存储资源利用率、完善系统性能测试，并探索更多图像处理功能，使系统在保证结果准确性的基础上进一步提升运行效率和稳定性。

第五部分 参考文献

[1] 李俊山. 数字图像处理[M]. 4 版. 北京: 清华大学出版社, 2021.

[2] 张文喆. FPGA 优化的快速边缘检测方法研究[J]. 集成电路与嵌入式系统, 2023, 23(10): 23-26.

[3] 沈学利, 王肃国. 基于 FPGA 的改进型中值滤波算法研究[J]. 微电子学与计算机, 2014, 31(1): 21-24.

[4] 李龙华, 王肃国. 图像中值滤波算法上的软硬件优化[J]. 现代信息科技, 2020(21): 97-100.

[5] 宁赛男, 朱明, 孙宏海, 等. 一种改进的 Sobel 自适应边缘检测的 FPGA 实现[J]. 液晶与显示, 2014, 29(3): 395-402.

[6] 张素文, 陈志星, 苏义鑫. Canny 边缘检测算法的改进及 FPGA 实现[J]. 红外技术, 2010, 32(2): 93-96.

[7] 赵菲, 张路, 张志勇, 等. 基于硬件加速的实时二值图像连通域标记算法[J]. 电子与信息学报, 2011, 33(5): 1069-1075.

[8] 周倩, 李建伟, 裴浩东. 基于 FPGA 的自适应白平衡算法实现[J]. 电子测量技术, 2025, 48(3): 35-42.

[9] 谢希仁. 计算机网络[M]. 8 版. 北京: 电子工业出版社, 2021.

[10] 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

[11] 邱锡鹏. 神经网络与深度学习[M]. 北京: 机械工业出版社, 2020.

[12] 赵永强, 饶元, 董世鹏, 等. 深度学习目标检测方法综述[J]. 中国图象图形学报, 2020, 25(4): 629-654.

[13] 陈科圻, 朱志亮, 邓小明, 等. 多尺度目标检测的深度学习研究综述[J]. 软件学报, 2021, 32(4): 1201-1227.

[14] 杨春, 张睿尧, 黄泷, 等. 深度神经网络模型量化方法综述[J]. 工程科学学报, 2023, 45(10): 1613-1629.

[15] 杨森，张鹏超，王磊，等. 集成改进 YOLOv8n 与通道剪枝的轻量化番茄叶片病虫害识别方法[J]. 农业工程学报，2025，41(2)：206-214.

[16] 高安安，景运革，贾宗维，等. 基于 U-YOLOv8n 细粒度的彩色小番茄成熟度检测算法[J]. 农业工程学报，2025，41(17)：132-142.